



电路

作者：南洋学辅治学部资料编写小组

组织：南洋学辅

时间：March 30, 2026



目录

第 1 章 电路模型与电路定理	1
1.1 电路模型	1
1.2 电路变量	3
1.3 电路元件	5
1.4 基本定律	7
第 1 章 练习	9
第 2 章 电阻等效变换	11
2.1 串联与并联	11
2.2 星形电路与三角形电路	13
2.3 电源变换	15
2.4 等效变换方法运用	17
第 2 章 练习	19
第 3 章 电阻电路一般分析	21
3.1 结点方程	21
3.2 网孔方程	23
3.3 结点法与网孔法对比	25
第 3 章 练习	27
第 4 章 电路定理	29
4.1 叠加定理	29
4.2 替代定理	29
4.3 戴维南定理和诺顿定理	30
4.4 最大功率传输定理	32
4.5 特勒根定理	33
4.6 互易定理	35
4.7 对偶原理	36
4.8 典型例题	37
第 5 章 含有运算放大器的电阻电路	40
5.1 运算放大器的电路模型	40
5.2 比例电路的分析	41
5.3 含有理想运算放大器的电路的分析	41
5.4 典型例题	45
第 6 章 储能元件	47
6.1 电容元件	47
6.2 电感元件	48
6.3 电容、电感元件的串联和并联	50
第 7 章 一阶电路和二阶电路的时域分析	53
7.1 动态电路的方程及其初始条件	53

7.2 一阶电路的零输入响应	53
7.3 一阶电路的零状态响应	54
7.4 一阶电路的全响应	55
7.5 一阶电路的阶跃响应	55
7.6 二阶电路的零输入响应	56
7.7 二阶电路的零状态响应和阶跃响应	57
7.8 二阶电路的全响应	58
7.9 一阶电路和二阶电路的冲激响应	59
第8章 相量法	61
8.1 正弦量	61
8.2 正弦量的相量表示	62
8.3 电路定律的相量形式	64
第9章 正弦稳态电路的分析	66
9.1 阻抗和导纳	66
9.2 正弦稳态电路的分析	67
9.3 正弦稳态电路的功率	68
9.4 典型例题	70
第10章 含有耦合电感的电路	73
10.1 互感	73
10.2 含有耦合电感电路的计算	74
10.3 耦合电感的功率	77
10.4 变压器原理	77
10.5 理想变压器	79
10.6 本章考点	81
第11章 电路的频率响应	83
11.1 网络函数	83
11.2 RLC 串联电路的谐振	84
11.3 RLC 串联电路的频率响应	85
11.4 RLC 并联谐振电路	86
11.5 波特图	88
11.6 滤波器简介	89
11.7 典型例题	92
第12章 三相电路	94
12.1 三相电路	94
12.2 三相负载的连接与计算	96
12.3 三相电路的功率	99
第13章 非正弦周期电流电路和信号的频谱	101
13.1 概述	101
13.2 非正弦周期信号的分解——傅里叶级数	101
13.3 信号的频谱	101
13.4 非正弦周期信号的有效值、平均值和平均功率	102

13.5 非正弦周期电流电路的计算	103
第 14 章 二端口网络	105
14.1 二端口网络	105
14.2 二端口的方程和参数	105
14.3 二端口的等效电路	108
14.4 二端口的连接	108
14.5 本章考点	110

第1章 电路模型与电路定理

内容提要

- 电路和电路模型
- 电流和电压的参考方向
- 电功率和能量
- 电路元件
- 电阻元件
- 电压源和电流源
- 受控电源
- 基尔霍夫定律

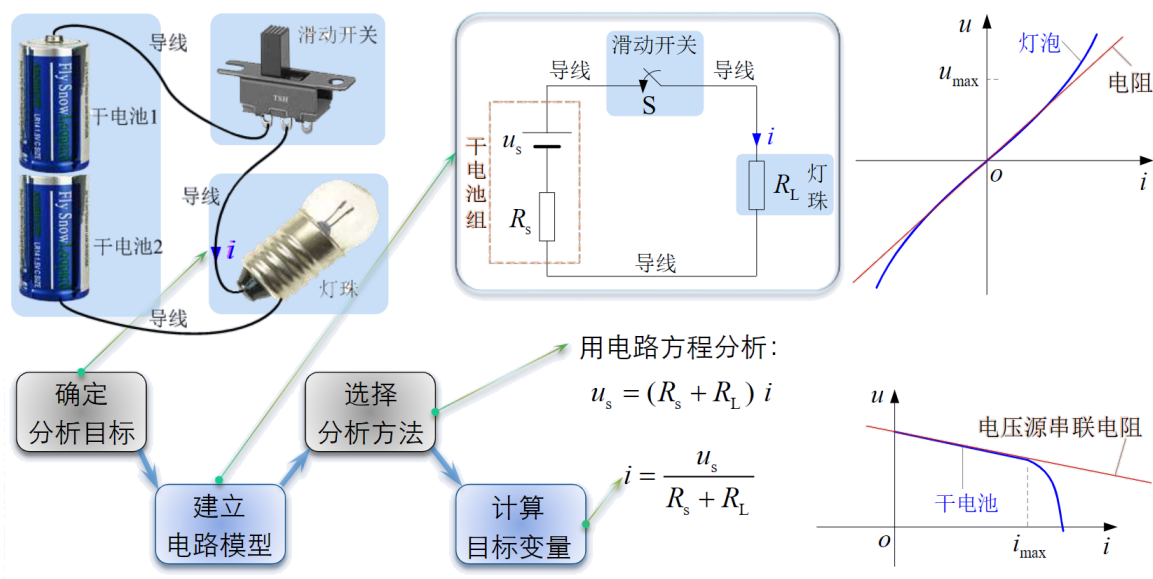
1.1 电路模型

本节我们需重点掌握4个问题：

1. 分析实际电路的基本流程是什么？
2. 电路元件与实际电器件有何差别？
3. 电路模型与实际电路有何差别？
4. 电路为什么要有基本假设？

1.1.1 电路分析思路

电路分析的一般思路为：确定分析目标 → 建立电路模型 → 选择分析方法 → 计算目标变量。下面我们根据一个例子来直观感受其过程：



1.1.2 理想电路元件

🔌 **电路建模** —— 用理想电路元件或它们的组合模拟实际器件

定义 1.1 (理想电路元件)

实际电路的电路模型由理想电路元件相互连接而成，理想元件是组成电路模型的最小单元是具有某种确定电磁性质并有精确数学定义的基本结构。

根据元件对外端子的数目，理想电路元件可分为二端、三端、四端元件等。在电路模型中，其端子是用“理想导线”（电阻为零，且假设当导线中有电流时，导线内外均无电场和磁场）连接起来的。



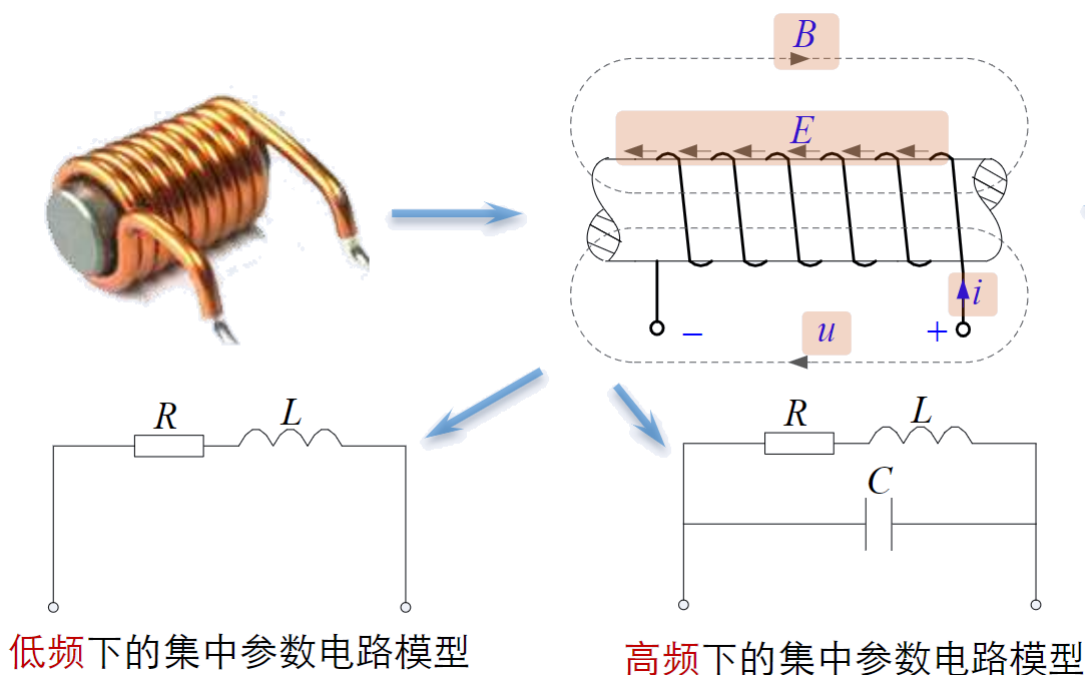
对理想电路元件有如下要求：1. 没有空间大小 2. 表征单一电磁现象 3. 有精确的特性方程。以下是不同电磁现象对应的理想电路元件：

表 1.1: 理想电路元件对应表

电磁现象分类	对应的理想电路元件
提供电能	独立电源
消耗电能	电阻
存储电场能量	电容
存储磁场能量	电感
变量耦合	受控电源
磁耦合	耦合电感
变换电压	理想变压器

1.1.3 电路模型

🔊 **电路模型** ——理想电路元件的互联，是实际电路的近似。电路模型不体现电器件的空间大小，因而称为**集中参数电路模型**



1.1.4 电路理论的基本假设

🔊 **电磁场的空间分布性** ——任何实际电路都有空间大小，电路中的电磁场在空间中分布，消耗电能也有空间分布特点。

🔊 **电路变量的时空性** ——严格来说，电路变量是时间和空间的函数，以电磁波的形式传播。

🔊 **集中参数电路模型的近似性** ——忽略空间分布性，是一种近似分析，它有适用条件。

命题 1.1 (电路理论的 3 点基本假设)

- (1) 电磁效应**瞬间**传遍全电路
- (2) 器件外部的**磁场**由自由电流产生
- (3) 器件外部的**电场**由自由电荷产生

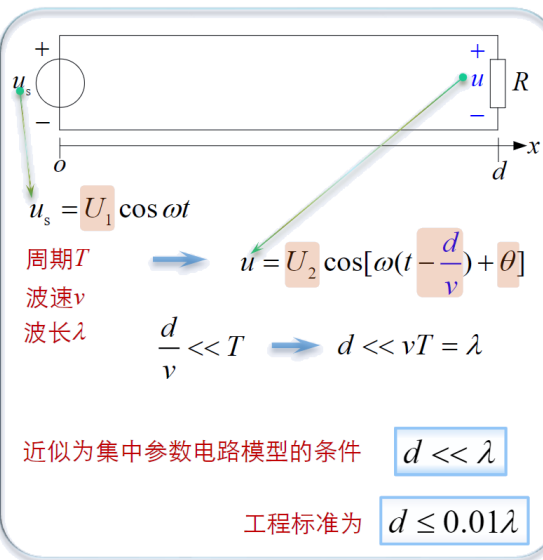
电路理论的3点基本假设

- (1) 电磁效应**瞬间**传遍全电路。
- (2) 器件外部的**磁场**由自由电流产生。

$$\oint_s \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = -\frac{dq}{dt} = 0$$

- (3) 器件外部的**电场**由自由电荷产生。

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \left(\int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \right) = 0$$



1.2 电路变量

本节我们需重点掌握 4 个问题：

1. 电流、电压体现什么物理现象？
2. 电流、电压为什么要有参考方向？
3. 电流、电压、电功率如何关联？
4. 如何判断吸收还是提供电功率？

1.2.1 电荷与电流

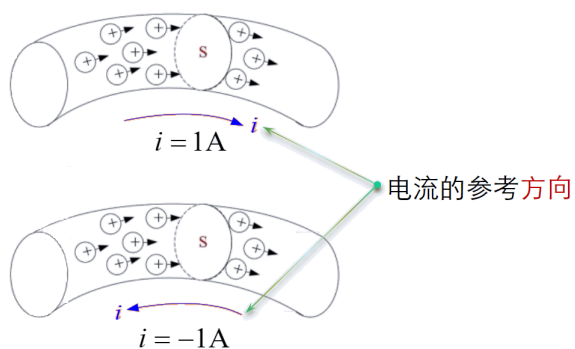
🔊 **电荷** —— 电荷及电荷的运动，是所有电磁现象的根源。电荷是最基本的物理量。

定义 1.2 (自由电荷)

- (1) 在**导电物质**中可以定向运动的**自由电子或离子**；
- (2) 在**半导体**中可以定向运动的**电子与空穴**；
- (3) 在**真空或气体**中可以迁移运动的**带电粒子**

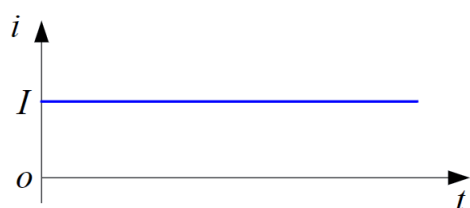
🔊 **电荷流** —— 电荷的定向运动形成电流。电路理论中只涉及**自由电荷形成的电流**

流过横截面 S 的电流为： $i = \frac{dq}{dt}$

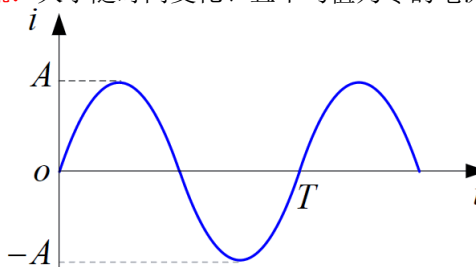


直流与交流

直流: 恒定不变的电流 (DC)



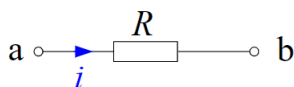
交流: 大小随时间变化、且平均值为零的电流 (AC)



练习 1.1 净正电荷流 $q(t) = 5 \sin \pi t \text{ mC}$ 从 b 向 a 流动。

(1) 计算电流 i 。

(2) 计算 1s 到 2s 之间流过电阻的电荷



电流: $i = -\frac{dq}{dt} = -\frac{d(5 \sin \pi t)}{dt} = -5\pi \cos \pi t \text{ mA}$

电荷: $\Delta q = \int_1^2 i(t) dt = \int_1^2 -5\pi \cos \pi t dt = 0$

1.2.2 电压与电位

电压
表征电场力移动电荷时做功的能力

$u_{ab} = \frac{dw}{dq}$

参考方向

$u_{ab} = 10\text{V}$
 $u_{ba} = -10\text{V}$

$u = 10\text{V}$
 $u = -10\text{V}$

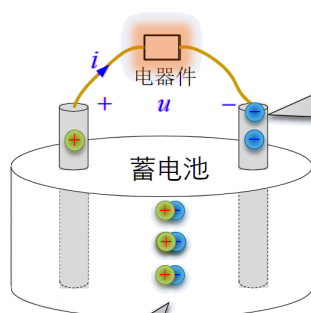
电位
是共用一个“负”极性点的电压

电位参考点

$U_a = U_{ad} = 5\text{V}$
 $U_c = U_{cd} = 12\text{V}$
 $U_{ac} = U_a - U_c = 5 - 12 = -7\text{V}$

1.2.3 电能与电功率

电路中，能量的转换通过**正负电荷的分离与运动**实现。



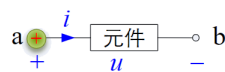
化学能将**电解液**中的正、负电荷分离，分别积聚于电池的正、负极。

正、负极上的电荷，在**电池外部**形成的库伦电场，电场使电荷流过电器件，电器件消耗电能。

电功率

电能转换的速率

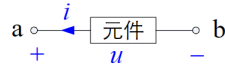
关联参考方向下的**功率**



元件**吸收**的功率：

$$p = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \times \frac{dq}{dt} = u \times i$$

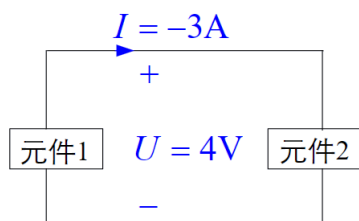
非关联参考方向下的**功率**



元件**吸收**的功率： $p = -u \times i$

元件**提供**的功率： $p = u \times i$

练习 1.2 计算元件的功率。



元件 1**提供**的功率：

$$P_1 = UI = 4 \times (-3) = -12W$$

元件 1**吸收**12W！

元件 2**吸收**的功率：

$$P_2 = UI = 4 \times (-3) = -12W$$

元件 2**提供**12W！

1.3 电路元件

本节我们需重点掌握 4 个问题：

1. 电阻为何用电压、电流关系为特性？
2. 如何理解独立电源的独立二字？
3. 如何理解实际电源的电路模型？
4. 受控电源与独立电源有何异同？

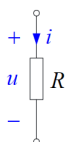
1.3.1 电阻

电流阻碍现象 —— 自由电荷在导体、电解液、半导体中定向运动，与其他粒子碰撞，动能转化为热能。

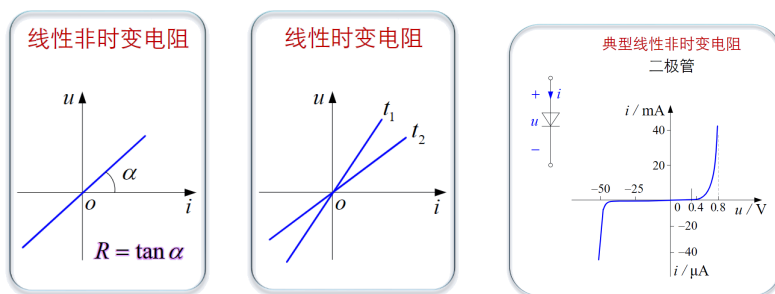
电阻元件 —— 表征电流阻碍现象。

特征方程 —— 就是电压、电流关系。

4 种类型

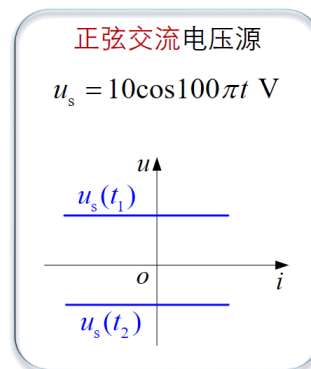
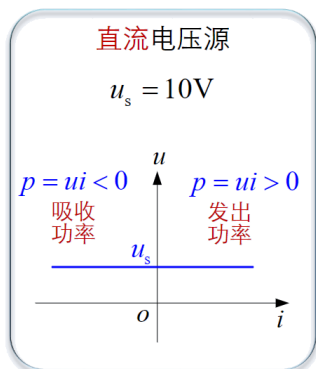
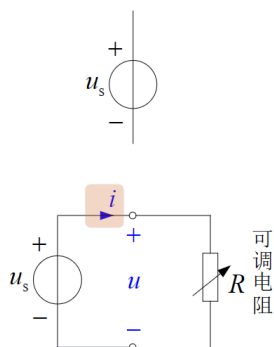


	非时变电阻	时变电阻
线性电阻	$u = Ri$	$u = R(t)i$
非线性电阻	$f(u, i) = 0$	$f(u, i, t) = 0$

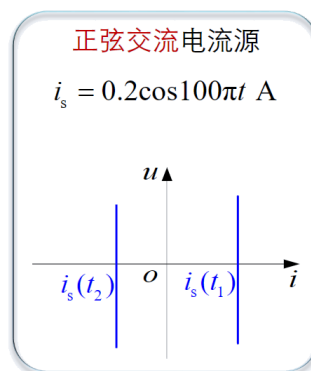
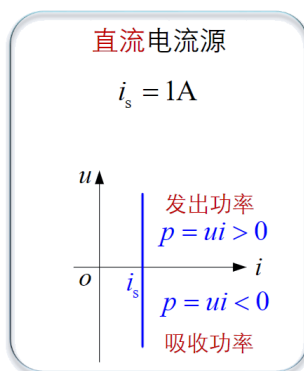
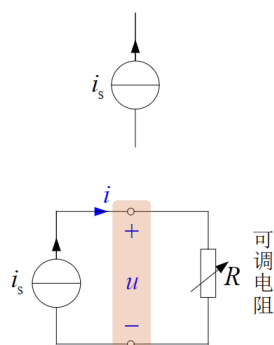


1.3.2 独立电源

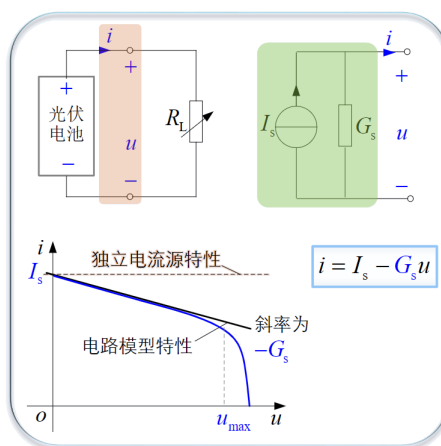
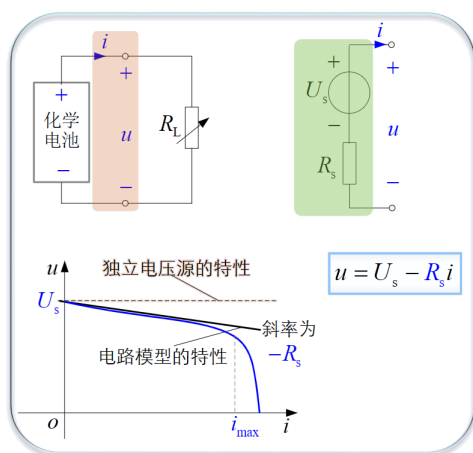
- 🔌 **电源** —— 将其他能量转化为电能的外器件或装置。
- 🔌 **独立电源** —— 建立电源电路模型的电路元件。
- 🔌 **独立电压源** —— **端电压**独立于其他电路变量，能够提供电能。



- 🔌 **独立电流源** —— **输出电流**独立于其他电路变量，能够提供电能。



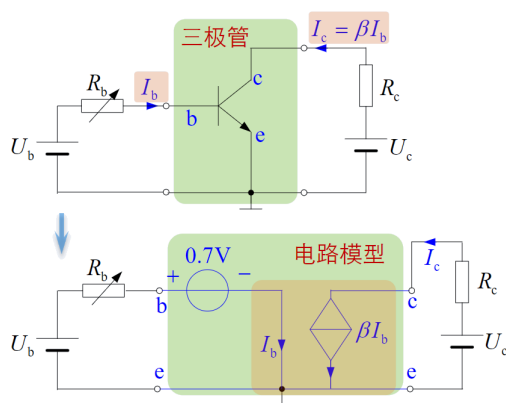
📌 **练习 1.3** 电池的电路模型。



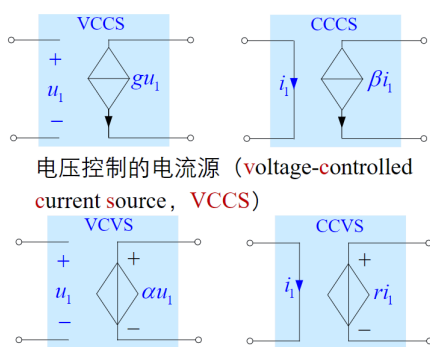
1.3.3 受控电源

☛ **变量间的耦合** —— 某个变量被另一个变量控制。

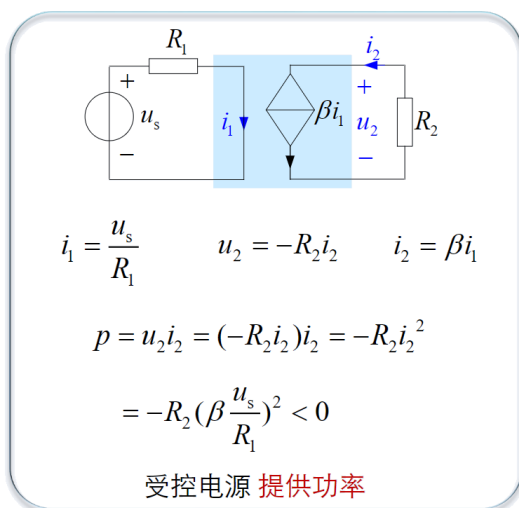
☛ **受控电源** —— 表征变量耦合的电路元件。



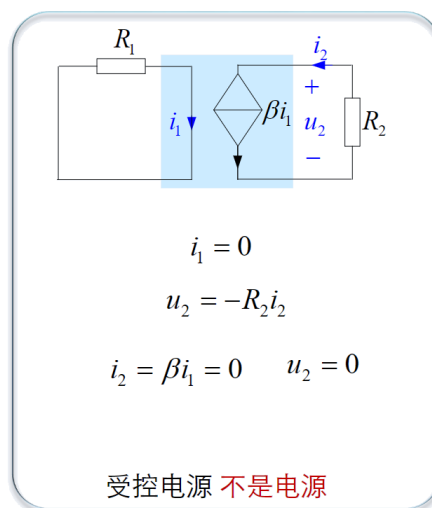
定义 4 种 受控电源



🔴 **练习 1.4** 计算受控电源吸收的功率。



电路中
没有独立
电源



1.4 基本定律

本节我们需重点掌握 3 个问题：

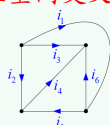
1. 电路中各支路电流、电压满足什么关系？
2. 能列写多少关于电压、电流的方程？
3. 如何理解基尔霍夫定律的应用前提？

1.4.1 电路术语

为了方便表述，先记忆几个电路术语。

定义 1.3 (电路术语)

- (1) **支路**：一个二端元件为一条支路。
- (2) **结点**：支路的相交点。**广义节点**：包含了多个结点的闭合面。
- (3) **回路**：由支路形成的闭合路径。**网孔**：闭合路径界定的平面中无支路。
- (4) **平面电路**：能够画在平面上、且可避免支路在空间交叉的电路。网孔数 = 支路数 - 节点数 + 1



- (5) **有向图**：体现电路的结构和支路电流的方向。



1.4.2 基尔霍夫定律

定理 1.1 (基尔霍夫定律)

- (1) **基尔霍夫电流定律 (KCL)**：集中参数电路中，任何时刻，流入节点或广义节点的支路电流代数和为零。即：

$$\sum_{k=1}^b i_k = 0$$

- (2) **基尔霍夫电压定律 (KVL)**：集中参数电路中，任何时刻，回路中所有支路电压的代数和为零。即：

$$\sum_{k=1}^b u_k = 0$$

- (3) 有 n 个结点、 b 条支路的电路，可已列写 $n-1$ 个独立的 **KCL** 方程、 $b-n+1$ (也是网孔数) 个独立的 **KVL** 方程。



🔊 **基尔霍夫电流定律 (KCL)** —— 是支路电流的关系方程。

电路理论**基本假设 2**：电路中，流出电器件的自由电流密度矢量的闭合面积分等于零。

$$\oint_s \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = -\frac{dq}{dt} = 0$$

🔊 **基尔霍夫电压定律 (KVL)** —— 是支路电压的关系方程。

电路理论**基本假设 3**：电路中，积分路径不经过器件内部时，电场的闭合线积分等于零。

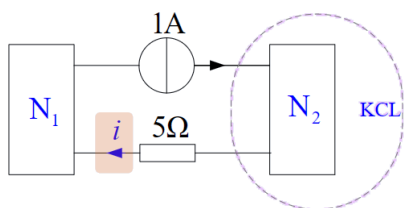
$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

1.4.3 基尔霍夫定律应用

🔥 练习 1.5

计算电流 i 。

计算 u_s 。

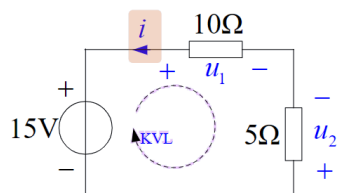


电路的 KCL 方程:

$$1 - i = 0, i = 1 \text{ A}$$

练习 1.6

计算 i 。



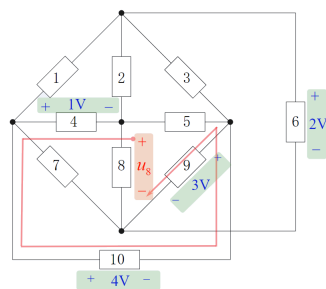
元件的 u - i 关系: $u_1 = -10i$

$$u_2 = 5i$$

电路的 KVL 方程: $15 = u_1 - u_2$

$$15 = -10i - 5i = -15i$$

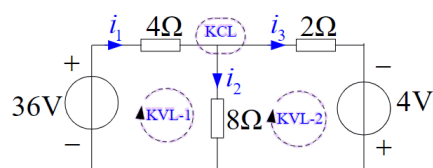
$$i = -1 \text{ A}$$



电路的 KVL 方程:

$$u_s = -1 + 3 + 4 = 6 \text{ V}$$

计算各支路的电流。



电路的 KCL 方程: $i_1 - i_2 - i_3 = 0$

电路的 KVL 方程: $4i_1 + 8i_2 - 36 = 0$

$$2i_3 - 4 - 8i_2 = 0$$

求解

第1章练习

1. 图示电路中的二极管视为理想二极管, 求电压 u_{ab} 和电流 i 。

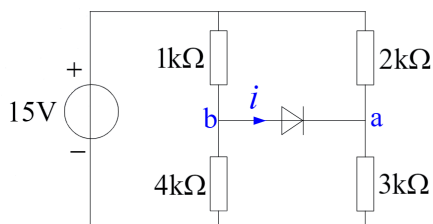


图 1.1: 第 1 题图

2. 图示电路中的二极管视为理想二极管, 求电流 i 。

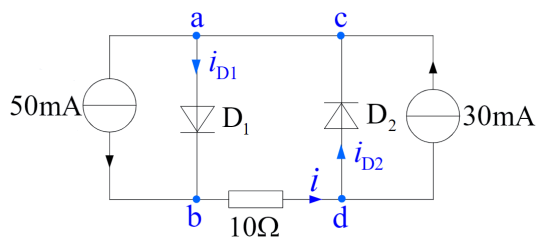


图 1.2: 第 2 题图

3. N_1 、 N_2 为内部结构未知的网络, N_1 提供功率为 10W , N_2 吸收功率为 15W , 计算各独立电源的功率。

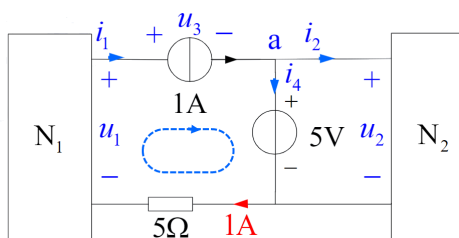


图 1.3: 第 3 题图

4. 计算下图中各独立电源的功率。

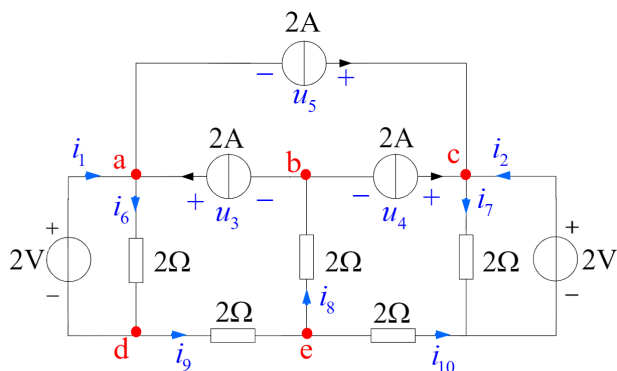


图 1.4: 第 4 题图

5. 图示电路中 $i_1 = 4A$ 。(1) 求 i_2 ; (2) 在电路参数已知的情况下, 通过电路分析可以求得所有支路电流, 因此 $i_1 = 4A$ 的条件是多余的, 请验证该条件的正确性。

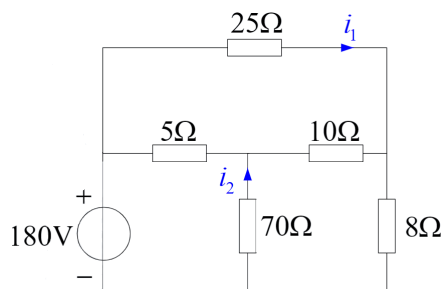


图 1.5: 第 5 题图

6. 电路如下图所示, 已知 2V 电压源的功率为 0, 求电阻 R。

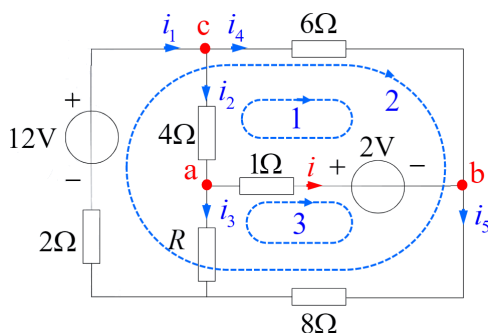


图 1.6: 第 6 题图

第2章 电阻等效变换

内容提要

- 电路的等效变换
- 电压源、电流源的串联和并联
- 电阻的串联和并联
- 实际电源的两种模型及其等效变换
- 电阻的Y形联结和△形联结的等效变换
- 输入电阻

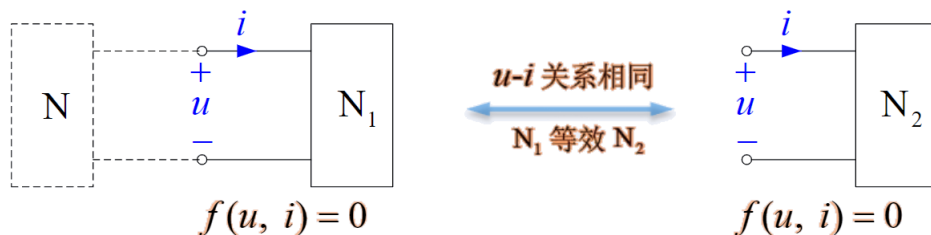
2.1 串联与并联

本节我们需重点掌握4个问题：

1. 为什么要对电路进行等效？
2. 如何理解电路等效的原则？
3. 如何理解等效是对外部电路的等效？
4. 如何理清电阻的串联、并联关系？

2.1.1 等效网络与等效电阻

🔊 **等效网络** —— 就一端口网络而言，**端口电压-电流关系相同**的网络为等效网络。

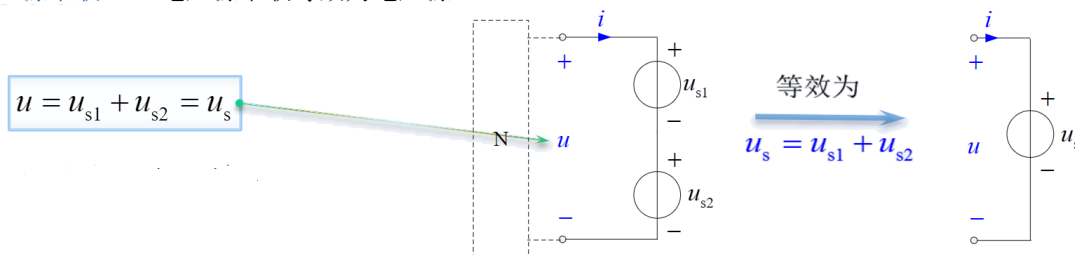


🔊 **等效电阻** —— 由**线性电阻**构成的一端口网络，可等效为一个线性电阻，称为**等效电阻**。

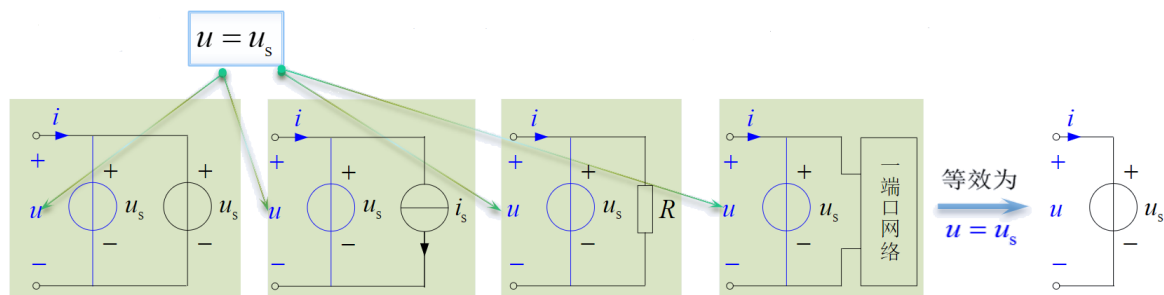


2.1.2 独立电源串联与并联

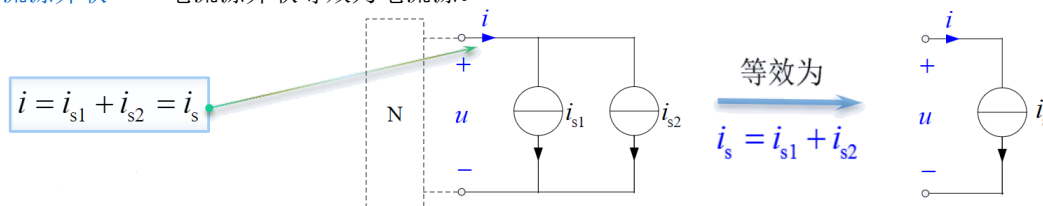
🔊 **电压源串联** —— 电压源串联等效为电压源。



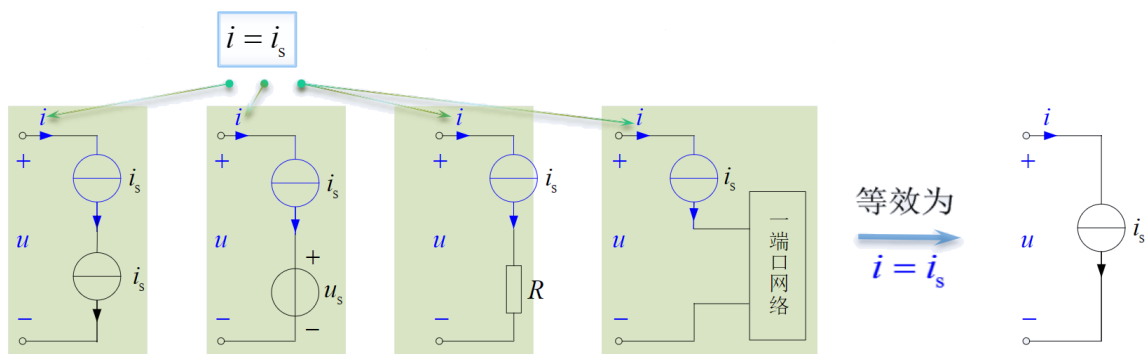
🔊 **电压源并联** —— 电压源并联任何元件、或并联一端口网络，均等效为电压源。



🔊 **电流源并联** —— 电流源并联等效为电流源。

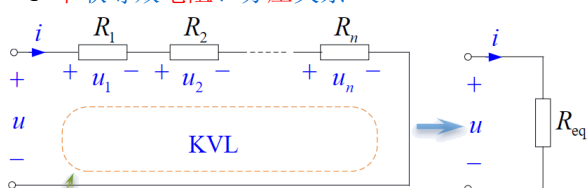


🔊 **电流源串联** —— 电流源串联任何元件、或串联一端口网络，均等效为电流源。



2.1.3 线性电阻串联与并联

🔊 **串联等效电阻、分压关系**



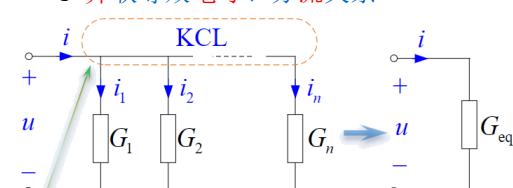
$$u = \sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n (R_k i)$$

$$u = \left(\sum_{k=1}^n R_k \right) i$$

$$\frac{u_k}{u} = \frac{R_k i}{\sum_{k=1}^n R_k i} = \frac{R_k}{R_{eq}}$$

$$R_{eq} = \sum_{k=1}^n R_k$$

🔊 **并联等效电导、分流关系**



$$i = \sum_{k=1}^n i_k = \sum_{k=1}^n (G_k u)$$

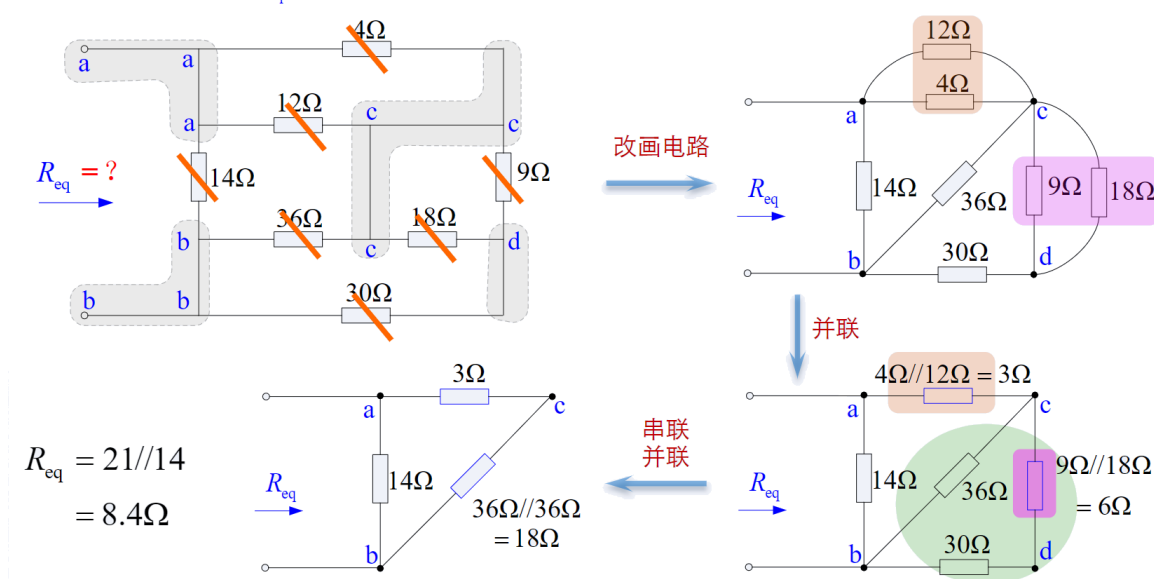
$$i = \left(\sum_{k=1}^n G_k \right) u$$

$$\frac{i_k}{i} = \frac{G_k u}{\sum_{k=1}^n G_k u} = \frac{G_k}{G_{eq}}$$

$$G_{eq} = \sum_{k=1}^n G_k$$

2.1.4 线性电阻混联

🔊 **练习 2.1** 求端口等效电阻 R_{eq} 。



注：重画电路去掉短路线是化简混联电路的有效方法。

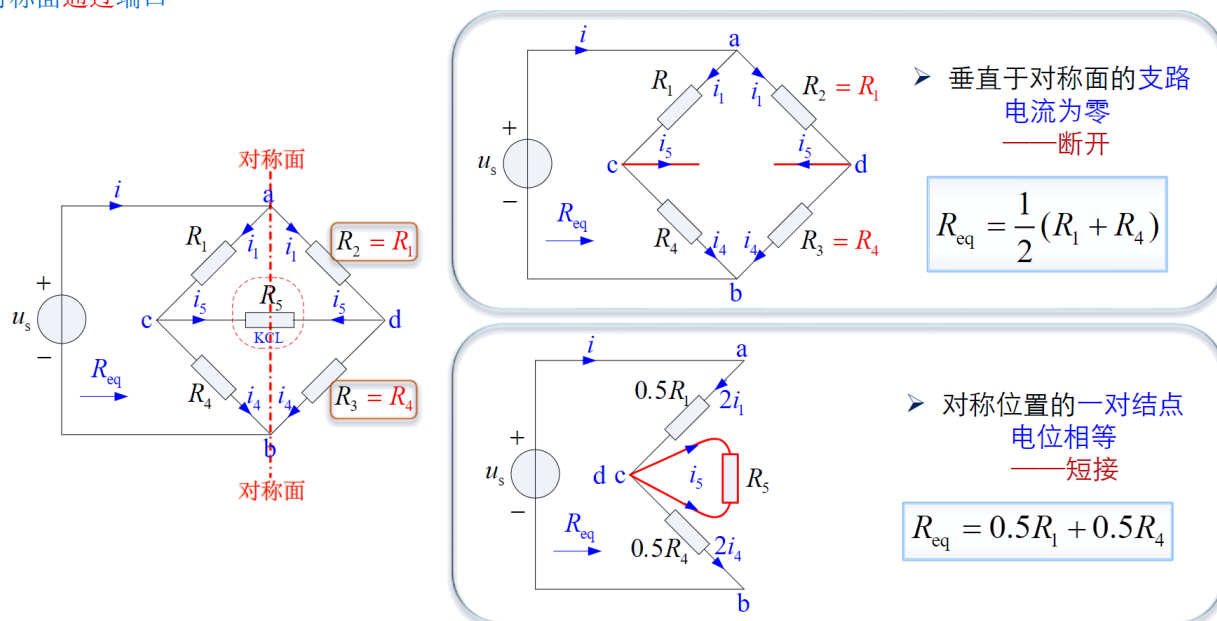
2.2 星形电路与三角形电路

本节我们需重点掌握 4 个问题：

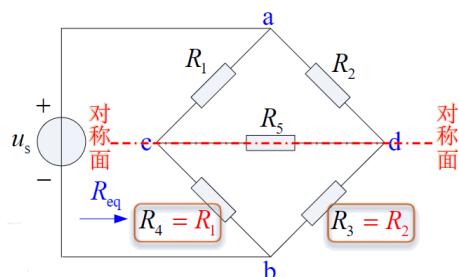
1. 为何要有串联、并联以外的等效方法？
2. 如何理解电路的两种对称性？
3. 电桥有哪些画法？电桥结构的关键是什么？
4. 星形与三角形互换的原则是什么？如何理解选择星形与三角形互换？

2.2.1 电路对称

🔊 对称面通过端口

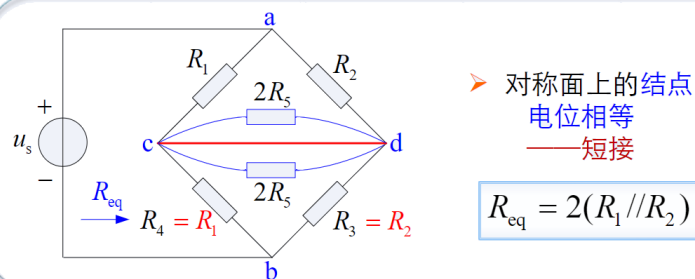


🔊 对称面垂直于端口



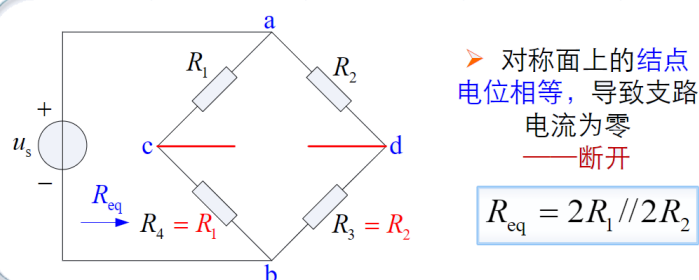
电路对称形式有两种：通过端口的对称面和垂直于端口的对称面。

对称面使得：某些支路的电流为零
某些结点的电位相等



➤ 对称面上的结点
电位相等
——短接

$$R_{eq} = 2(R_1 // R_2)$$



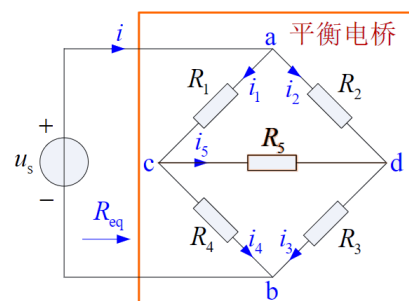
➤ 对称面上的结点
电位相等，导致支路
电流为零
——断开

$$R_{eq} = 2R_1 // 2R_2$$

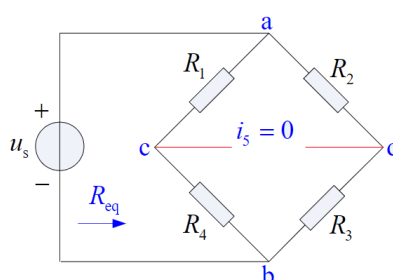
2.2.2 电桥平衡

🔊 电桥平衡条件

$$R_1 R_3 = R_2 R_4 \quad \text{对臂电阻之积相等}$$

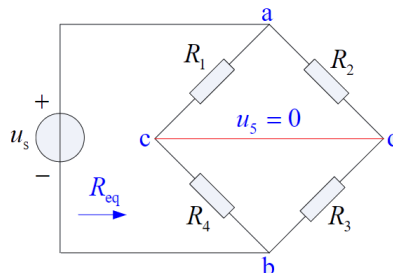


$$\frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_3} \quad \text{邻臂电阻之比相等}$$



➤ 桥支路电流为零
——断开

$$R_{eq} = (R_1 + R_4) // (R_2 + R_3)$$

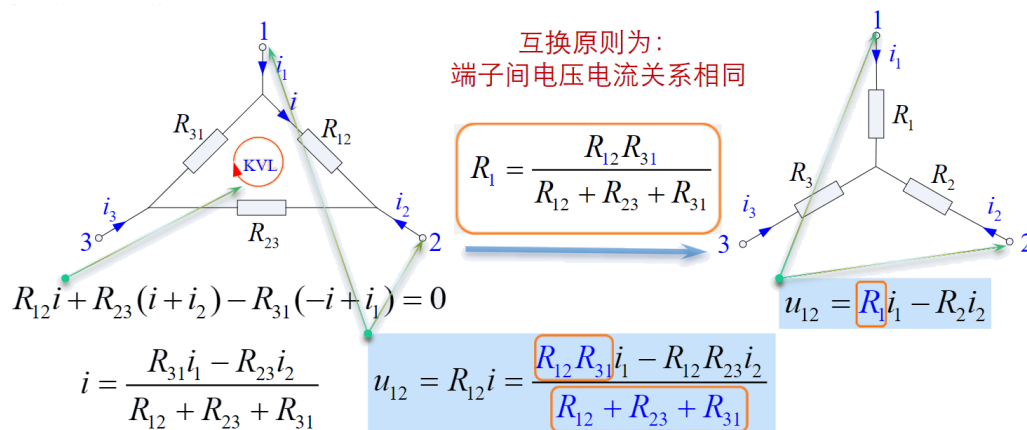


➤ 桥支路电压为零
——短接

$$R_{eq} = R_1 // R_2 + R_4 // R_3$$

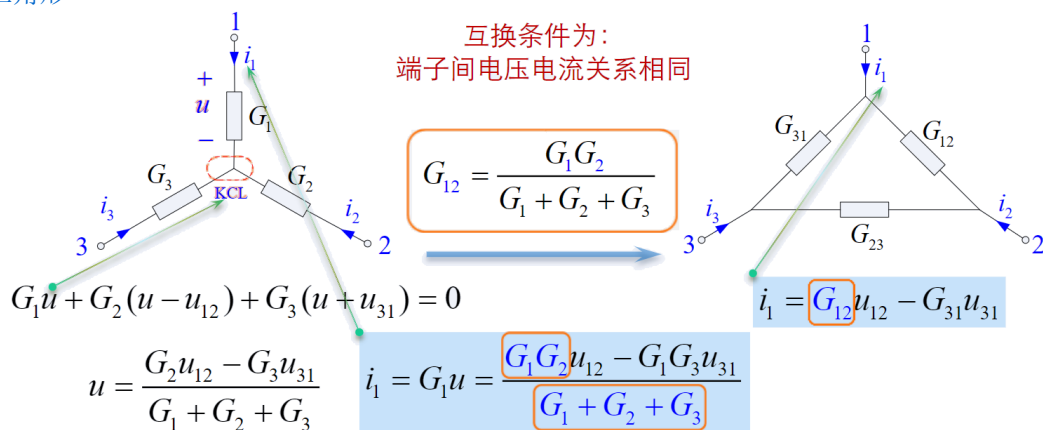
2.2.3 星形与三角形互换

🔊 三角形→星形



$\Delta \rightarrow Y$: $R_k = \frac{\text{连于 } k \text{ 结点的两个电阻之积}}{\Delta \text{ 内三个电阻之和}} \quad (k=1,2,3)$

星形→三角形



$Y \rightarrow \Delta$: $G_{kj} \ (k \neq j) = \frac{\text{连于 } k \text{、连于 } j \text{ 结点的两个电导之积}}{Y \text{ 内三个电导之和}} \quad \begin{pmatrix} k=1,2,3 \\ j=1,2,3 \end{pmatrix}$

笔记 1. 对于不能用串联与并联获得等效电阻的一端口网络，

- 首先看是否具有对称性；
- 没有对称性时，再看是否有平衡电桥；
- 既无对称性也无平衡电桥，最后采用星形与三角形互换。

2. 应用对称性的关键在于：找出电流为零的支路、电位相等的结点。

3. 应用平衡电桥的关键在于：看出电桥，确定桥电阻。

4. 应用星形与三角形互换的关键在于：恰当选择要变换的三角形或星形，使得计算量最小。

2.3 电源变换

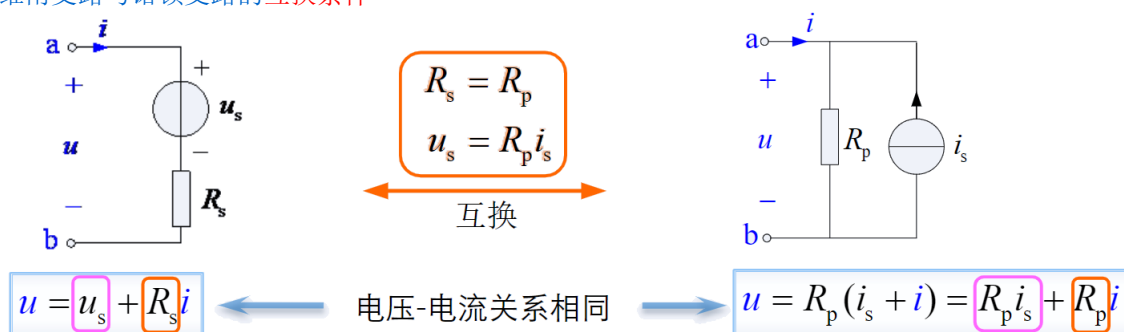
本节我们需重点掌握 4 个问题：

1. 为什么要进行电源变换？
2. 实施独立电源变换的要点是什么？
3. 受控电源变换与独立电源变换有何异同？

4. 如何理解受控电源可以等效为线性电阻？

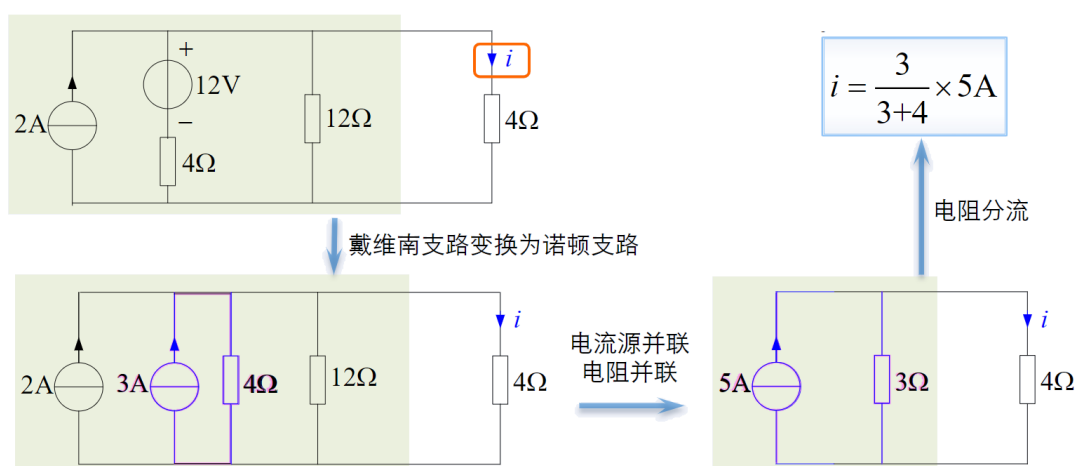
2.3.1 独立电源变换

🔊 戴维南支路与诺顿支路的互换条件



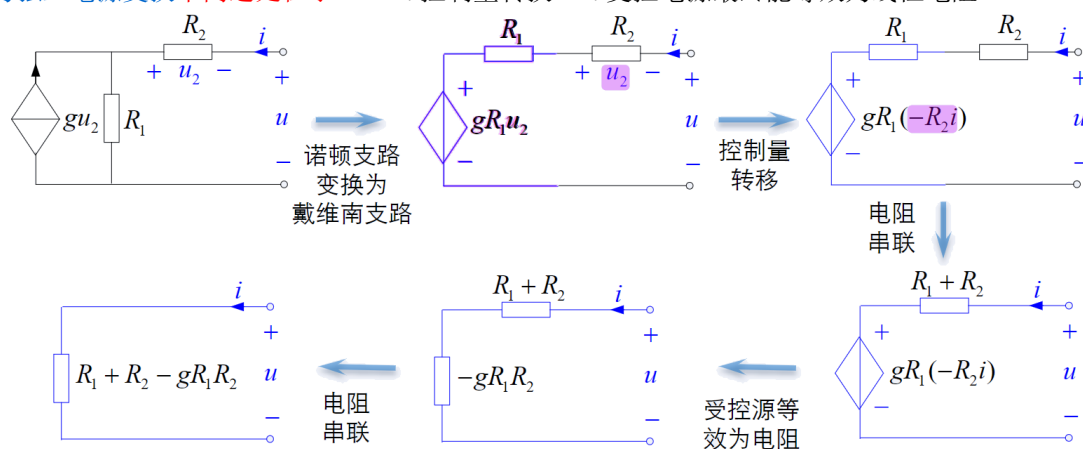
注 1. 支路的形式 2. 电阻的大小 3. 电源的大小 4. 电源的方向

🔊 练习 2.2 确定电流 i 。

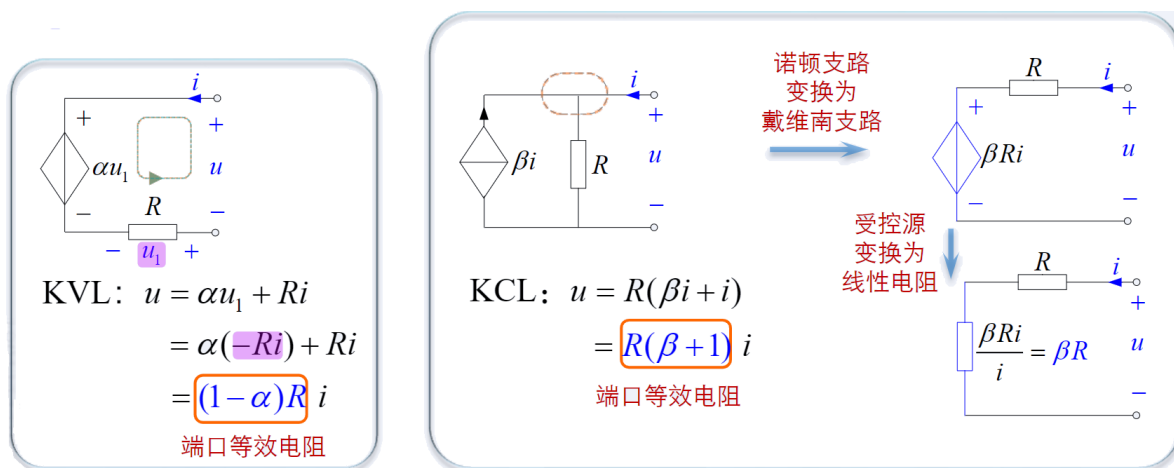


2.3.2 受控电源变换

🔊 与独立电源变换不同之处在于 —— 1. 控制量转换 2. 受控电源最终能等效为线性电阻

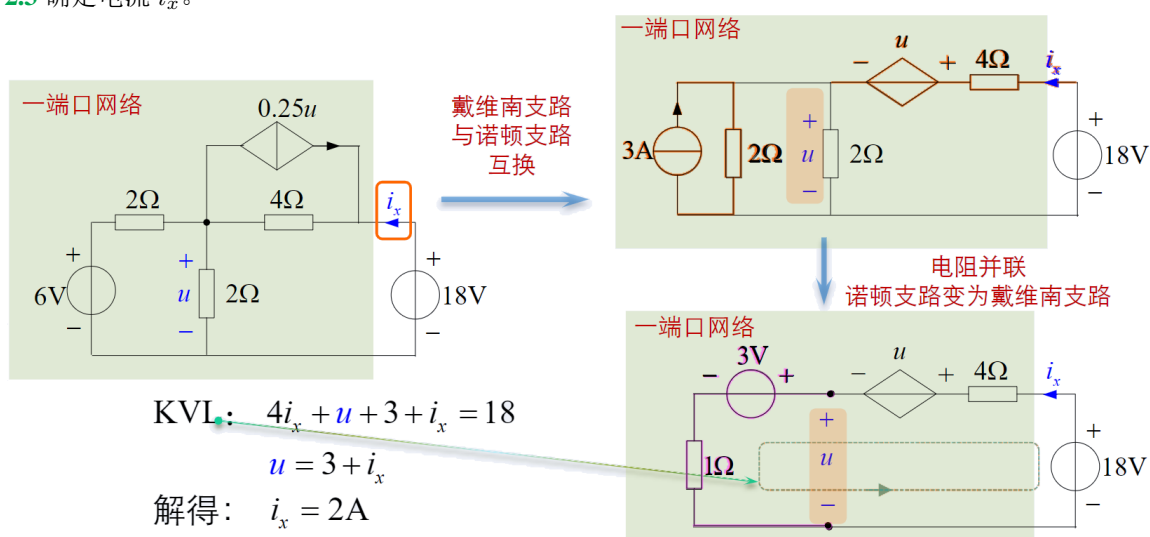


🔊 何时受控源等效为线性电阻？



注 当受控源和控制量在同一条戴维南或诺顿支路上时，受控源等效为线性电阻。

练习 2.3 确定电流 i_x 。



笔记 1. 电源变换，是端口电压-电流关系不变条件下的网络等效方法，实质是戴维南支路和诺顿支路的互换。

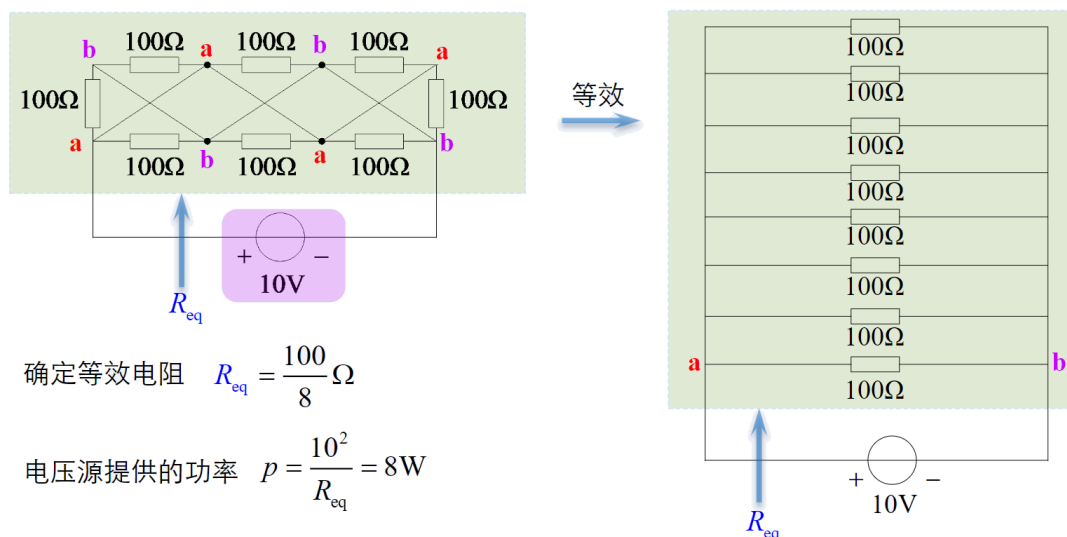
2. 受控电源变换时要注意控制量转移，将受控源等效为线性电阻时要注意参考方向。写出端口电压-电流关系是将受控源等效为电阻的好方法。

3. 综合应用电源变换、串联与并联、对称与平衡电桥、星形与三角形互换，能将任何一端网络化简为戴维南支路或诺顿支路。

2.4 等效变换方法运用

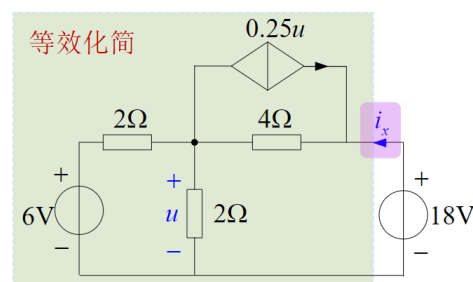
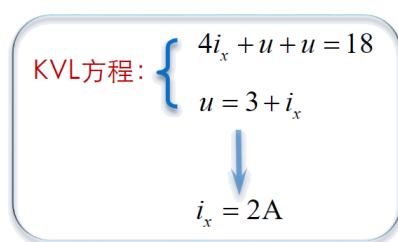
2.4.1 串联与并联的应用

练习 2.4 求电压源提供的功率。

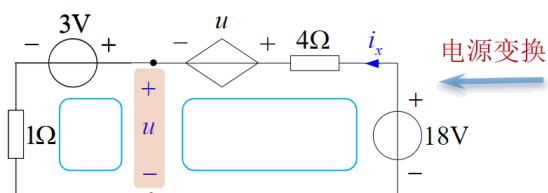


2.4.2 电源变换的应用

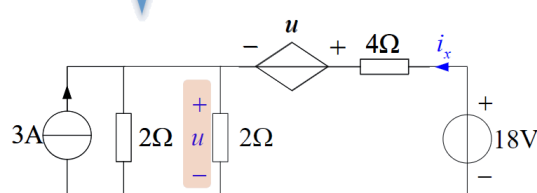
练习 2.5 求电流 i_x 。



电源变换

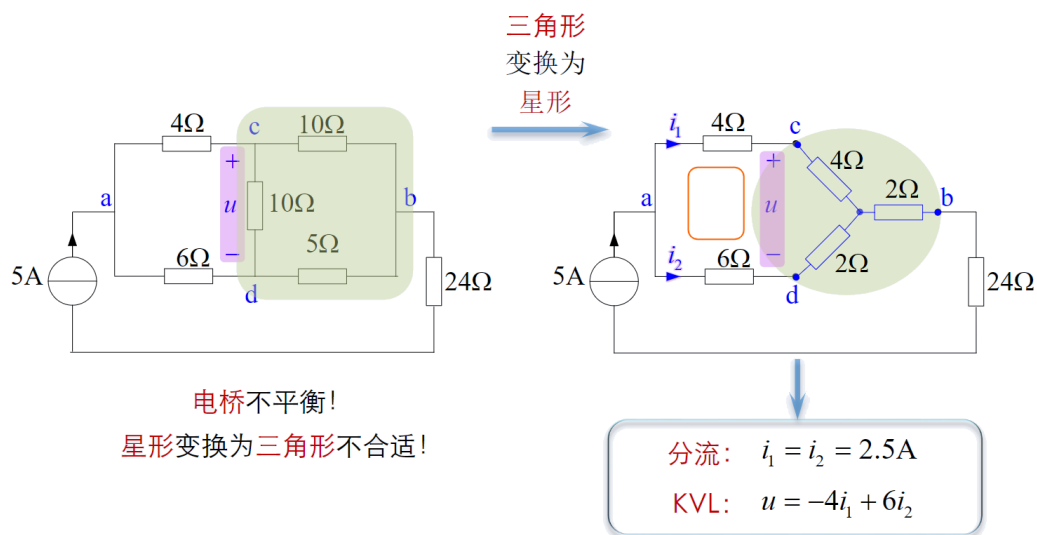


电源变换

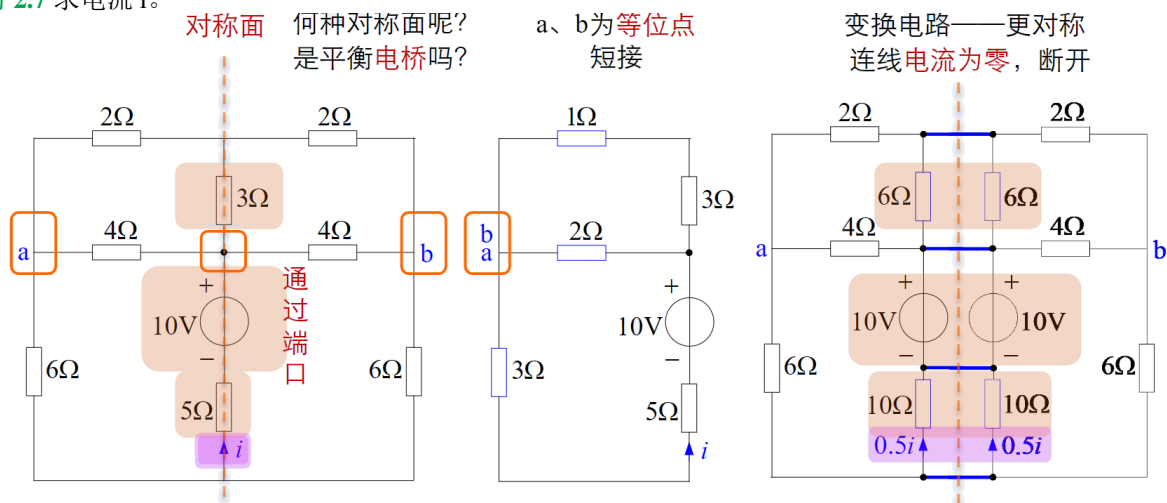


2.4.3 星形与三角形互换的应用

练习 2.6 求电压 u 。



2.4.4 对称面的应用

练习 2.7 求电流 i 。

第2章练习

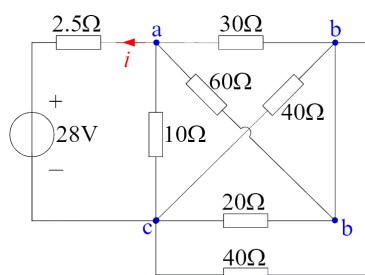
1. 确定电流 i 。

图 2.1: 第 1 题图

2. 求电流源发出的功率。

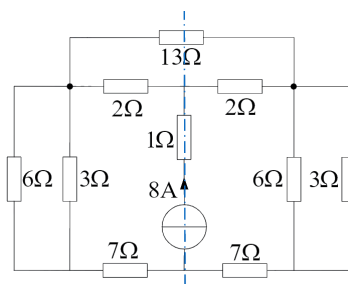


图 2.2: 第 2 题图

3. 计算电压源吸收功率。

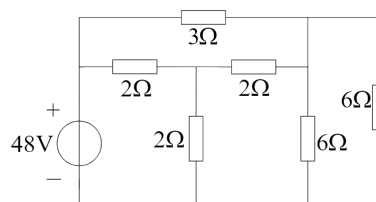


图 2.3: 第 3 题图

4. 求电阻 $R = 40\Omega$ 吸收的功率。

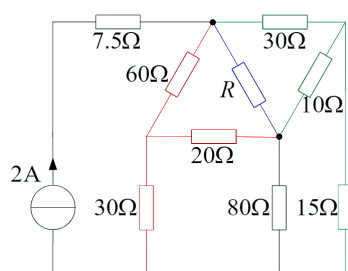


图 2.4: 第 4 题图

5. 求图示电路的电流 I 。

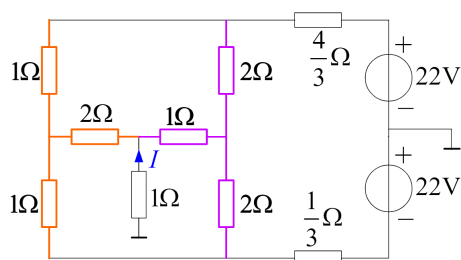


图 2.5: 第 5 题图

第3章 电阻电路一般分析

内容提要

- 电路的图
- KCL 和 KVL 的独立方程式数
- 支路电流法
- 网孔电流法
- 回路电流法
- 结点电压法

3.1 结点方程

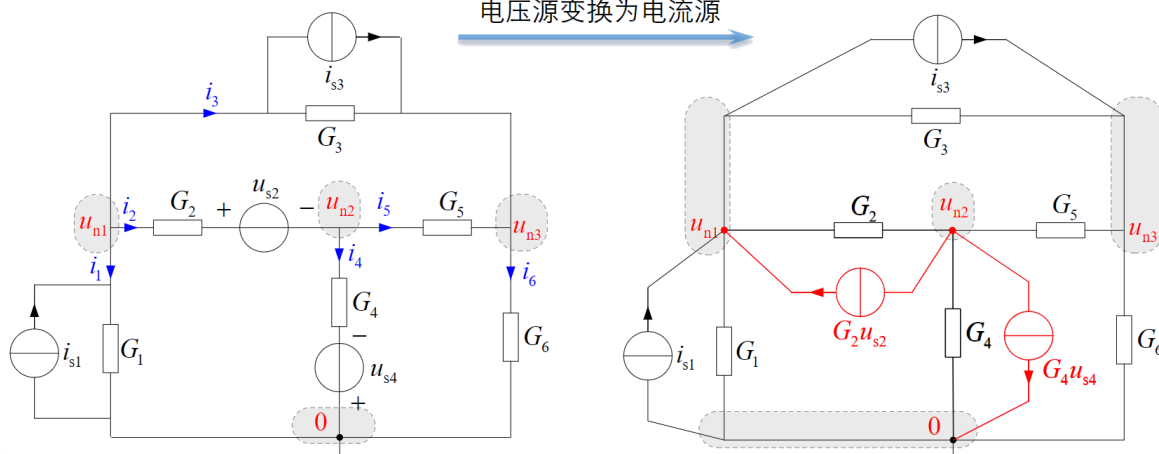
本节我们需重点掌握 4 个问题：

1. 什么是电路的基本方程？为什么要提出结点方程？
2. 结点方程本质上是什么方程？
3. 结点方程之所以能快速列写，是基于什么？
4. 列写结点方程时，电源支路为什么要特别考虑？如何考虑？

3.1.1 结点方程的形式

🔊 **结点方程** —— 独立结点的 **KCL 方程**，但支路电流要用结点电位表示。

电压源变换为电流源



列写独立结点的 **KCL 方程**

从电导流出结点的电流之和 = 从电流源流入结点的电流之和

➤ 结点1：

$$G_1 u_{n1} + G_2 (u_{n1} - u_{n2}) + G_3 (u_{n1} - u_{n3}) = i_{s1} + G_2 u_{s2} - i_{s3}$$

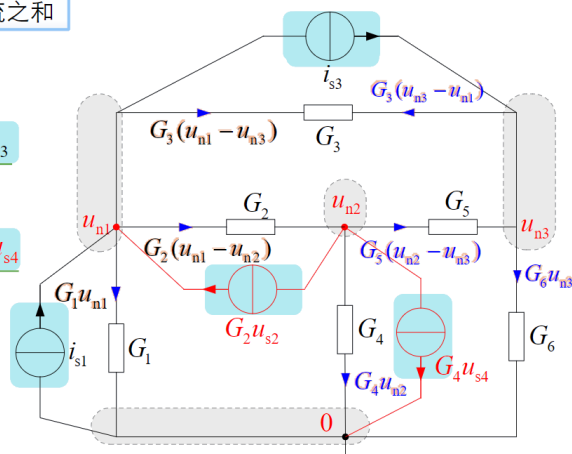
➤ 结点2：

$$G_2 (u_{n2} - u_{n1}) + G_4 u_{n2} + G_5 (u_{n2} - u_{n3}) = -G_2 u_{s2} - G_4 u_{s4}$$

➤ 结点3：

$$G_3 (u_{n3} - u_{n1}) + G_5 (u_{n3} - u_{n2}) + G_6 u_{n3} = i_{s3}$$

这就是**结点方程**。由此方程确定结点电位，由结点电位确定**支路电流**，就是**结点分析法**。



3.1.2 结点方程的快速列写

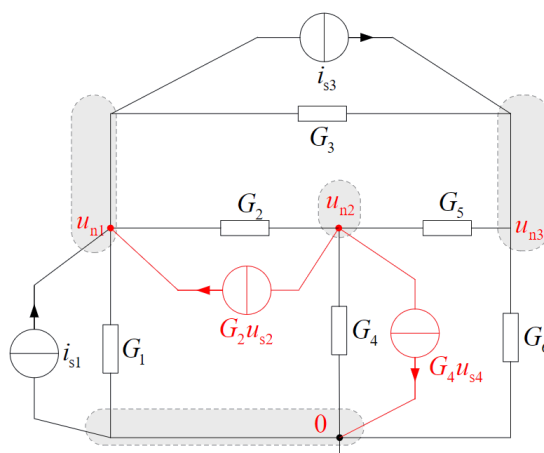
🔊 结点方程的矩阵形式 —— 从电导流出结点的电流之和 = 从电流源流入结点的电流之和

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_3 & -G_2 & -G_3 \\ -G_2 & G_2 + G_4 + G_5 & -G_5 \\ -G_3 & -G_5 & G_3 + G_5 + G_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \\ u_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{s1} + G_2 u_{s2} - i_{s3} \\ -G_2 u_{s2} - G_4 u_{s4} \\ i_{s3} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{G}_n \mathbf{U}_n = \mathbf{I}_{sn}$$

整理成矩阵形式

$$\begin{aligned} G_1 u_{n1} + G_2 (u_{n1} - u_{n2}) + G_3 (u_{n1} - u_{n3}) &= i_{s1} + G_2 u_{s2} - i_{s3} \\ G_2 (u_{n2} - u_{n1}) + G_4 u_{n2} + G_5 (u_{n2} - u_{n3}) &= -G_2 u_{s2} - G_4 u_{s4} \\ G_3 (u_{n3} - u_{n1}) + G_5 (u_{n3} - u_{n2}) + G_6 u_{n3} &= i_{s3} \end{aligned}$$

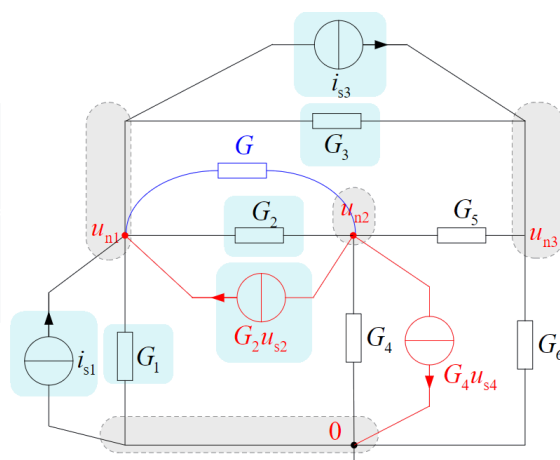


🔊 自由导、互电导、结点等效电流源

定义 3.1

- 自电导：= 结点上所有支路的电导之和
- 互电导：= 结点间所有支路电导之和的负值
- 结点等效电流源：= 结点上电流源代数和，流入结点取正值

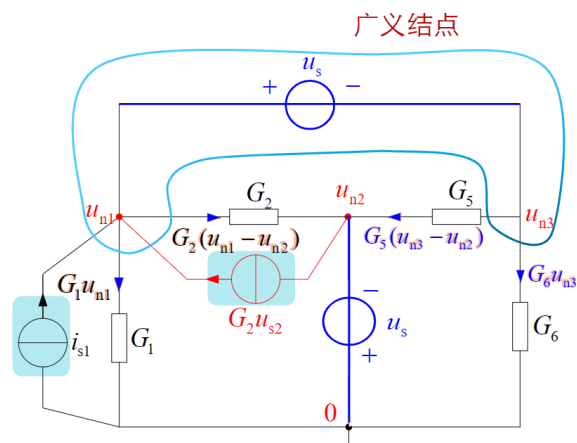
$$\begin{bmatrix} \underbrace{G_1 + G_2 + G_3}_{\text{自电导}} & \underbrace{-G_2}_{\text{互电导}} & \underbrace{-G_3}_{\text{互电导}} \\ \underbrace{-G_2}_{\text{互电导}} & \underbrace{G_2 + G_4 + G_5}_{\text{自电导}} & \underbrace{-G_5}_{\text{互电导}} \\ \underbrace{-G_3}_{\text{互电导}} & \underbrace{-G_5}_{\text{互电导}} & \underbrace{G_3 + G_5 + G_6}_{\text{自电导}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \\ u_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{s1} + G_2 u_{s2} - i_{s3} \\ -G_2 u_{s2} - G_4 u_{s4} \\ i_{s3} \end{bmatrix}$$



3.1.3 电源支路的处理方法

🔊 电流源支路

$$\begin{aligned}
 & G_1 u_{n1} + G_2(u_{n1} - u_{n2}) + G_5(u_{n3} - u_{n2}) + G_6 u_{n3} \\
 & = i_{s1} + G_2 u_{s2} \quad \text{广义结点的KCL方程} \\
 & -G_2 u_{n1} + (G_2 + G_4 + G_5) u_{n2} - G_5 u_{n3} \\
 & = -G_4 u_{s4} \quad \text{结点2的方程(KCL)}
 \end{aligned}$$



电压源支路

- 电压源接参考结点 $u_{n2} = u_s$
- 电压源接独立结点之间 $u_{n1} - u_{n3} = u_s$

笔记 1. 结点分析法是分析电路最有效的方法，结点方程是独立节点的 KCL 方程，但用结点电位表示支路电流。

2. 结点方程可以按 KCL 规则列写，也可以用自由导、互电导、结点等效电流源的概念快速列写，应熟练掌握快速列写法。

3. 快速列写时，理解对电流源支路、电压源支路的处理方法。

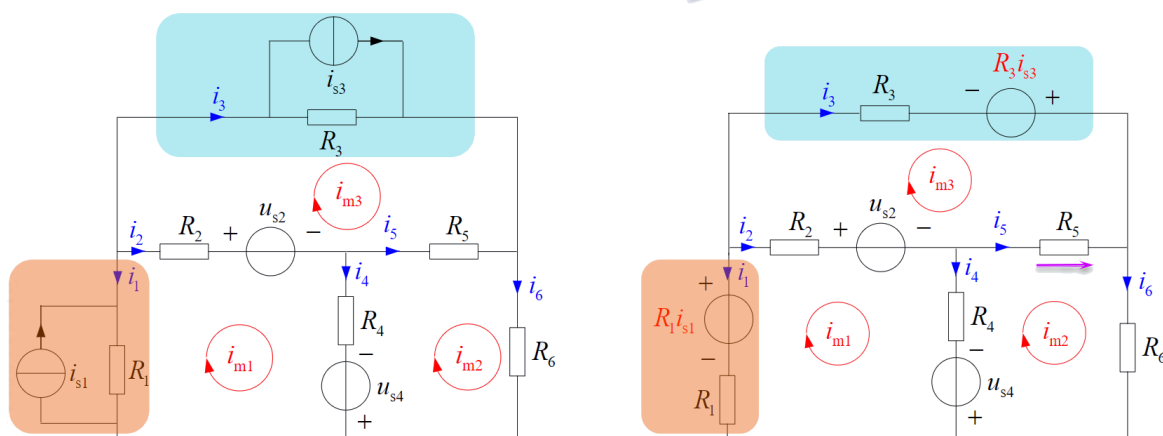
3.2 网孔方程

本节我们需重点掌握 4 个问题：

- 为什么要提出网孔方程？
- 网孔方程本质上是什么方程？
- 网孔方程之所以能快速列写，是基于什么？
- 列写网孔方程时，电源支路为什么要特别考虑？如何考虑？

3.2.1 网孔方程的形式

网孔方程 —— 网孔的 KVL 方程，但支路电压要用网孔电流表示。
诺顿支路转换为戴维南支路



注 列写网孔的 KVL 方程：顺着网孔方向电阻上的电压之和 = 逆着网孔方向电压源的电压之和

➤ 网孔1:

$$R_2(i_{m1} - i_{m3}) + R_4(i_{m1} - i_{m2}) + R_1 i_{m1} = R_1 i_{s1} - u_{s2} + u_{s4}$$

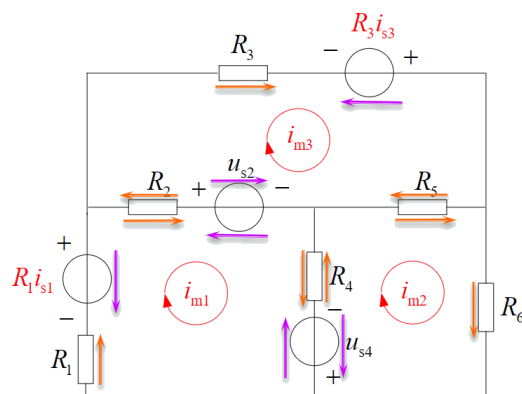
➤ 网孔2:

$$R_5(i_{m2} - i_{m3}) + R_6 i_{m2} + R_4(i_{m2} - i_{m1}) = -u_{s4}$$

➤ 网孔3:

$$R_3 i_{m3} + R_5(i_{m3} - i_{m2}) + R_2(i_{m3} - i_{m1}) = u_{s2} + R_3 i_{s3}$$

这就是**网孔方程**。由网孔方程确定网孔电流，由网孔电流确定**支路电流**，就是**网孔分析法**。



3.2.2 网孔方程的快速列写

🔊 网孔方程的**矩阵形式**

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 + R_4 & -R_4 & -R_2 \\ -R_4 & R_4 + R_5 + R_6 & -R_5 \\ -R_2 & -R_5 & R_2 + R_3 + R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{m1} \\ i_{m2} \\ i_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 i_{s1} - u_{s2} + u_{s4} \\ -u_{s4} \\ u_{s2} + R_3 i_{s3} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R_m I_m} = \mathbf{U_{sm}}$$

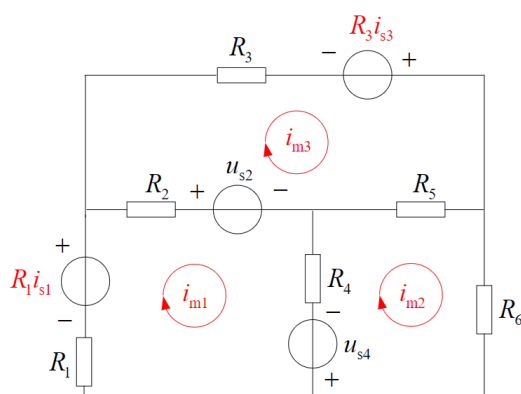
↑ 整理成矩阵形式

$$\begin{aligned} R_2(i_{m1} - i_{m3}) + R_4(i_{m1} - i_{m2}) + R_1 i_{m1} &= R_1 i_{s1} - u_{s2} + u_{s4} \\ R_5(i_{m2} - i_{m3}) + R_6 i_{m2} + R_4(i_{m2} - i_{m1}) &= -u_{s4} \\ R_3 i_{m3} + R_5(i_{m3} - i_{m2}) + R_2(i_{m3} - i_{m1}) &= u_{s2} + R_3 i_{s3} \end{aligned}$$

$\mathbf{R_m}$: 网孔电阻 矩阵

$\mathbf{U_{sm}}$: 网孔等效电压源 列向量

$\mathbf{I_m}$: 网孔电流 列向量



3.2.3 结点方程的快速列写

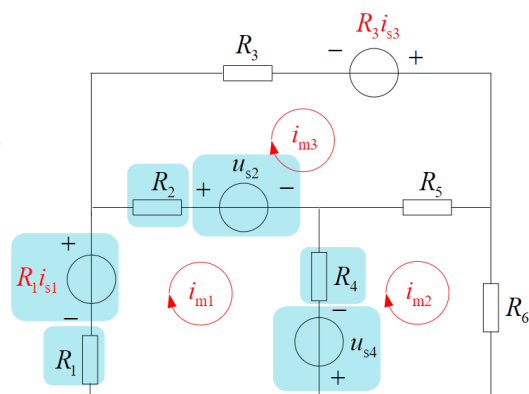
🔊 自电阻、互电阻、网孔等效电压源

定义 3.2

- 自电阻: **网孔内所有支路的电阻之和**
- 互电阻: **网孔间所有公共支路电阻之和的负值**
- 网孔等效电压源: 网孔内电压源代数和, 与网孔电流方向一致者取负值



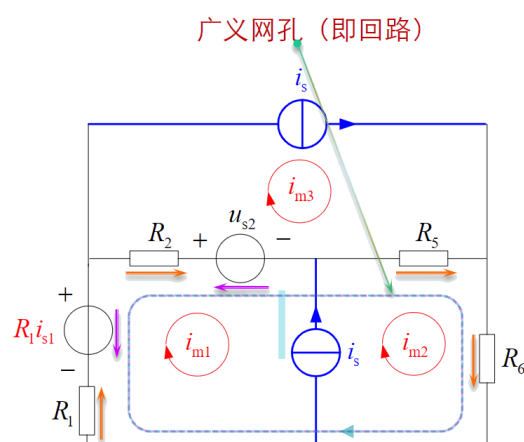
$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 + R_4 & -R_4 & -R_2 \\ -R_4 & R_4 + R_5 + R_6 & -R_5 \\ -R_2 & -R_5 & R_2 + R_3 + R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{m1} \\ i_{m2} \\ i_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 i_{s1} - u_{s2} + u_{s4} \\ -u_{s4} \\ u_{s2} + R_3 i_{s3} \end{bmatrix}$$



3.2.4 电源支路的处理方法

🔊 电压源支路——等同为电阻为零的戴维南支路

$$\begin{aligned} & R_2(i_{m1} - i_{m3}) + R_5(i_{m2} - i_{m3}) \\ & + R_6 i_{m2} + R_1 i_{m1} = R_1 i_{s1} - u_{s2} \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{广义网孔的} \\ \text{KVL方程} \end{array}$$



🔊 电流源支路

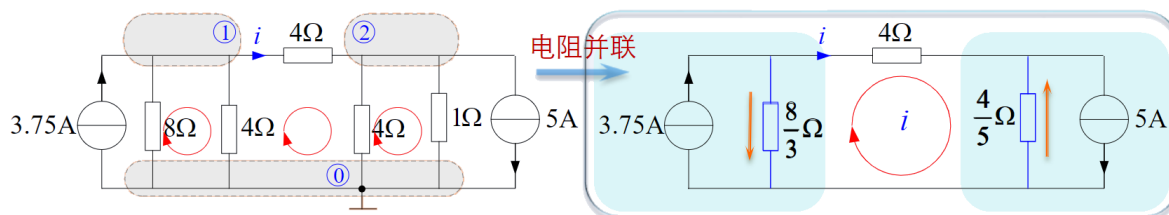
- 电流源属于 1 个网孔 $i_{m3} = i_s$
- 电流源属于 2 个网孔 $i_{m1} - i_{m2} = -i_s$

3.3 结点法与网孔法对比

本节我们需重点掌握 4 个问题：

1. 对一个具体电路，如何预计结点方程、网孔方程的数目？
2. 选择结点分析还是网孔分析，要综合考虑哪些因素？
3. 结点分析和网孔分析，哪个方法更有优势？为什么？
4. 什么情况下选择方程分析？什么情况下选择等效变换？

🔊 练习 3.1 确定各电源提供的功率和电流 i 。



结点法

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.75 \\ -5 \end{bmatrix}$$

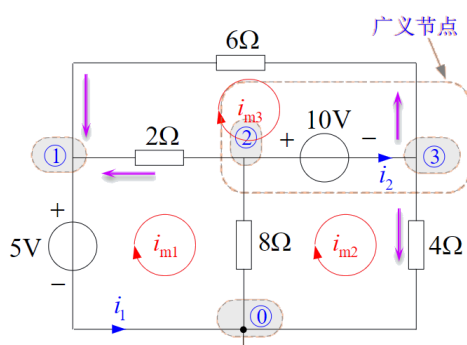
$$\begin{aligned} p_1 &= 3.75 \times u_{n1} \\ p_2 &= -5 \times u_{n2} \end{aligned} \quad i = \frac{1}{4}(u_{n1} - u_{n2})$$

网孔法
$$\left(\frac{8}{3} + 4 + \frac{4}{5}\right)i = 10 + 4$$

$$p_1 = 3.75 \times \frac{8}{3} \times (3.75 - i)$$

$$p_2 = 5 \times \frac{4}{5} \times (5 - i)$$

这样处理后，网孔法计算量更小！

练习 3.2 确定电流 i_1 、 i_2 。结点法计算量更小！
电压源支路使得结点方程数目下降。

结点法

$$u_{n1} = 5V$$

$$u_{n2} - u_{n3} = 10V$$

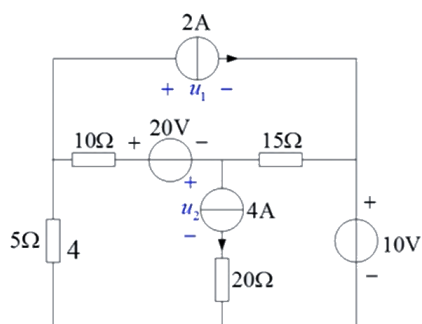
$$\frac{1}{8}u_{n2} + \frac{1}{2}(u_{n2} - u_{n1}) + \frac{1}{4}u_{n3} + \frac{1}{6}(u_{n3} - u_{n1}) = 0$$

$$i_1 = \frac{u_{n2} - u_{n1}}{2} + \frac{u_{n3} - u_{n1}}{6} \quad i_2 = \frac{u_{n3}}{4} + \frac{u_{n3} - u_{n1}}{6}$$

网孔法

$$\begin{bmatrix} 2+8+0 & -8 & -2 \\ -8 & 8+0+4 & 0 \\ -2 & 0 & 2+6+0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{m1} \\ i_{m2} \\ i_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -10 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$i_1 = -i_{m1} \quad i_2 = i_{m2} - i_{m3}$$

练习 3.3 确定电压 u_1 、 u_2 。网孔法计算量更小！
电流源支路使得网孔方程数目下降。

结点法

$$u_{n3} = 10V$$

$$\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + 0\right)u_{n1} - \frac{1}{10}u_{n2} - 0u_{n3} = \frac{20}{10} - 2$$

$$-\frac{1}{10}u_{n1} + \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{15} + 0\right)u_{n2} - \frac{1}{15}u_{n3} = -\frac{20}{10} - 4$$

$$u_1 = u_{n1} - u_{n3} \quad u_2 = u_{n2} - 20 \times 4$$

网孔法

$$i_{m3} = 2$$

$$i_{m1} - i_{m2} = 4$$

$$5i_{m1} + 10(i_{m1} - i_{m3}) + 15(i_{m2} - i_{m3}) = -20 - 10$$

$$u_1 = -5i_{m1} - 10 \quad u_2 = 15(i_{m2} - i_{m3}) + 10 - 20 \times 4$$

-  **笔记** 1. 不存在电源支路时，结点方程数为 $n-1$ ，网孔方程数为 $b-n+1$ ，选择方程数少的方法。
2. 电压源支路可以减少结点方程数目，存在电压源支路时，优先考虑结点法。
3. 电流源支路可以减少网孔方程数目，存在电流源支路时，优先考虑网孔法。
4. 网孔法不能用于非平面电路，对非平面电路，选择结点法。

第3章练习

1. 确定电压 u_1 和电流 i_2 。

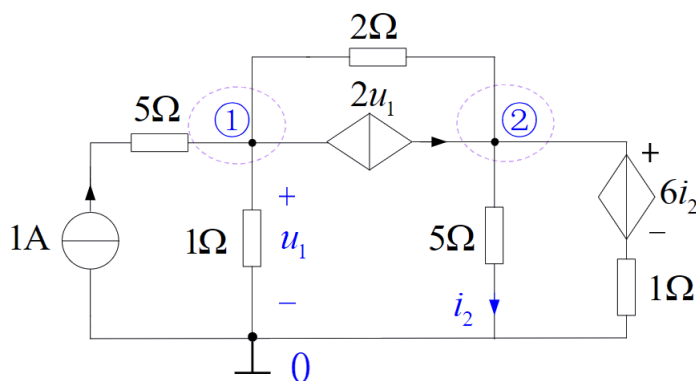


图 3.1: 第 1 题图

2. 确定电流源的发出功率。

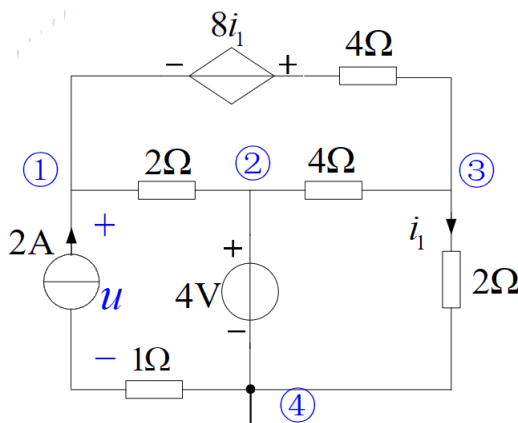


图 3.2: 第 2 题图

3. 确定电流 i_1 和 i_2 。

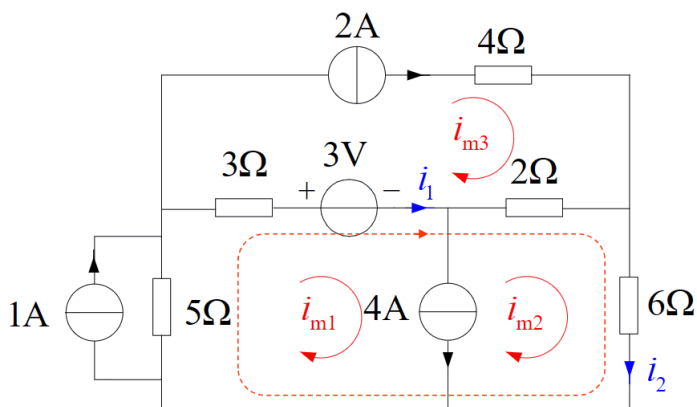


图 3.3: 第 3 题图

4. 确定各电源的功率。

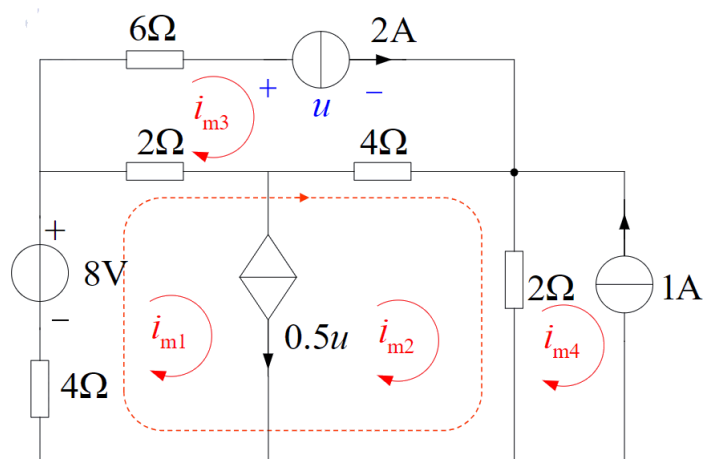


图 3.4: 第 4 题图

5. 选择最佳方程确定各独立源的功率，并说明选择理由。

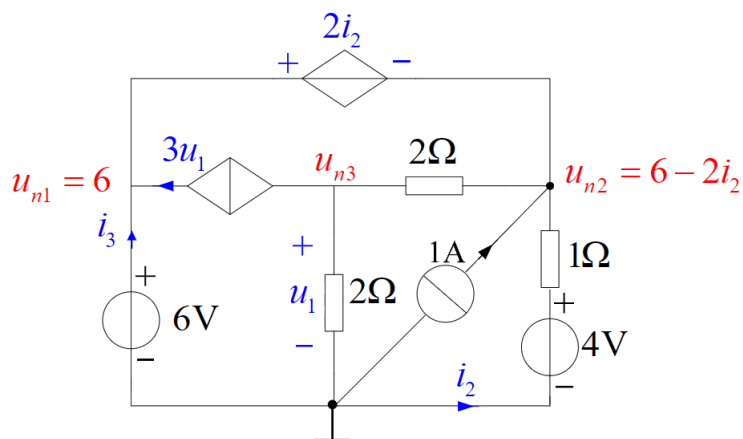


图 3.5: 第 5 题图

第4章 电路定理

本章主要介绍线性电路分析中的几个重要定理。这些定理不仅有助于简化电路的计算，也揭示了电路的基本性质。

4.1 叠加定理

定理 4.1 (叠加定理)

在线性电阻电路中，任一支路的电压（或电流）都可视为各独立电源单独作用在此支路产生的电压（或电流）的叠加

注

- 以上的叠加定理内容目前只适用于线性电阻电路
- 当一个电源单独作用时，其余独立电源应置零，独立电压源置零即将电压源换成短路线，独立电流源置零即将电流源换成开路
- 电路中有受控源，各独立电源单独作用时，控制量相应改变



笔记 应用叠加定理求解电路的步骤

- 分别绘制每个独立电源单独作用时的电路
- 针对每个独立电源单独作用时的电路，分别求解对应的响应
- 将每个独立电源单独作用时电路的响应叠加起来，得到总的相应

4.1.1 齐性定理

定理 4.2 (齐性定理)

在线性电阻电路中，如果所有独立电源都变为原来的 k (k 可为任意实数) 倍，则任一支路的电压（或电流）也变为原来的 k 倍

注

- 以上的齐性定理内容目前只适用于线性电阻电路
- 只有独立电源扩大或减小，受控电源保持不变

4.1.2 叠加定理与齐性定理结合求解电路

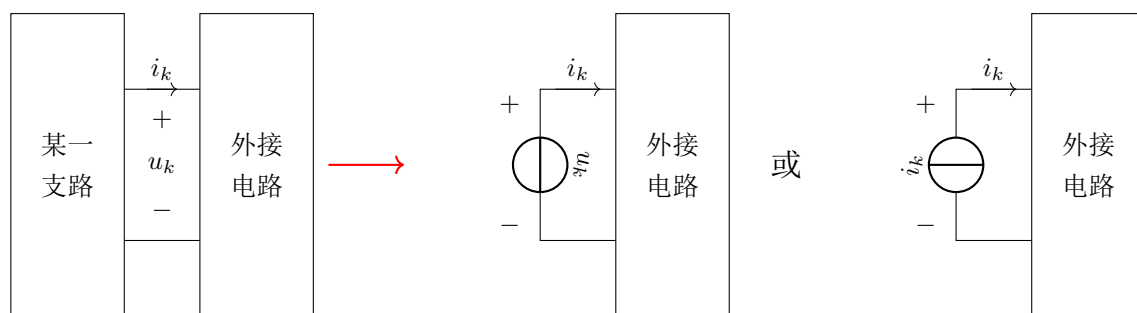
推论 4.1 (推论)

在线性电阻电路中，任何一条支路的电压或电流，都等于各独立电源的线性组合

4.2 替代定理

定理 4.3 (替代定理)

对于任意一个给定的电路，如果某一支路电压为 u_k ，电流为 i_k ，那么这条支路可以用一个电压等于 u_k 的电压源，或一个电流等于 i_k 的电流源来替代，替代以后，电路未被替代部分的所有电源和电流均保持原值



注

- 替代定理既适用于线性电路，也适用于非线性电路
- 广义支路也可以被替代，广义支路内可以任意复杂
- 替代定理与等效变换类似，都可以简化电路，但也有不同
- 替代定理要求外接电路给定，等效变换对外接电路无要求

4.3 戴维南定理和诺顿定理

4.3.1 等效电阻（输入电阻）

定义 4.1 (等效电阻（输入电阻）)

如果一端口网络内仅含线性电阻和线性受控源，则该一端口网络可等效为一个电阻，称为等效电阻，或输入电阻

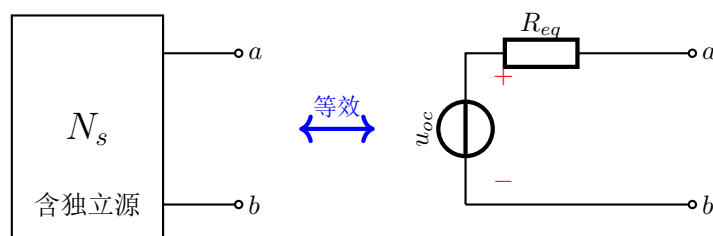


注 等效电阻一般为正，但如果端口内含受控源，等效电阻在极少数下可能为负。

4.3.2 戴维南定理

定理 4.4 (戴维南定理)

线性含源一端口网络可以用一个电压源和一个电阻串联来等效，该电压源的电压为一端口网络的端口开路电压 u_{oc} ，该电阻的阻值为一端口网络内独立电源置零后的端口等效电阻的阻值为一端口网络内独立电源置零后的端口等效电阻 R_{eq}



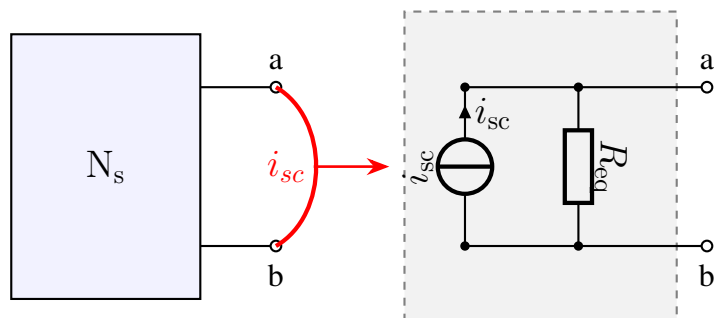
注

- 此处的戴维南定理内容只适用于含源线性电阻一端口网络，即一端口内只含有独立源、线性受控源和线性电阻
- 戴维南定理对外接电路没有要求

4.3.3 诺顿定理

定理 4.5 (诺顿定理)

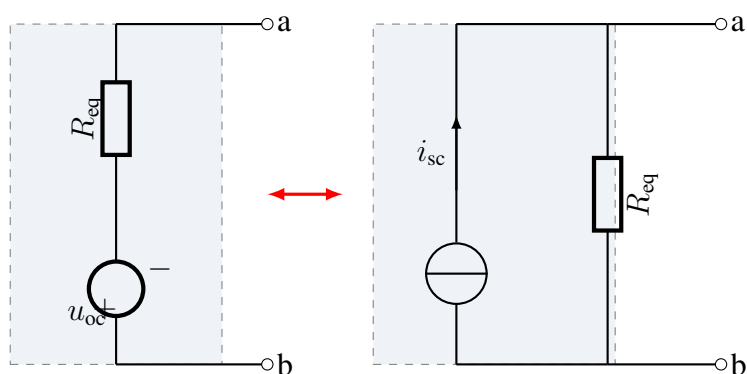
线性含源一端口网络可以用一个电流源和一个电阻并联来等效，该电流源的电流为一端口网络的端口短路电流 I_{sc} ，该电阻的阻值为一端口网络内独立电源置零后的端口等效电阻 R_{eq} 。



4.3.4 戴维南定理和诺顿定理的关系

结论

- 在绝大多数情况下，戴维南等效电路与诺顿等效电路可以相互等效。不过，相对而言，戴维南等效电路用得更多，诺顿等效电路仅在少数以并联为主电路中使用
- 在极少数情况下（纯电压源或纯电流源），戴维南等效电路与诺顿等效电路不能相互转化



$$u_{oc} = R_{eq} i_{sc}$$

$$i_{sc} = \frac{u_{oc}}{R_{eq}}$$

4.3.5 戴维南等效电路的求解步骤

4.3.5.1 戴维南等效电路的求解步骤

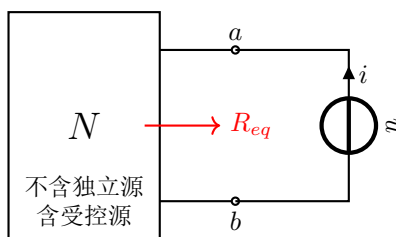


笔记 戴维南等效电路的求解步骤

- 求解步骤与电路对象有关，不同对象的求解步骤可能不同
- 求解步骤还与采用的求解方法有关，同一电路对象如果采用不同的求解方法，求解步骤也会不同

注 电路对象

- N_s 中元件、参数、连接方式已知
- 黑匣子



4.3.5.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

笔记 求解方法

- 两步法：分别求开路电压和等效电阻（推荐）
等效电阻的求法：置零后外加电源法 $R_{eq} = \frac{u}{i}$
- 一步法：同时求出开路电压和等效电阻（不推荐）

注

- 如果要求诺顿等效电路，可以先求戴维南等效电路，然后等效变换成诺顿等效电路。
- 如果求戴维南等效电路过程中，出现方程矛盾，无法求解的情况，说明不存在戴维南等效电路，只存在诺顿等效电路，此时等效电路为一个纯电流源（电流等于端口短路电流）。

4.3.5.3 一端口网络为黑匣子时戴维南等效电路的求解

定义 4.2 (黑匣子)

- 黑匣子指的是对端口内的情况一无所知，即电路拓扑和元件参数都未知
- 此时只能采用实验测量的方法求戴维南等效电路

4.4 最大功率传输定理

定理 4.6 (最大功率传输条件)

当负载电阻 R_L 等于戴维南等效电阻 R_{eq} 时，负载可以获得最大功率。此时的最大功率为：

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}$$

证明 负载电阻 R_L 上的功率 P 为

$$P = I^2 R_L = \left(\frac{U_{oc}}{R_{eq} + R_L} \right)^2 R_L$$

当负载电阻 R_L 取得最大功率时， $\frac{dP}{dR_L} = 0$ ，即

$$\frac{dP}{dR_L} = U_{oc}^2 \left[\frac{(R_{eq} + R_L)^2 - R_L \times 2(R_{eq} + R_L)}{(R_{eq} + R_L)^4} \right] = 0$$

解得 $R_L = R_{eq}$ ，此时负载电阻 R_L 取得最大功率

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2 R_{eq}}{(2R_{eq})^2} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}$$

当负载电阻取得最大功率时，电路的传输效率 $\eta = \frac{R_L}{R_{eq} + R_L} = 50\%$

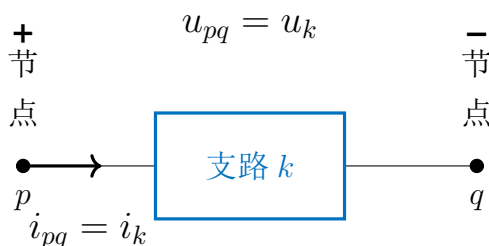
4.5 特勒根定理

4.5.1 特勒根定理一和功率守恒

定理 4.7 (特勒根定理一)

对于一个电路而言，在任意时刻，在关联参考方向下，所有支路的电压和电流乘积之和等于零，即

$$\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$$



证明 电路总计有 b 条支路， n 个节点

$$\sum_{k=1}^b u_k i_k = \frac{1}{2} \sum_{p=1}^n \sum_{q=1}^n u_{pq} i_{pq}$$

其中 $u_{pq} = u_k$ ， $i_{pq} = i_k$

运用 KVL，有

$$\sum_{k=1}^b u_k i_k = \frac{1}{2} \sum_{p=1}^n \sum_{q=1}^n (u_p - u_q) i_{pq} = \frac{1}{2} \sum_{p=1}^n u_p \sum_{q=1}^n i_{pq} - \frac{1}{2} \sum_{q=1}^n u_q \sum_{p=1}^n i_{pq}$$

由 KCL 可知， $\sum_{q=1}^n i_{pq} = \sum_{p=1}^n i_{pq} = 0$ 所以有

$$\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$$

注

- 定理内容中“在关联参考方向下”并非是强制条件，支路既可以取关联参考方向，也可以取非关联参考方向，此时特勒根定理一的表达式为 $\sum_{k=1}^b \pm(u_k i_k) = 0$ ，其中，关联取正，非关联取负
- 特勒根定理体现了**功率守恒**：实际发出功率等于实际吸收功率

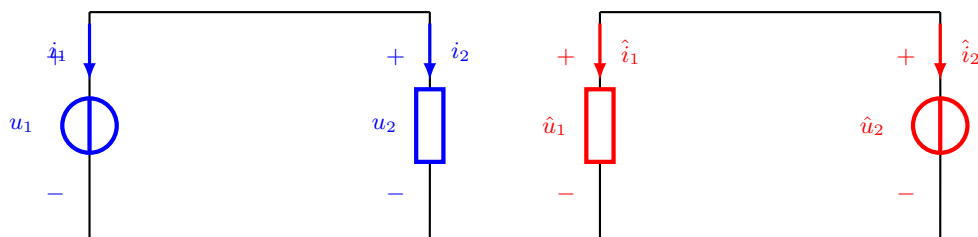
4.5.2 特勒根定理二

定理 4.8

对两个拓扑结构相同，电压和电流参考方向相同且为关联参方向，但电路不完全相同的电路而言，在任意时刻，第一个电路各支路电压与第二个电路对应支路电流的乘积之和等于零，第一个电路各支路电流与第二个电路对应支路电压的乘积之和也等于零，即

$$\sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0 \quad \sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0$$





特勒根定理二与特勒根定理一的证明几乎完全相同，在此不予多述

注

- 定理内容中“在关联参考方向下”并非是强制条件，支路既可以取关联参考方向，也可以取非关联参考方向，此时特勒根定理二的表达式为 $\sum_{k=1}^b \pm(\hat{u}_k i_k) = 0$ $\sum_{k=1}^b \pm(u_k \hat{i}_k) = 0$ ，其中，关联取正，非关联取负
- 特勒根定理二没有什么物理意义
- 特勒根定理二的一个推论用处较大

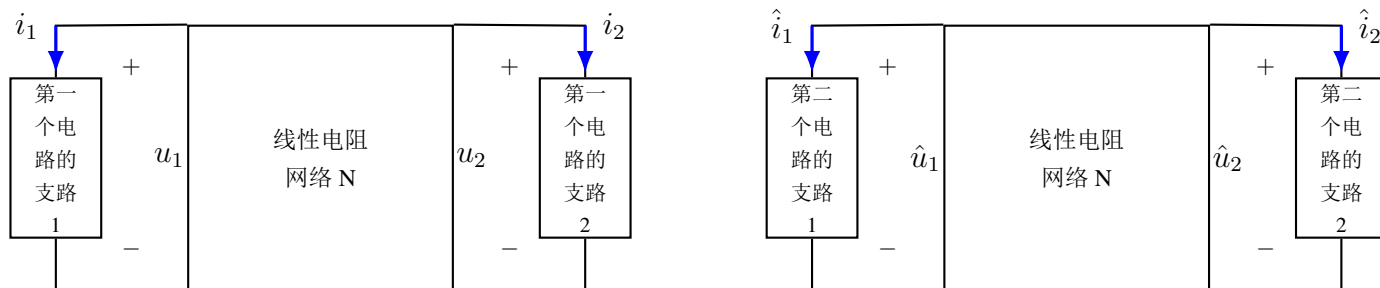
4.5.3 特勒根定理二的一个推论

推论 4.2 (推论)

对两个拓扑结构相同，且电压和电流参考方向相同，参考方向为关联参考方向，但电路不完全相同的电路而言，由特勒根定理二可以得出以下推论：第一个电路除线性电阻网络外的各支路电压与第二个电路除线性电阻网络外的对应支路电流的乘积之和等于第一个电路除线性电阻网络外的各支路电流与第二个电路除线性电阻网络外的对应支路电压的乘积之和，即

$$\sum_{k=1}^r \hat{u}_k i_k = \sum_{k=1}^r u_k \hat{i}_k$$

其中， r 等于总支路数-电阻网络的支路数



证明 对于第一个电路：

$$u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 + \sum u_k \hat{i}_k = 0 \quad u_k = R_k i_k \quad u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 + \sum R_k i_k \hat{i}_k = 0$$

对于第二个电路：

$$\hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2 + \sum \hat{u}_k i_k = 0 \quad \hat{u}_k = R_k \hat{i}_k \quad \hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2 + \sum R_k \hat{i}_k i_k = 0$$

所以有

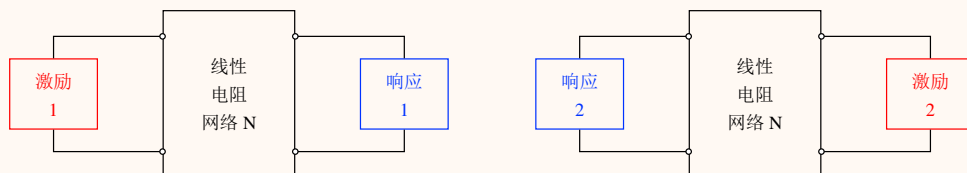
$$u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 = \hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2$$

笔记 此推论可以简记为 左压 × 右流 = 左流 × 右压

4.6 互易定理

定理 4.9 (互易定理)

对一个仅含线性电阻的二端口电路，其中一个端口加激励源，另一个端口作为响应端口，在只有一个激励源的情况下，当激励与响应互换位置时，激励与响应的比值保持不变。即

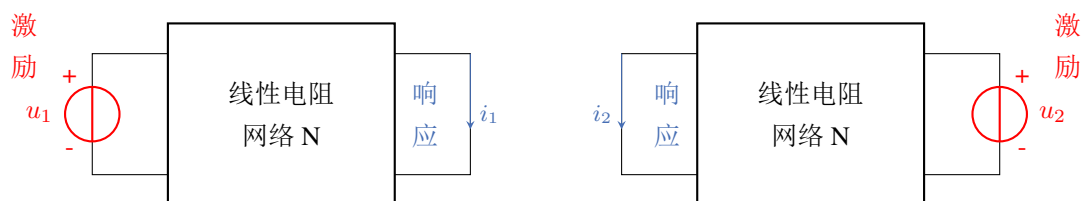


$$\frac{\text{激励1}}{\text{响应1}} = \frac{\text{激励2}}{\text{响应2}}$$

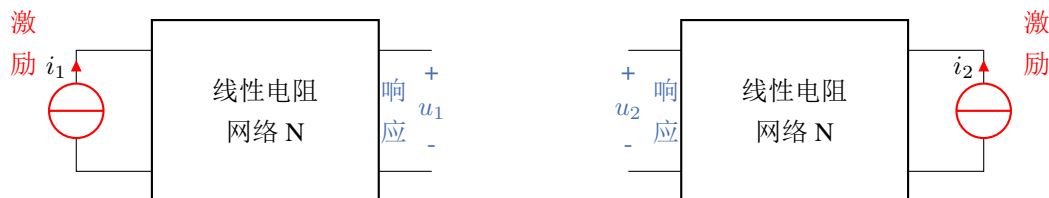


结论 互易定理的三种形式

$$1. \frac{u_1}{i_1} = \frac{u_2}{i_2}$$



$$2. \frac{i_1}{u_1} = \frac{i_2}{u_2}$$



$$3. \frac{u_1}{u_x} = \frac{i_2}{i_y}$$



证明 对互易定理形式三进行证明, 形式一和形式二证明过程类似
根据特勒根定理二的推论, 可得:

$$u_1 i_y - u_x i_2 = 0 + 0$$

$$\text{即 } \frac{u_1}{u_x} = \frac{i_2}{i_y}$$

注

- 互易定理有且仅有三种形式
- 互易定理是特勒根定理二的一个推论的推论
- 互易定理对参考方向有特定的要求（要求很多，不一一描述），这些要求能记住最好。如果记不住，那么建议不要用互易定理，而是改用特勒根定理二的一个推论。

4.7 对偶原理

定理 4.10 (对偶原理)

对两个电路而言，如果通过元素互换，既能实现由此及彼，也能实现由彼及此，则称这两个电路为对偶电路；两个对偶电路的特性从数学形式上看完全相同，而从描述特性的元素看则相互对偶。

电路中常见的对偶元素

元素 A	元素 B
节点	网孔
串联	并联
短路	开路
开关闭合	开关断开
电阻 R （欧姆， Ω ）	电导 G （西门子， S ）
电容 C （法拉， F ）	电感 L （亨利， H ）
电压 u （伏特， V ）	电流 i （安培， A ）
独立电压源	独立电流源
受控电压源	受控电流源
阻抗 Z （欧姆， Ω ）	导纳 Y （西门子， S ）
电量 q （库仑， C ）	磁链 Ψ （韦伯， Wb ）

注

- 对偶元素的种类包括符号对偶、名称对偶、变量对偶、单位对偶
- 对偶原理只适用于平面电路
- 节点与网孔对偶，而不是与回路对偶
- 对偶原理的作用是举一反三，事半功倍，甚至设计出新的对偶电路

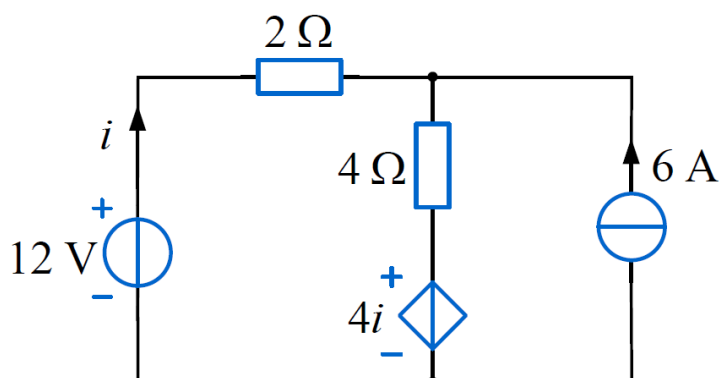


笔记 获得一个电路的对偶电路的步骤

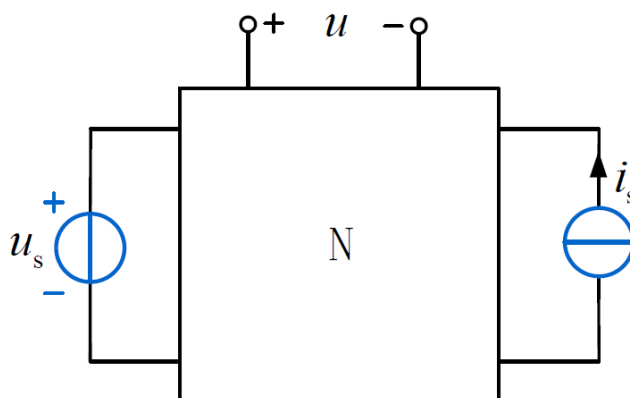
1. 在每个网孔内部画一个节点，在整个电路的外面也画一个节点
2. 用虚线两两连接在电路中新画的节点，与电路中每一个元件相交，并且仅相交一次
3. 在每一条虚线上画上与其相交元件的对偶元件，元件的参数也要对偶
4. 确定对偶电源的参考方向，假想将原电路的电源顺时针旋转到与其相交的虚线上，对偶电源的参考方向与假想旋转后的电源参考方向应为非关联参考方向
5. 根据前面 4 步的结果，单独画出规范整齐的对偶电路

4.8 典型例题

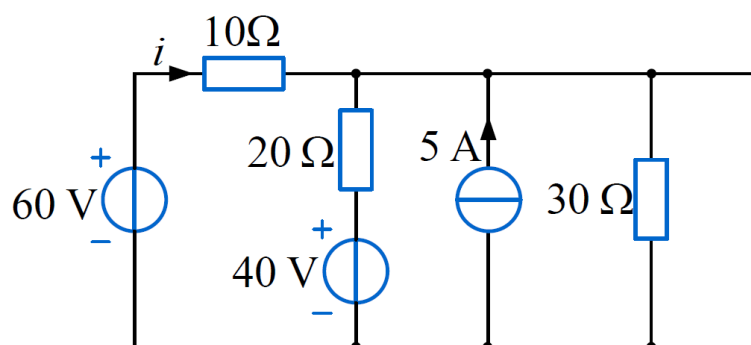
问题 4.1 应用叠加定理求电流 i



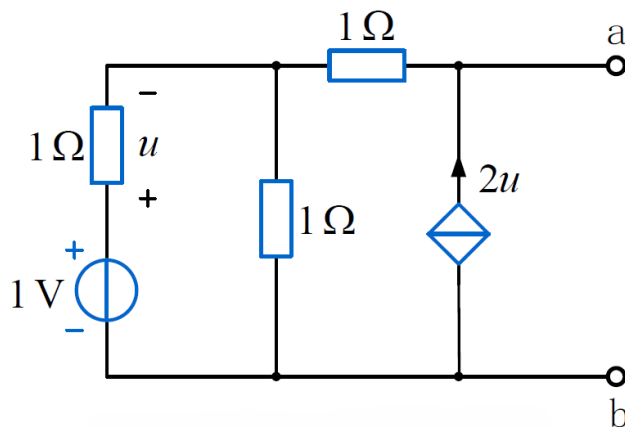
问题 4.2 图中 N 为线性电阻网络， $u = 2\text{V}$ 。如果保持电压源电压不变，将电流源电流变为 $-i_s$ ，此时 $u = 4\text{V}$ 。如果移除电流源，此时 u 等于多少？



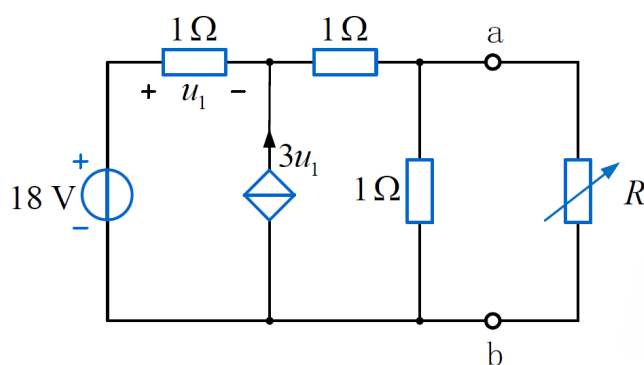
问题 4.3 求电流 i



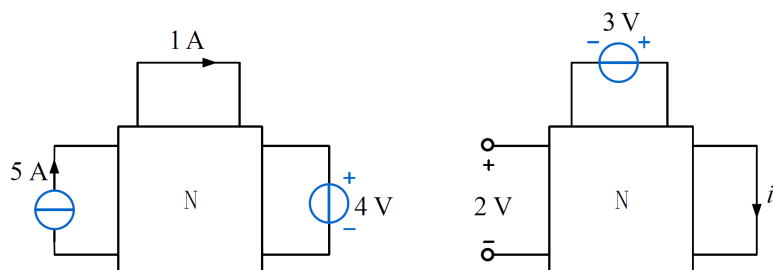
问题 4.4 求戴维南等效电路的开路电压和等效电阻



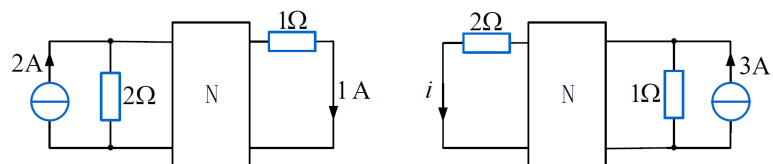
问题 4.5 求可变负载电阻获得最大功率的条件，以及最大功率



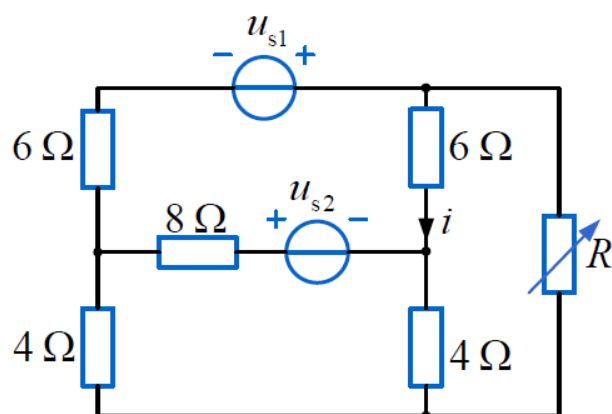
问题 4.6 两个电路拓扑相同，N 为相同的线性电阻网络，求电流 i



问题 4.7 两个电路拓扑相同，N 为相同的线性电阻网络，求电流 i



问题 4.8 下图所示电路中，改变 R 可获得最大功率 20W ，此时 $i = 3\text{A}$ 。求 $R = 15\Omega$ 时的电流 i

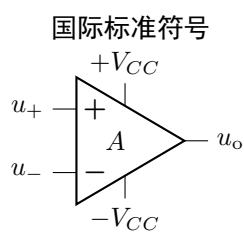
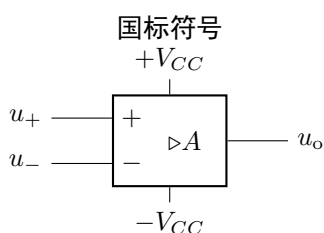


第5章 含有运算放大器的电阻电路

本章给出运算放大器在理想化条件下的外部特性，以及含有运算放大器的电阻电路的分析，除此以外还介绍了一些典型电路。

5.1 运算放大器的电路模型

5.1.1 运算放大器



定义 5.1 (运算放大器)

运算放大器，简称运放，是将晶体管、电阻、电容等电路元件集成到一起的集成电路。

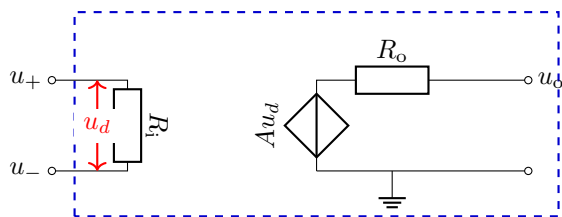
性质

- 运算放大器是有源电路元件，其自身需要电源供电。由于电源提供功率，运算放大器可以实现信号放大
- 运放的供电电源使得运放看起来比较复杂，因此通常将电源省略

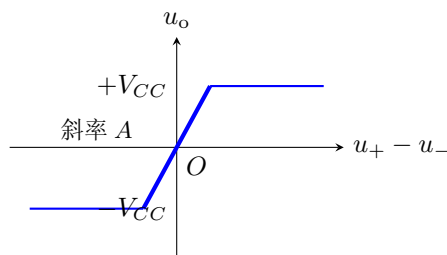
结论 电路模型

- R_i 为输入电阻，一般在 $1\text{M}\Omega$
- A 为放大倍数，一般在 100000 以上， $u_o = A(u_+ - u_-)$ ，相当于一个电压控制电压源
- R_o 为输出电阻，近似可以认为是 0

内部等效电路模型



电压传输特性



结论 输入输出特性

- $u_o = A(u_+ - u_-)$ 不是永远成立
- 运放输出电压无法超过供电电源电压
- 一般工作在线性放大区

5.1.2 理想运算放大器

定义 5.2 (理想运算放大器)

当运算放大器的等效电路模型满足以下三个条件时，称为理想运算放大器：

- 输入电阻 R_i 无穷大
- 放大倍数 A 无穷大
- 输出电阻 R_o 为 0

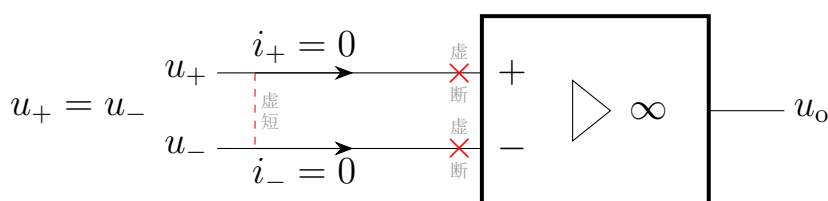


性质 理想运算放大器的“虚断”和“虚短”特性工作在线性放大区，有 $u_o = A(u_+ - u_-)$

由于输入电阻 R_i 无穷大，可以推出 $i_+ = -i_- \approx 0$ ，即“虚断”

同时，由于放大倍数 A 无穷大，输出电阻 R_o 为 0，可以推出 $(u_+ - u_-) = \text{无穷小} \approx 0$ ，则有 $u_+ \approx u_-$ ，即“虚短”

注 这里的“虚短”和“虚断”并不是真正的短路和断路，而是一种“似短非短”、“似断非断”的情况



5.2 比例电路的分析

笔记 含理想运算放大器电路的求解方法

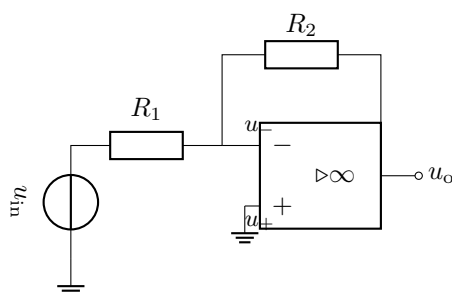
1. 根据“虚断”和“虚短”示意图，在电路中所有运放的输入端完整地标记出“虚断”和“虚短”
2. 对电路中运放的输入端列写 **KCL** 方程（千万注意运放输出端电流可能不等于零，不能用虚断!）
3. 求解 **KCL** 方程，得到输出电压

5.3 含有理想运算放大器的电路的分析

5.3.1 由运算放大器构成的运算电路

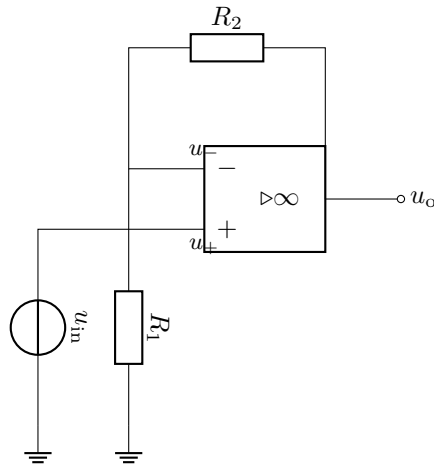
应用运放的“虚断”和“虚短”特性，结合负反馈等技术，可以构成各种广泛应用于实际的运算电路

5.3.1.1 反比例器



$$\begin{aligned}
 u_+ &= u_- = 0 \\
 \frac{u_{\text{in}} - 0}{R_1} &= \frac{0 - u_o}{R_2} \\
 u_o &= -\frac{R_2}{R_1} u_{\text{in}}
 \end{aligned}$$

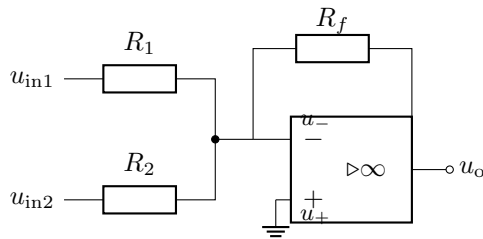
5.3.1.2 同相比例器



$$u_o = \frac{R_1 + R_2}{R_1} u_{\text{in}}$$

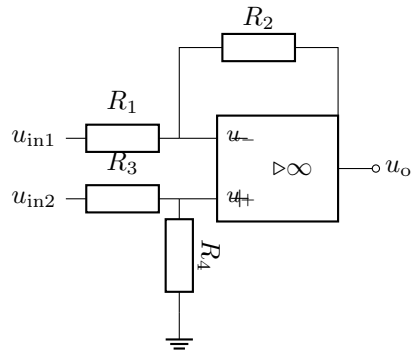
5.3.1.3 加法器与减法器

反相加法器



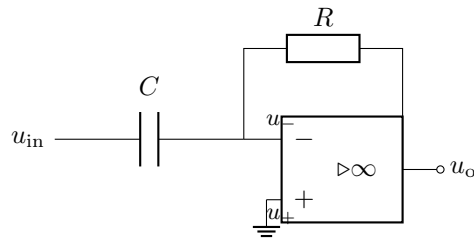
$$u_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} u_{\text{in1}} + \frac{R_f}{R_2} u_{\text{in2}}\right)$$

减法器



$$u_o = (u_{in1} - u_{in2}), \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$$

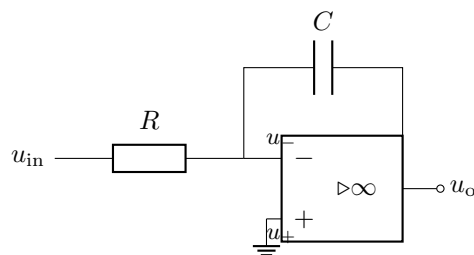
5.3.1.4 反相微分电路



$$C \frac{d(u_{in} - 0)}{dt} = \frac{0 - u_o}{R}$$

$$u_o = -RC \frac{du_{in}}{dt}$$

5.3.1.5 反相积分电路



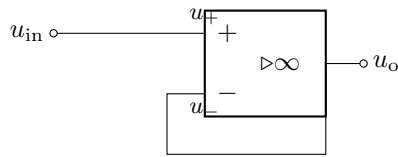
$$u_o = -\frac{1}{RC} \int u_{in} dt$$

5.3.2 运算放大器的应用

运放除了可以用于构成运算电路，还有很多其他应用。这些应用也不仅限于依据“虚断”和“虚短”，也不仅限于采用负反馈技术

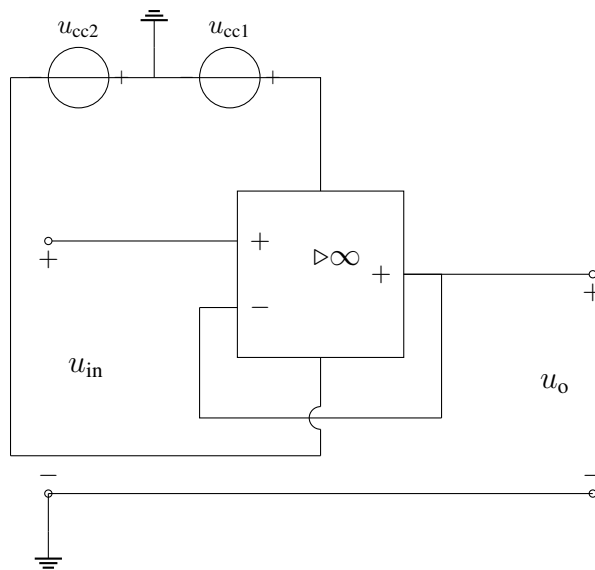
5.3.2.1 电压跟随器和限幅器

- 电压跟随器：无论负载电阻如何变化，负载电阻始终电压跟随 $u_o = u_{in}$

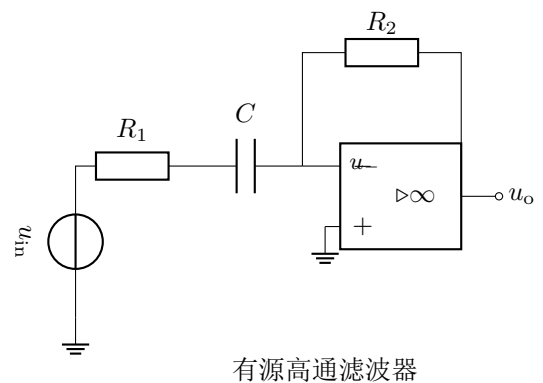
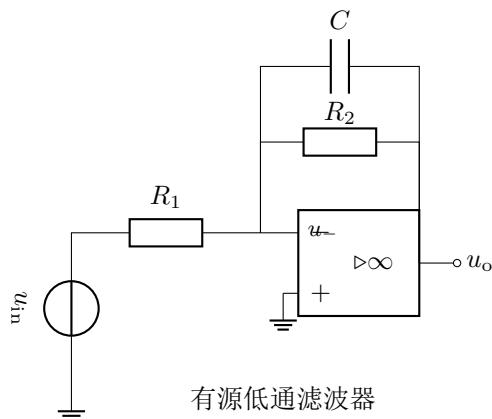


- 电压限幅器：

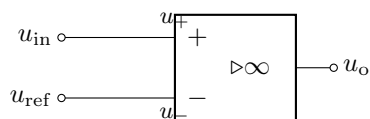
1. 如果输入电压 u_{in} 在供电电压范围，可以实现电压跟随 $u_o = u_{in}$
2. 如果输入电压 u_{in} 超出供电电压范围，输出电压将无法继续跟随输入电压，输出电压将饱和，并且不会超出供电电压范围，从而起到电压限幅器的作用，对后面所接电路起到保护作用



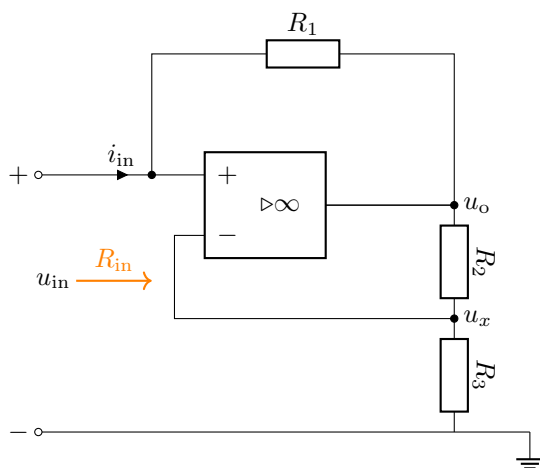
5.3.2.2 有源滤波器



- 有源滤波器只需要电容，不需要电感
- 有源滤波器可以实现功率放大。



5.3.2.3 负电阻



$$\begin{aligned}
 u_x &= u_{in} \\
 u_x &= \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_o \\
 i_{in} &= \frac{u_{in} - u_o}{R_1} \\
 R_{in} &= \frac{u_{in}}{i_{in}} = -\frac{R_1 R_3}{R_2}
 \end{aligned}$$

注

- 该电路既有负反馈，又有正反馈
- 负反馈使电路工作在线性区。正反馈使电路工作在饱和区
- 此处只分析运放工作在线性区的情况

5.3.2.4 比较器

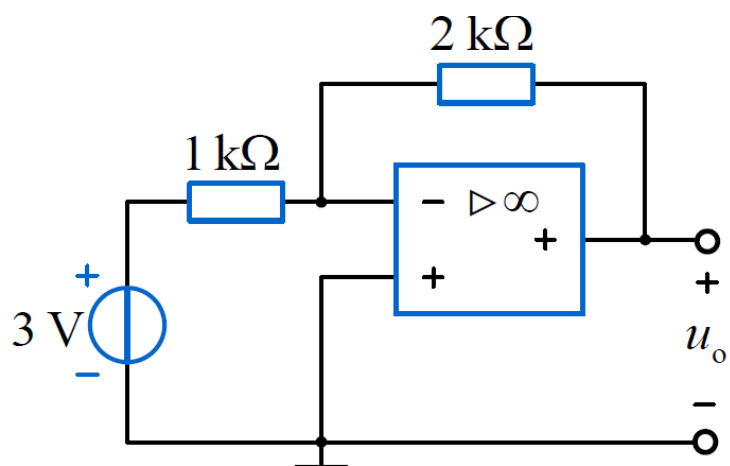
- $u_{in} > u_{ref}$ ， $u_o = +u_{cc}$ ，输出高电平
- $u_{in} < u_{ref}$ ， $u_o = -u_{cc}$ ，输出低电平

注

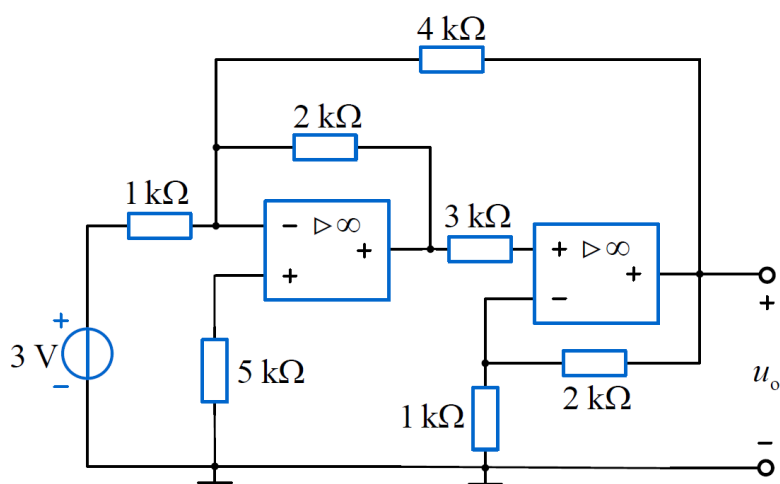
- 该电路没有反馈，处于开环工作状态
- 比较器输出为高电平或低电平，广泛用于数字逻辑电路和电力电子控制电路等领域

5.4 典型例题

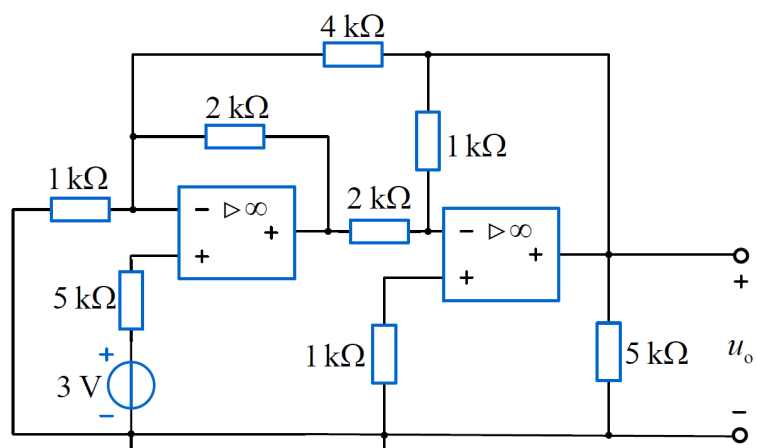
问题 5.1 求 u_o



问题 5.2 求 u_o



问题 5.3 求 u_o



第6章 储能元件

内容提要

□ 电容元件

□ 电容、电感元件的串联和并联

□ 电感元件

核心说明：储能元件是电路中存储电场能（电容）或磁场能（电感）的元件，其电压与电流的关系为微分/积分关系，不消耗能量（理想状态），仅实现能量的存储与释放，是动态电路分析的核心元件。

6.1 电容元件

一、基本知识

★ 核心定义

定义 6.1 (电容)

电容元件是表征电路中存储电场能的理想元件，定义为：电容器两端所带电荷量 q 与两端电压 u 的比值为常数，该常数称为电容，用符号 C 表示。

$$C = \frac{q}{u}$$

单位：法拉 (F)，常用单位：微法 ($\mu F = 10^{-6} F$)、皮法 ($pF = 10^{-12} F$)。



★★★ 电压与电流的关系（伏安特性）

电容电流与电压的变化率成正比，微分关系（关联参考方向：电流从电压正极流入）：

$$i = C \frac{du}{dt}$$

积分关系（已知电流求电压，需确定初始条件）：

$$u(t) = u(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau$$

关键推论：

- 稳态直流电路中， $\frac{du}{dt} = 0$ ，此时 $i = 0$ ，电容相当于“开路”（隔直流）；
- 电容电压不能突变（储能不能突变），即 $u(t_0^+) = u(t_0^-)$ ，这是动态电路换路定则的核心依据之一。

★★ 储能计算

电容存储的电场能量仅与当前电压有关，与电流无关：

$$W_C = \frac{1}{2} C u^2(t)$$

单位：焦耳 (J)，能量恒非负，说明电容仅存储能量，不消耗能量（理想元件）。

★ 电容的理想特性与实际电容

- 理想电容：无损耗、电容值恒定，仅存储电场能；
- 实际电容：存在漏电阻（少量损耗），电容值受温度、频率影响，工程分析中通常忽略漏电阻，按理想电容处理。

二、经典例题

🔥 **练习 6.1** 已知一电容 $C = 100\mu F$ ，两端电压 $u(t) = 20 \sin(314t) V$ ，求电容电流 $i(t)$ ，并说明电流与电压的相位关系。

解析：关联参考方向下，根据电容伏安特性微分式 $i = C \frac{du}{dt}$,

$$\frac{du}{dt} = 20 \times 314 \cos(314t) = 6280 \cos(314t) \text{ V/s}$$

$$C = 100 \mu\text{F} = 100 \times 10^{-6} \text{ F} = 1 \times 10^{-4} \text{ F}$$

$$i(t) = 1 \times 10^{-4} \times 6280 \cos(314t) = 0.628 \cos(314t) \text{ A} = 0.628 \sin(314t + 90^\circ) \text{ A}$$

结论：电流超前电压 90° ，幅值为 0.628 A 。

练习 6.2 已知 $C = 50 \mu\text{F}$ 的电容，初始电压 $u(0^-) = 10 \text{ V}$ ， $t \geq 0$ 时，电流 $i(t) = 2e^{-100t} \text{ mA}$ ，求 $t \geq 0$ 时的电容电压 $u(t)$ 及 $t = 0.01 \text{ s}$ 时的电压值。

解析：换路后 $t \geq 0$ ，电容电压按积分关系计算，且 $u(0^+) = u(0^-) = 10 \text{ V}$ ：

$$i(t) = 2e^{-100t} \text{ mA} = 2 \times 10^{-3} e^{-100t} \text{ A}, \quad C = 50 \mu\text{F} = 5 \times 10^{-5} \text{ F}$$

$$u(t) = u(0^+) + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$$

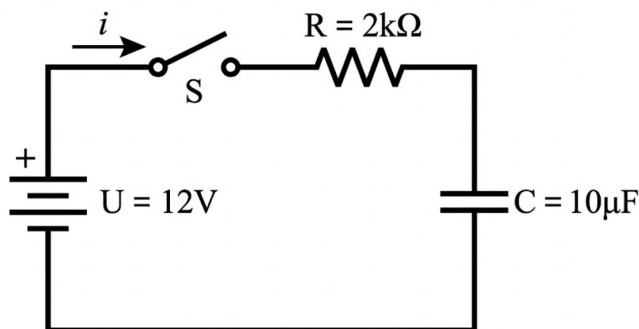
$$\int_0^t 2 \times 10^{-3} e^{-100\tau} d\tau = 2 \times 10^{-3} \times \left. \frac{e^{-100\tau}}{-100} \right|_0^t = 2 \times 10^{-5} (1 - e^{-100t})$$

$$u(t) = 10 + \frac{1}{5 \times 10^{-5}} \times 2 \times 10^{-5} (1 - e^{-100t}) = 10 + 0.4 (1 - e^{-100t})$$

$$= 10.4 - 0.4e^{-100t} \text{ V}$$

$t = 0.01 \text{ s}$ 时： $u(0.01) = 10.4 - 0.4e^{-100 \times 0.01} = 10.4 - 0.4e^{-1} \approx 10.4 - 0.147 = 10.253 \text{ V}$ 。

练习 6.3 电路如图，直流电源 $U = 12 \text{ V}$ ，电阻 $R = 2 \text{ k}\Omega$ ，电容 $C = 10 \mu\text{F}$ ，开关闭合后达到稳态，求：（1）稳态时电容电压和电流；（2）电容存储的电场能量。



解析：直流稳态电路中，电容相当于开路，分步求解：

- 稳态时：电容开路，电流 $i = 0$ ；电容电压等于电源电压， $u_C = U = 12 \text{ V}$ ；
- 储能： $W_C = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-6} \times 12^2 = 7.2 \times 10^{-4} \text{ J} = 0.72 \text{ mJ}$ 。

6.2 电感元件

一、基本知识点

★★★ 核心定义

定义 6.2 (电感)

电感元件是表征电路中存储磁场能的理想元件，定义为：电感线圈中产生的磁链 Ψ 与通过线圈的电流 i 的比值为常数，该常数称为电感，用符号 L 表示。

$$L = \frac{\Psi}{i}$$

单位：亨利 (H)，常用单位：毫亨 ($mH = 10^{-3}H$)、微亨 ($\mu H = 10^{-6}H$)。补充：磁链 $\Psi = N\Phi$ (N 为线圈匝数， Φ 为单匝线圈的磁通量)，因此 $L = \frac{N\Phi}{i}$ ，电感值与线圈匝数、铁芯材质、线圈尺寸有关。



★★★ 电压与电流的关系

电感电压与电流的变化率成正比，微分关系（关联参考方向：电流从电压正极流入）：

$$u = L \frac{di}{dt}$$

积分关系（已知电压求电流，需确定初始条件）：

$$i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\tau) d\tau$$

关键推论：

- 稳态直流电路中， $\frac{di}{dt} = 0$ ，此时 $u = 0$ ，电感相当于“短路”（通直流）；
- 电感电流不能突变（储能不能突变），即 $i(t_0^+) = i(t_0^-)$ ，与电容电压不能突变共同构成换路定则。

★★ 储能计算

电感存储的磁场能量仅与当前电流有关，与电压无关：

$$W_L = \frac{1}{2} Li^2(t)$$

单位：焦耳 (J)，能量恒非负，理想电感仅存储能量，不消耗能量。

★ 电感的理想特性与实际电感

- 理想电感：无电阻、电感值恒定，仅存储磁场能；
- 实际电感：线圈存在电阻（有功率损耗），电感值受温度、频率影响，工程分析中可将实际电感等效为“理想电感 + 电阻”串联模型。

二、经典例题

 **练习 6.4** 已知电感 $L = 0.1H$ ，通过的电流 $i(t) = 5 \sin(200t) A$ ，求电感两端电压 $u(t)$ ，并说明电压与电流的相位关系。

解析： 关联参考方向下，根据电感伏安特性微分式 $u = L \frac{di}{dt}$ ：

$$\begin{aligned} \frac{di}{dt} &= 5 \times 200 \cos(200t) = 1000 \cos(200t) A/s \\ u(t) &= 0.1 \times 1000 \cos(200t) = 100 \cos(200t) A = 100 \sin(200t + 90^\circ) V \end{aligned}$$

结论：电压超前电流 90° ，幅值为 $100V$ （与电容伏安特性对比记忆：电容电流超前电压 90° ，电感电压超前电流 90° ）。

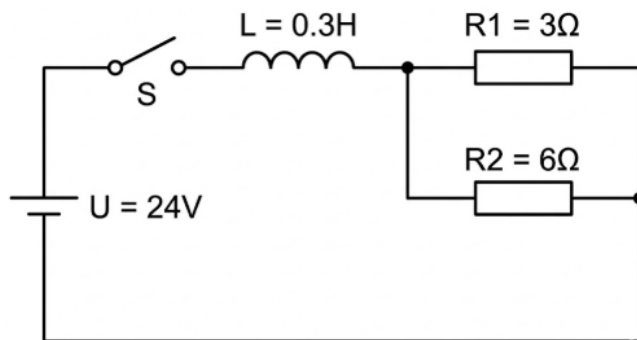
 **练习 6.5** 已知电感 $L = 0.5H$ ，初始电流 $i(0^-) = 2A$ ， $t \geq 0$ 时，两端电压 $u(t) = 10e^{-5t} V$ ，求 $t \geq 0$ 时的电感电流 $i(t)$ 及 $t = 0.2s$ 时的电流值。

解析： 换路后，电感电流按积分关系计算，且 $i(0^+) = i(0^-) = 2A$ ：

$$\begin{aligned} i(t) &= i(0^+) + \frac{1}{L} \int_0^t u(\tau) d\tau \\ \int_0^t 10e^{-5\tau} d\tau &= 10 \times \left. \frac{e^{-5\tau}}{-5} \right|_0^t = 2(1 - e^{-5t}) \\ i(t) &= 2 + \frac{1}{0.5} \times 2(1 - e^{-5t}) = 2 + 4(1 - e^{-5t}) = 6 - 4e^{-5t} A \end{aligned}$$

$t = 0.2s$ 时： $i(0.2) = 6 - 4e^{-5 \times 0.2} = 6 - 4e^{-1} \approx 6 - 1.472 = 4.528A$ 。

 **练习 6.6** 直流电路中，电源 $U = 24V$ ，电阻 $R_1 = 3\Omega$ ， $R_2 = 6\Omega$ ，电感 $L = 0.3H$ ，开关闭合后达到稳态，求：（1）稳态时各支路电流；（2）电感存储的磁场能量。



解析：直流稳态时，电感相当于短路，先求总电阻和总电流：

- 稳态电流： R_1 与 R_2 并联，总电阻 $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2\Omega$ ；
- 总电流（即电感电流，因电感短路，电流全部流过电感） $i_L = \frac{U}{R} = \frac{24}{2} = 12A$ ；
- 支路电流： $i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i_L = \frac{6}{9} \times 12 = 8A$ ， $i_2 = i_L - i_1 = 4A$ ；
- 储能： $W_L = \frac{1}{2} L i_L^2 = \frac{1}{2} \times 0.3 \times 12^2 = 21.6J$ ；

6.3 电容、电感元件的串联和并联

核心说明：电容串联/并联的等效电容计算，与电阻并联/串联的计算规律相反；电感串联/并联的等效电感计算，与电阻串联/并联的计算规律相同（重点区分，避免混淆）。

一、电容元件的串联和并联

★★★ 并联

- 定义：多个电容两端接在同一对节点之间，各电容电压相等（ $u = u_1 = u_2 = \dots = u_n$ ）
- 等效电容公式（与电阻串联相反）：

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

- 关键特点：并联电容总电容大于任一单个电容；总电荷量等于各电容电荷量之和（ $q = q_1 + q_2 + \dots + q_n$ ）；常用于扩大电容值。

★★★ 串联

- 定义：多个电容依次首尾相连，各电容电流相等（串联电路电流处处相等），总电压等于各电容电压之和（ $u = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ ）。
- 等效电容公式（与电阻并联相同）：

$$\text{两个电容串联：} C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$n \text{ 个电容串联：} \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

- 关键特点：串联电容总电容小于任一单个电容；各电容电荷量相等（ $q = q_1 = q_2 = \dots = q_n$ ）；电压分配与电容值成反比（ $\frac{u_1}{u_2} = \frac{C_2}{C_1}$ ）；常用于分压、提高耐压值。

★★ 串联电容的初始条件分配若串联电容具有初始电压，换路后（ $t \geq 0$ ），各电容初始电压满足：

1. 总电荷量守恒： $C_1 u_1(0^+) + C_2 u_2(0^+) = C_1 u_1(0^-) + C_2 u_2(0^-)$ ；
2. 换路定则：各电容电压不能突变（ $u_1(0^+) = u_1(0^-)$ ， $u_2(0^+) = u_2(0^-)$ ），结合电荷量守恒求解各电容初始电压。

二、电感元件的串联和并联

★★★ 串联

- 定义：多个电感依次首尾相连，各电感电流相等 ($i = i_1 = i_2 = \dots = i_n$)，总电压等于各电感电压之和 ($u = u_1 + u_2 + \dots + u_n$)。
- 等效电感公式（与电阻串联相同）：

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + \dots + L_n$$

- 关键特点：串联电感总电感大于任一单个电感；总磁链等于各电感磁链之和 ($\Psi = \Psi_1 + \Psi_2 + \dots + \Psi_n$)；常用于扩大电感值。
- 补充：若电感之间存在互感（线圈磁场相互影响），等效电感需考虑互感电压，本章仅讨论无互感的理想电感串联。

★★★ 并联

- 定义：多个电感两端接在同一对节点之间，各电感电压相等（并联电路电压处处相等），总电流等于各电感电流之和 ($i = i_1 + i_2 + \dots + i_n$)。
- 等效电感公式（与电阻并联相同）：

$$\begin{aligned} \text{两个电感并联: } L_{eq} &= \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \\ n \text{ 个电感并联: } \frac{1}{L_{eq}} &= \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n} \end{aligned}$$

- 关键特点：并联电感总电感小于任一单个电感；各电感电压相等，电流分配与电感值成反比 ($\frac{i_1}{i_2} = \frac{L_2}{L_1}$)；常用于减小电感值。

★★ 并联电感的初始条件分配若并联电感具有初始电流，换路后 ($t \geq 0$)，各电感初始电流满足：

- 总磁链守恒： $L_1 i_1(0^+) + L_2 i_2(0^+) = L_1 i_1(0^-) + L_2 i_2(0^-)$ ；
- 换路定则：各电感电流不能突变 ($i_1(0^+) = i_1(0^-)$, $i_2(0^+) = i_2(0^-)$)，结合磁链守恒求解各电感初始电流。

三、经典例题

 **练习 6.7** 已知 $C_1 = 2\mu F$, $C_2 = 3\mu F$, $C_3 = 6\mu F$ ，求以下两种连接方式的等效电容：（1） C_1 与 C_2 并联后，再与 C_3 串联；（2） C_1 与 C_2 串联后，再与 C_3 并联。

解析：按串并联顺序分步计算，牢记公式：

- 第一步： C_1 与 C_2 并联，等效电容 $C_{12} = C_1 + C_2 = 2 + 3 = 5\mu F$ ；第二步： C_{12} 与 C_3 串联，等效电容 $C_{eq} = \frac{C_{12} C_3}{C_{12} + C_3} = \frac{5 \times 6}{5 + 6} = \frac{30}{11} \approx 2.73\mu F$ ；
- 第一步： C_1 与 C_2 串联，等效电容 $C_{12} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{2 \times 3}{2 + 3} = 1.2\mu F$ ；第二步： C_{12} 与 C_3 并联，等效电容 $C_{eq} = C_{12} + C_3 = 1.2 + 6 = 7.2\mu F$ 。

 **练习 6.8** 直流电路中，电源 $U = 18V$ ，电阻 $R = 2\Omega$ ， $L_1 = 0.2H$ ， $L_2 = 0.3H$ ， $L_3 = 0.6H$ ， L_1 与 L_2 并联后，再与 L_3 串联，开关闭合后达到稳态，求：（1）等效电感 L_{eq} ；（2）稳态总电流；（3）各电感电流及电感总储能。

解析：直流稳态时电感相当于短路，先求等效电感，再计算电流和储能：

- L_1 与 L_2 并联： $L_{12} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = \frac{0.2 \times 0.3}{0.2 + 0.3} = 0.12H$ ；
- L_{12} 与 L_3 串联： $L_{eq} = L_{12} + L_3 = 0.12 + 0.6 = 0.72H$ ；
- 电感短路，总电阻为 $R = 2\Omega$ ， $i = \frac{U}{R} = \frac{18}{2} = 9A$ （总电流即 L_3 的电流， $i_3 = 9A$ ）；
- L_1 与 L_2 并联，电压相等，电流与电感值成反比， $\frac{i_1}{i_2} = \frac{L_2}{L_1} = \frac{0.3}{0.2} = \frac{3}{2}$ ，且 $i_1 + i_2 = i = 9A$ ；
- 解得： $i_1 = 5.4A$ ， $i_2 = 3.6A$ ；

- 总储能:

$$\begin{aligned} W_L &= W_{L1} + W_{L2} + W_{L3} = \frac{1}{2}L_1 i_1^2 + \frac{1}{2}L_2 i_2^2 + \frac{1}{2}L_3 i_3^2 \\ &= 0.5 \times 0.2 \times 5.4^2 + 0.5 \times 0.3 \times 3.6^2 + 0.5 \times 0.6 \times 9^2 \\ &= 0.2916 + 0.1944 + 24.3 = 24.786J \end{aligned}$$

 **练习 6.9** 已知两个电容 $C_1 = 4\mu F$ (初始电压 $u_1(0^-) = 10V$), $C_2 = 6\mu F$ (初始电压 $u_2(0^-) = 0V$), 串联后接在 $U = 30V$ 的直流电源上, 达到稳态后, 求: (1) 等效电容; (2) 各电容的稳态电压和电荷量; (3) 初始状态下各电容的电荷量。

解析: 串联电容电荷量相等, 结合稳态电压关系求解:

- 等效电容: $C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{4 \times 6}{4 + 6} = 2.4\mu F$;
- 稳态时: 总电压 $U = u_1 + u_2 = 30V$, 且 $q_1 = q_2 = q = C_{eq}U$;
- 总电荷量: $q = 2.4\mu F \times 30V = 72\mu C$;
- 各电容稳态电压: $u_1 = \frac{q}{C_1} = \frac{72\mu C}{4\mu F} = 18V$, $u_2 = \frac{q}{C_2} = \frac{72\mu C}{6\mu F} = 12V$;
- 初始电荷量: $q_1(0^-) = C_1 u_1(0^-) = 4\mu F \times 10V = 40\mu C$, $q_2(0^-) = C_2 u_2(0^-) = 0\mu C$ 。

四、易错点总结

笔记

- 电容串并联与电阻串并联公式混淆: 电容并联 $\rightarrow$ 求和 (同电阻串联), 电容串联 $\rightarrow$ 倒数和 (同电阻并联); 电感串并联与电阻完全一致。
- 串联电容电荷量相等、并联电容电压相等; 串联电感电流相等、并联电感电压相等 (核心规律, 所有计算以此为基础)。
- 稳态直流电路中, 电容开路、电感短路, 计算等效电容/电感时, 需先判断电路是否稳态, 再进行分析。
- 储能计算: 电容储能用电压, 电感储能用电流, 切勿混淆 ($W_C = \frac{1}{2}Cu^2$, $W_L = \frac{1}{2}Li^2$)。

第7章 一阶电路和二阶电路的时域分析

本章内容

- 动态电路的方程及其初始条件
- 一阶电路的零输入响应
- 一阶电路的零状态响应
- 一阶电路的全响应
- 一阶电路的阶跃响应
- 二阶电路的零输入响应
- 二阶电路的零状态响应和阶跃响应
- 二阶电路的全响应
- 一阶电路和二阶电路的冲激响应

7.1 动态电路的方程及其初始条件

7.1.1 一、基本知识点

★★★ 核心概念

动态电路：含有储能元件（电容、电感）的电路，其响应随时间变化，需用微分方程描述。

换路：电路结构或参数突然改变（如开关通断），导致电路从一个稳态过渡到另一个稳态。

换路定则：

- 电容电压不能突变： $u_C(0^+) = u_C(0^-)$
- 电感电流不能突变： $i_L(0^+) = i_L(0^-)$

这是确定初始条件的核心依据。

★★★ 初始条件的确定方法

1. 求 $t = 0^-$ 状态：换路前瞬间，若电路已处于直流稳态，电容开路、电感短路，据此计算 $u_C(0^-)$ 和 $i_L(0^-)$ 。
2. 应用换路定则：得到 $u_C(0^+)$ 和 $i_L(0^+)$ 。
3. 求其他变量初始值：在 $t = 0^+$ 时刻的等效电路中，将电容用电压源 $u_C(0^+)$ 替代，电感用电流源 $i_L(0^+)$ 替代，再用基尔霍夫定律求解其他电压、电流的初始值。

★★ 动态电路方程的建立

步骤：

1. 选择独立的储能元件状态变量（电容电压 u_C 、电感电流 i_L ）。
2. 应用 KCL、KVL 和元件的伏安关系，消去非状态变量，得到关于状态变量的微分方程。
3. 一阶电路的方程为一阶线性常微分方程，二阶电路为二阶线性常微分方程。

7.2 一阶电路的零输入响应

7.2.1 一、基本知识点

★★★ 核心定义

- **零输入响应：**换路后，外加激励为零，仅由储能元件的初始储能引起的响应。
- **本质：**储能元件通过电阻放电的过程。

★★★ 一阶 RC 电路零输入响应

- 微分方程： $RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$
- 通解： $u_C(t) = u_C(0^+) e^{-t/\tau}$ ，其中时间常数 $\tau = RC$ 。
- 电流响应： $i(t) = -\frac{u_C(0^+)}{R} e^{-t/\tau}$ （负号表示放电电流方向与充电时相反）。

★★★ 一阶 RL 电路零输入响应

- 微分方程: $L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0$
- 通解: $i_L(t) = i_L(0^+) e^{-t/\tau}$, 其中时间常数 $\tau = \frac{L}{R}$ 。
- 电压响应: $u_R(t) = Ri_L(0^+) e^{-t/\tau}$ 。

★★ 时间常数 τ

- 物理意义: 响应衰减到初始值的 $1/e$ (约 36.8%) 所需的时间。
- 一般规律: τ 越大, 响应衰减越慢, 过渡过程越长。

7.2.2 二、经典例题

 **练习 7.1** RC 电路中, $R = 10k\Omega$, $C = 1\mu F$, 电容初始电压 $u_C(0^+) = 20V$ 。求:

1. 时间常数 τ ;
2. $u_C(t)$ 和 $i(t)$;
3. $t = 10ms$ 时的 u_C 值。

解析: $\tau = RC = 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6} = 0.01s = 10ms$ 。

$$u_C(t) = 20e^{-t/0.01}V; \quad i(t) = -\frac{20}{10 \times 10^3} e^{-t/0.01} = -2e^{-100t}mA。$$

$$t = 10ms \text{ 时, } u_C = 20e^{-1} \approx 7.36V。$$

7.3 一阶电路的零状态响应

7.3.1 一、基本知识点

★★★ 核心定义

零状态响应: 换路前, 储能元件的初始储能为零 ($u_C(0^-) = 0, i_L(0^-) = 0$), 仅由外加激励引起的响应。

本质: 储能元件从无到有地积累能量的过程。

★★★ 一阶 RC 电路零状态响应

- 微分方程: $RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_S$
- 通解: $u_C(t) = U_S (1 - e^{-t/\tau})$, $\tau = RC$ 。
- 电流响应: $i(t) = \frac{U_S}{R} e^{-t/\tau}$ 。

★★★ 一阶 RL 电路零状态响应

- 微分方程: $L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = U_S$
- 通解: $i_L(t) = \frac{U_S}{R} (1 - e^{-t/\tau})$, $\tau = \frac{L}{R}$ 。
- 电压响应: $u_L(t) = U_S e^{-t/\tau}$ 。

7.3.2 二、经典例题

 **练习 7.2** RL 电路中, $R = 5\Omega$, $L = 0.1H$, $t = 0$ 时接入 $U_S = 10V$ 直流电源, 初始电流为零。求:

1. 时间常数 τ ;
2. $i_L(t)$ 和 $u_L(t)$;
3. 电流达到稳态值的 90% 所需的时间。

解析: $\tau = \frac{L}{R} = \frac{0.1}{5} = 0.02s$ 。

稳态电流 $I_{ss} = \frac{U_S}{R} = 2A$, 故 $i_L(t) = 2(1 - e^{-t/0.02})A$; $u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 10e^{-50t}V$ 。

令 $2(1 - e^{-t/0.02}) = 0.9 \times 2$, 解得 $e^{-t/0.02} = 0.1$, $t = -0.02 \ln(0.1) \approx 0.046s = 46ms$ 。

7.4 一阶电路的全响应

7.4.1 一、基本知识点

★★★ 核心定义

全响应：换路后，由外加激励和储能元件初始储能共同作用产生的响应。

分解方法：

- 分解为零输入响应 + 零状态响应：全响应 = 零输入响应 + 零状态响应。
- 分解为稳态响应 + 暂态响应：全响应 = 稳态响应 + 暂态响应。

★★★ 三要素法

对于一阶电路，任意响应 $f(t)$ 均可表示为：

$$f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)] e^{-t/\tau}$$

其中：

- $f(0^+)$ ：初始值
- $f(\infty)$ ：稳态值 ($t \rightarrow \infty$ 时的值)
- τ ：时间常数

三要素法步骤：

1. 求初始值 $f(0^+)$ 。
2. 求稳态值 $f(\infty)$ (直流稳态下，电容开路，电感短路)。
3. 求时间常数 τ (从储能元件两端看进去的等效电阻 R_{eq} ， $\tau = R_{eq}C$ 或 $\tau = L/R_{eq}$)。
4. 代入三要素公式。

7.4.2 二、经典例题

 **练习 7.3** RC 电路中， $R = 2k\Omega$ ， $C = 5\mu F$ ，电容初始电压 $u_C(0^+) = 5V$ ， $t = 0$ 时接入 $U_S = 15V$ 直流电源。用三要素法求 $u_C(t)$ 。

解析：

- 初始值： $u_C(0^+) = 5V$ 。
- 稳态值： $u_C(\infty) = U_S = 15V$ 。
- 时间常数： $\tau = RC = 2 \times 10^3 \times 5 \times 10^{-6} = 0.01s$ 。
- 代入公式：

$$u_C(t) = 15 + (5 - 15)e^{-t/0.01} = 15 - 10e^{-100t}V$$

7.5 一阶电路的阶跃响应

7.5.1 一、基本知识点

★★★ 核心定义

- 单位阶跃函数定义式： $\varepsilon(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$ 物理意义：表征 $t = 0$ 时刻突然接入幅值为 1 的直流激励，是描述“开关瞬时动作”的理想数学模型；扩展形式：

• 幅值为 U_S 的阶跃激励： $U_S\varepsilon(t)$ ；

- 延迟 t_0 的单位阶跃： $\varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} 0, & t < t_0 \\ 1, & t > t_0 \end{cases}$ 。

- 阶跃响应一阶电路的阶跃响应 $s(t)$: 换路前储能元件无初始储能 ($u_C(0^-) = 0, i_L(0^-) = 0$), 仅由单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 激励产生的零状态响应, 本质是“单位直流激励下的零状态响应”。

★★★ 单位阶跃函数的核心作用

- 模拟开关动作: $t = 0$ 时刻接入 $10V$ 电源, 等效为激励 $10\varepsilon(t)V$; $t = t_0$ 时刻断开电源, 等效为激励 $10[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - t_0)]V$;
- 分解复杂信号: 任意分段恒定激励可表示为多个阶跃函数的叠加 (如矩形脉冲信号 $e(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - t_0)$);
- 延迟/起始信号: $f(t)\varepsilon(t - t_0)$ 表示 $f(t)$ 在 $t \geq t_0$ 时生效, $t < t_0$ 时为 0。

🔴 练习 7.4 已知电压波形 $u(t)$: $t < 0$ 时为 0, $0 \leq t < 1s$ 时为 $2V$, $t \geq 1s$ 时为 $-2V$, 试用阶跃函数表示 $u(t)$ 。

解析: 利用阶跃函数的“起始/终止”作用分解:

$$u(t) = 2\varepsilon(t) - 4\varepsilon(t - 1)V$$

🔴 练习 7.5 RL 电路中, $R = 4\Omega$, $L = 0.4H$, 零状态下接入激励 $e(t) = 6\varepsilon(t) - 6\varepsilon(t - 0.1)s$, 求 $t \geq 0$ 时的 $i_L(t)$ 。

解析:

- 单位阶跃响应: $\tau = L/R = 0.1s$, $s(t) = 0.25(1 - e^{-10t})\varepsilon(t)A$;
- 分解激励响应: $6\varepsilon(t)$ 对应的响应: $6 \times 0.25(1 - e^{-10t})\varepsilon(t) = 1.5(1 - e^{-10t})\varepsilon(t)A$; $-6\varepsilon(t - 0.1)$ 对应的响应: $-1.5(1 - e^{-10(t-0.1)})\varepsilon(t - 0.1)A$;
- 叠加得总响应: $i_L(t) = 1.5(1 - e^{-10t})\varepsilon(t) - 1.5(1 - e^{-10(t-0.1)})\varepsilon(t - 0.1)A$ 。

7.6 二阶电路的零输入响应

7.6.1 一、基本知识点

★★★ 核心定义

二阶电路: 含有两个独立储能元件 (如一个电容和一个电感) 的电路, 其响应由二阶线性常微分方程描述。

零输入响应: 外加激励为零, 仅由初始储能引起的响应。

★★ RLC 串联电路零输入响应

微分方程: $LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$

特征方程: $LCs^2 + RCs + 1 = 0$, 根为 $s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$, 其中:

- 衰减系数 $\alpha = \frac{R}{2L}$
- 固有角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

响应类型:

- 过阻尼 ($\alpha > \omega_0$): s_1, s_2 为两个不相等的负实根, 响应为非振荡衰减。
- 临界阻尼 ($\alpha = \omega_0$): $s_1 = s_2 = -\alpha$ 为两个相等的负实根, 响应为临界非振荡衰减。
- 欠阻尼 ($\alpha < \omega_0$): s_1, s_2 为一对共轭复根, 响应为振荡衰减 (阻尼振荡)。

7.6.2 二、经典例题

🔴 练习 7.6 RLC 串联电路中, $R = 6\Omega$, $L = 1H$, $C = 0.25F$, 初始储能为 $u_C(0^+) = 4V$, $i_L(0^+) = 0$ 。判断响应类型并求 $u_C(t)$ 。

解析: 串联 RLC 的电容电压满足

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

带入参数得: $0.25 \frac{d^2 u_C}{dt^2} + 1.5 \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$

特征方程为:

$$s^2 + 6s + 4 = 0$$

特征根: $s_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 - 4} = -3 \pm \sqrt{5}$, 即 $s_1 \approx -0.764$, $s_2 \approx -5.236$ 。

通解形式: $u_C(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$ 。

代入初始条件 $u_C(0^+) = 4, i_L(0^+) = 0$ (即 $\frac{du_C}{dt}(0^+) = -\frac{i_L(0^+)}{C} = 0$),

解得 $A_1 \approx 4.472, A_2 \approx -0.472$ 。

最终响应: $u_C(t) = 4.472e^{-0.764t} - 0.472e^{-5.236t} V$ 。

7.7 二阶电路的零状态响应和阶跃响应

7.7.1 一、基本知识点

★★★ 核心定义

- 二阶零状态响应: 储能元件初始储能为零 ($u_C(0^-) = 0, i_L(0^-) = 0$), 仅由外加激励引起的响应;
- 二阶阶跃响应: 零状态下, 激励为单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ (电压/电流) 时的响应, 是零状态响应的特殊形式;
- 响应分解: 全响应 = 稳态分量 (强制分量) + 暂态分量 (自由分量), 其中暂态分量由特征根决定 (与零输入响应形式一致), 稳态分量由激励决定。

★★★ 典型电路 (RLC 串联) 的阶跃响应

以 RLC 串联电路接单位阶跃电压 $\varepsilon(t)$ 为例 (零状态):

- 微分方程: $LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = \varepsilon(t) \quad (t > 0)$;
- 稳态分量: $u_C(\infty) = 1V$ (直流稳态, 电容开路);
- 暂态分量: 与零输入响应形式一致, 由特征根决定 (过阻尼/临界阻尼/欠阻尼);
- 全响应形式:
 - 过阻尼: $u_C(t) = 1 + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$;
 - 临界阻尼: $u_C(t) = 1 + (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t}$;
 - 欠阻尼: $u_C(t) = 1 + A e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \beta)$;
- 系数确定: 由零状态初始条件 $u_C(0^+) = 0, i_L(0^+) = 0$ 求解 $A_1 A_2$ 或 $A\beta$ 。

 **练习 7.7** RLC 串联电路中, $R = 2\Omega, L = 1H, C = 1F$, 初始状态为零, $t = 0$ 时接入 $U_S = 10V$ 直流电源。求 $u_C(t)$ 。

解析: 对于 RLC 串联电路, 在直流激励 U_S 下, 微分方程为

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = \frac{1}{LC} U_S$$

带入参数得:

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + 2 \frac{du_C}{dt} + u_C = 10$$

特征方程为: $s^2 + 2s + 1 = 0$ 稳态响应: $u_C(\infty) = 10V$ 。全响应形式: $u_C(t) = 10 + (A_1 + A_2 t) e^{-t}$ 。代入初始条件 $u_C(0^+) = 0, \frac{du_C}{dt}(0^+) = 0$, 解得 $A_1 = -10, A_2 = -10$ 。最终响应: $u_C(t) = 10 - (10 + 10t) e^{-t} V$ 。

 **练习 7.8** RLC 串联电路中, $R = 40\Omega, L = 1H, C = 0.01F$, 零状态下接 $e(t) = 10\varepsilon(t)V$, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$ 。

解析: 对于 RLC 串联电路, 在直流激励 U_S 下, 微分方程为

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = \frac{1}{LC} e(t)$$

带入参数得:

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + 40 \frac{du_C}{dt} + 100 u_C = 1000$$

特征方程为: $s^2 + 40s + 100 = 0$ 特征根: $s_{1,2} = -20 \pm \sqrt{20^2 - 10^2} = -20 \pm 17.32 \text{ rad/s}$ 响应形式: $u_C(t) = u_C(\infty) + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} = 10 + A_1 e^{-2.68t} + A_2 e^{-37.32t}$; 代入零状态初始条件: $t = 0^+ : u_C(0^+) = 10 + A_1 + A_2 = 0 \rightarrow A_1 + A_2 = -10; i_L(0^+) = C \frac{du_C}{dt}(0^+) = 0 \rightarrow \frac{du_C}{dt}(0^+) = -2.68A_1 - 37.32A_2 = 0$; 解得 $A_1 = -10.8V, A_2 = 0.8V$; 最终响应: $u_C(t) = 10 - 10.8e^{-2.68t} + 0.8e^{-37.32t} V \quad (t \geq 0)$ 。

7.8 二阶电路的全响应

7.8.1 一、基本知识点

★★★ 核心定义

二阶电路的全响应：初始储能不为零，且存在外加激励时的响应，是零输入响应与零状态响应的叠加，即：
全响应 = 零输入响应 + 零状态响应 或 全响应 = 稳态分量 + 暂态分量（自由分量）。

★★★ 求解步骤

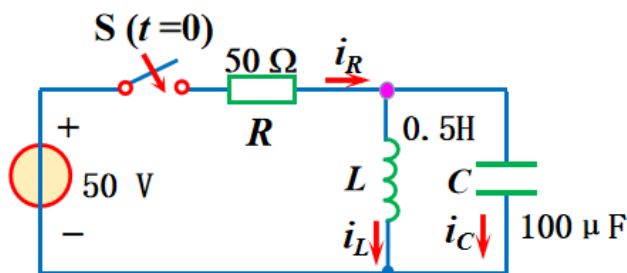
1. 列写 $t > 0$ 时的电路微分方程（基于 KVL/KCL + 元件伏安关系）；
2. 求稳态分量 $u_C(\infty)$ 或 $i_L(\infty)$ （直流稳态：电容开路、电感短路）；
3. 求暂态分量（自由分量）：由特征方程确定响应形式（过阻尼/临界/欠阻尼）；
4. 全响应表达式：稳态分量 + 暂态分量；
5. 确定系数：代入初始条件 $u_C(0^+)$ 、 $i_L(0^+)$ （由换路定律 $u_C(0^+) = u_C(0^-)$ 、 $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ 求得）。

★ 关键注意事项

- 初始条件需通过 $t = 0^-$ 电路（换路前稳态）求解 $u_C(0^-)$ 、 $i_L(0^-)$ ，再应用换路定律；
- 暂态分量的形式仅由电路参数决定（特征根），与激励和初始条件无关；
- 叠加定理适用：零输入响应由初始储能单独引起，零状态响应由激励单独引起，二者叠加为全响应。

7.8.2 二、经典例题

 **练习 7.9** 具体条件如图，已知 $i_L(0) = 2\text{ A}$ $u_C(0) = 0$ 。求 i_L 。



解析：由电路的 KVL 和元件伏安关系，可得到关于 $i_L(t)$ 的二阶线性非齐次微分方程：

$$\frac{L \frac{di_L}{dt} - 50}{R} + i_L + LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} = 0$$

代入参数 $L = 0.5$ 、 $R = 50$ 、 $C = 100 \times 10^{-6}$ ，整理后得到标准形式：

$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} + 200 \frac{di_L}{dt} + 20000 i_L = 20000$$

特解对应稳态响应。当 $t \rightarrow \infty$ 时，电路达到直流稳态，此时电感短路、电容开路。稳态电流 $i_L'' = \frac{50\text{ V}}{R} = \frac{50}{50} = 1\text{ A}$ 。

首先求解对应的齐次微分方程的特征方程：

$$P^2 + 200P + 20000 = 0$$

解得特征根：

$$P = \frac{-200 \pm \sqrt{200^2 - 4 \times 1 \times 20000}}{2} = -100 \pm j100$$

特征根为一对共轭复根，说明电路处于欠阻尼状态。

齐次解的形式为：

$$i_L' = e^{-100t} (A \cos 100t + B \sin 100t)$$

因此，微分方程的通解为特解与齐次解之和：

$$i_L(t) = i_L'' + i_L' = 1 + e^{-100t} (A \cos 100t + B \sin 100t)$$

应用 $i_L(0) = 2A$ 将 $t = 0$ 代入通解表达式：

$$i_L(0) = 1 + e^0 (A \cos 0 + B \sin 0) = 1 + A = 2$$

解得： $A = 1$ 。

应用 $u_C(0) = 0$ 求 $\frac{di_L}{dt}(0)$

由 KCL 可知， $i_R(0) + i_C(0) + i_L(0) = 0$ 。计算 $i_R(0)$ ： $i_R(0) = \frac{50 - u_C(0)}{R} = \frac{50 - 0}{50} = 1 A$ 。计算 $i_C(0)$ ： $i_C(0) = -i_R(0) - i_L(0) = -1 - 2 = -3A$ 。由电容伏安关系 $i_C = C \frac{du_C}{dt}$ ，可得 $\frac{du_C}{dt}(0) = \frac{i_C(0)}{C} = \frac{-3}{100 \times 10^{-6}} = -3 \times 10^4 V/s$ 。又因为 $u_C = L \frac{di_L}{dt}$ ，所以 $\frac{du_C}{dt} = L \frac{d^2 i_L}{dt^2}$ 。我们需要的是 $\frac{di_L}{dt}(0)$ ，可直接对通解求导：

$$\frac{di_L}{dt} = e^{-100t} [(-100A - 100B) \cos 100t + (100A - 100B) \sin 100t]$$

代入 $t = 0$ 和 $A = 1$ ：

$$\frac{di_L}{dt}(0) = -100A - 100B = -100 - 100B$$

同时，由 $u_C(0) = L \frac{di_L}{dt}(0)$ ，可得 $\frac{di_L}{dt}(0) = 0$ 。因此：

$$-100 - 100B = 0 \Rightarrow B = -1$$

将 $A = 1$ 、 $B = -1$ 代入通解：

$$i_L(t) = 1 + e^{-100t} (\cos 100t - \sin 100t) A \quad (t \geq 0)$$

也可将三角函数合并，写成更简洁的振幅-相位形式：

$$i_L(t) = 1 + \sqrt{2} e^{-100t} \cos(100t + 45^\circ) A \quad (t \geq 0)$$

7.9 一阶电路和二阶电路的冲激响应

7.9.1 一、基本知识点

★★★ 核心定义

- 单位冲激函数 $\delta(t)$ 定义： $\delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$ ，且 $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$ ；物理意义：表征 $t = 0$ 时刻的瞬时脉冲激励，持续时间极短，积分面积（冲激强度）为 1；扩展形式：延迟冲激 $\delta(t - t_0)$ （ $t = t_0$ 时刻生效）、幅值为 K 的冲激 $K\delta(t)$ 。
- 冲激响应 $h(t)$ ：电路在单位冲激函数 $\delta(t)$ 激励下的零状态响应，是时域分析的核心响应之一。

★★★ 冲激函数的核心性质

- 积分性质： $\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t)$ （冲激积分是阶跃）， $\frac{d\varepsilon(t)}{dt} = \delta(t)$ （阶跃导数是冲激）；
- 筛分性质： $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$ （提取函数在 $t = t_0$ 处的值）；
- 缩放性质： $K\delta(t)$ 的积分面积为 K ，称为冲激强度为 K 的冲激函数。

★★★ 冲激响应与阶跃响应的关系

零状态电路中，冲激响应是阶跃响应的一阶导数，即：

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$$

反之，阶跃响应是冲激响应的积分： $s(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$ 应用：可通过阶跃响应求导快速得到冲激响应，避免直接求解冲激激励下的微分方程。

★★★ 一阶电路的冲激响应

基于阶跃响应求导推导，核心公式如下（字体略小以适应页面宽度）：

电路类型	激励形式	响应物理量	阶跃响应 $s(t)$	冲激响应 $h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$
一阶 RC	单位冲激电压 $\delta(t)$	电容电压 $u_C(t)$	$\left(1 - e^{-t/RC}\right)\varepsilon(t)$	$\frac{1}{RC}e^{-t/RC}\varepsilon(t)V$
一阶 RC	单位冲激电流 $\delta(t)$	电容电压 $u_C(t)$	$R\left(1 - e^{-t/RC}\right)\varepsilon(t)$	$e^{-t/RC}\varepsilon(t)V$
一阶 RL	单位冲激电压 $\delta(t)$	电感电流 $i_L(t)$	$\frac{1}{R}\left(1 - e^{-Rt/L}\right)\varepsilon(t)$	$\frac{1}{L}e^{-Rt/L}\varepsilon(t)A$
一阶 RL	单位冲激电流 $\delta(t)$	电感电压 $u_L(t)$	$R\left(1 - e^{-Rt/L}\right)\varepsilon(t)$	$e^{-Rt/L}\varepsilon(t)V$

★ 二阶电路的冲激响应

以 RLC 串联电路为例（单位冲激电压 $\delta(t)$ 激励，零状态）：

- 物理过程： $t = 0$ 时刻，冲激电压瞬间为电感建立初始电流 $i_L(0^+)$ ，电容建立初始电压 $u_C(0^+)$ ； $t > 0$ 后，激励为零，响应为零输入响应；
- 求解方法：
 - 由冲激激励确定初始条件 $u_C(0^+)$ 、 $i_L(0^+)$ （利用 KCL/KVL+ 冲激性质）；
 - $t > 0$ 时，电路为零输入响应，按 7-6 节方法求解；
- 响应形式：与零输入响应一致（过阻尼/临界/欠阻尼），仅初始条件由冲激激励决定。

第8章 相量法

核心说明相量法是分析正弦稳态电路的核心方法，其核心思想是将时域中复杂的正弦量运算（加减、微分、积分）转化为频域中简单的复数运算，大幅简化正弦稳态电路的分析过程。本章围绕正弦量的描述、相量表示及电路定律的相量形式展开，是后续交流电路分析的基础。

8.1 正弦量

8.1.1 基本知识点

8.1.1.1 核心定义

1. **正弦量的瞬时表达式**：正弦电流/电压的标准瞬时表达式（余弦形式，工程常用）：

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi_i) \quad (\text{电流}), \quad u(t) = U_m \cos(\omega t + \psi_u) \quad (\text{电压}).$$

注：余弦形式与正弦形式可通过诱导公式转换（ $\sin x = \cos(x - 90^\circ)$ ），统一采用余弦形式便于相位比较。

2. **正弦量的三要素（必考）**：确定一个正弦量的三个关键参数，缺一不可：

- 幅值（最大值） I_m/U_m ：正弦量的最大瞬时值，反映变化幅度；单位：电流（A）、电压（V），工程中设备耐压值对应最大值；
- 角频率 ω ：反映正弦量变化的快慢，定义为相位随时间的变化率；单位：弧度/秒（rad/s），与频率 f 、周期 T 的关系： $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ （ f 单位：Hz， T 单位：s）；
- 初相位 ψ_i/ψ_u ： $t = 0$ 时的相位，反映正弦量的计时起点；取值范围： $|\psi| \leq \pi$ （ $-180^\circ \leq \psi \leq 180^\circ$ ），若超出需通过加减 2π 调整。

8.1.1.2 同频率正弦量的相位差

- **定义**：两个同频率正弦量的初相位之差，记为 φ 。设

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \psi_u), \quad i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi_i),$$

则 $\varphi = \psi_u - \psi_i$ 。取值范围： $|\varphi| \leq \pi$ ，若 $|\varphi| > \pi$ ，需通过加减 2π 转换（如 $\varphi = 210^\circ$ 等价于 $\varphi = -150^\circ$ ）。

- **相位关系判断**：

- $\varphi > 0$ ： u 超前 i （或 i 滞后 u ）， u 比 i 先到达最大值；
- $\varphi < 0$ ： i 超前 u （或 u 滞后 i ）， i 比 u 先到达最大值；
- **特殊关系**：
 - $\varphi = 0$ ：同相（同时到达最大值/最小值）；
 - $\varphi = \pm\pi$ ：反相（一个到达最大值时，另一个到达最小值）；
 - $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$ ：正交（相互垂直，无能量耦合）。

8.1.1.3 有效值

- **定义**：周期电流（电压）在一个周期内产生的热效应，与某一直流电流（电压）在相同电阻、相同时间内产生的热效应相等，则该直流电的数值为周期量的有效值，记为 I/U 。
- **计算公式**：有效值又称“方均根植”，数学表达式：

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}, \quad U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}.$$

正弦量的有效值与最大值的关系（核心公式）：

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707I_m, \quad U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707U_m.$$

• 工程意义：

- 设备铭牌额定值（如“220V 电压”“10A 电流”）均指有效值；
- 交流电表（电压表、电流表）读数为有效值；
- 功率计算中采用有效值（如 $P = UI$ ）。

8.1.1.4 符号规范

物理量	瞬时值	最大值	有效值
电流	i	I_m	I
电压	u	U_m	U

8.1.2 经典例题

问题 8.1 已知正弦电流的波形： $t = 0$ 时， $i(0) = 50 \text{ A}$ ；最大值 $I_m = 100 \text{ A}$ ；角频率 $\omega = 10^3 \text{ rad/s}$ ，最大值出现在 $t > 0$ 时刻。求：（1）电流的瞬时表达式；（2）最大值发生的时间 t_1 。

解析：

1. 确定三要素：

- 最大值 $I_m = 100 \text{ A}$ ，角频率 $\omega = 10^3 \text{ rad/s}$ ；
- 初相位 ψ_i ：由 $i(0) = I_m \cos \psi_i = 50 \text{ A}$ ，得 $\cos \psi_i = 0.5$ ，故 $\psi_i = \pm 60^\circ$ ；
- 因最大值在 $t > 0$ 时刻，即 $\omega t + \psi_i = 0$ 时 $t > 0$ ，故 $\psi_i < 0$ ，最终 $\psi_i = -60^\circ$ （或 $-\frac{\pi}{3} \text{ rad}$ ）。

2. 瞬时表达式：

$$i(t) = 100 \cos(10^3 t - 60^\circ) \text{ A}.$$

3. 最大值发生的时间 t_1 ：当 $\omega t_1 + \psi_i = 0$ 时，电流达最大值：

$$10^3 t_1 - 60^\circ = 0 \Rightarrow t_1 = \frac{60^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ}}{10^3} = \frac{\pi}{3 \times 10^3} \approx 1.047 \text{ ms}.$$

8.2 正弦量的相量表示

8.2.1 基本知识点

8.2.1.1 复数基础

• 复数的三种表示形式：

- 代数形式： $A = a + jb$ （ a 为实部， b 为虚部， $j = \sqrt{-1}$ 为虚数单位）；
- 三角形式： $A = |A| \cos \theta + j|A| \sin \theta$ （ $|A| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 为模， $\theta = \arctan \frac{b}{a}$ 为辐角）；
- 极坐标形式（指数形式）： $A = |A| \angle \theta$ （工程中常用，便于乘除运算）。

• 复数的运算规则：

- 加减运算：采用代数形式，实部与实部相加、虚部与虚部相加：若 $A_1 = a_1 + jb_1$ ， $A_2 = a_2 + jb_2$ ，则

$$A_1 \pm A_2 = (a_1 \pm a_2) + j(b_1 \pm b_2).$$

- 乘除运算：采用极坐标形式，模相乘/除，辐角相加/减：若 $A_1 = |A_1| \angle \theta_1$ ， $A_2 = |A_2| \angle \theta_2$ ，则

$$A_1 \times A_2 = |A_1| |A_2| \angle (\theta_1 + \theta_2), \quad \frac{A_1}{A_2} = \frac{|A_1|}{|A_2|} \angle (\theta_1 - \theta_2).$$

• 旋转因子（核心应用）：

- 定义： $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta = 1\angle\theta$ ，称为旋转因子；
- 作用：复数 A 乘以 $e^{j\theta}$ ，相当于 A 在复平面上逆时针旋转 θ 角，模不变；
- 常用旋转因子：

$$e^{j90^\circ} = j \text{ (逆时针旋转 } 90^\circ), \quad e^{-j90^\circ} = -j \text{ (顺时针旋转 } 90^\circ), \quad e^{j180^\circ} = -1 \text{ (逆时针旋转 } 180^\circ).$$

8.2.1.2 正弦量的相量表示

- 相量的定义：对于正弦量 $i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi_i)$ 或 $i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \psi_i)$ ，其相量为：

- 最大值相量： $\dot{I}_m = I_m \angle \psi_i$ （模为最大值，辐角为初相位）；
- 有效值相量： $\dot{I} = I \angle \psi_i$ （模为有效值，辐角为初相位，工程中常用）。

注：相量是复数，仅包含正弦量的“幅值”和“初相位”，丢失了“角频率”信息，因此仅适用于同频率正弦量的分析。

- 相量与正弦量的对应关系：正弦量 $\rightarrow$ 相量：提取有效值（或最大值）和初相位，角频率省略；相量 $\rightarrow$ 正弦量：已知角频率 ω ，则

$$\dot{I} = I \angle \psi_i \Rightarrow i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \psi_i).$$

- 相量的物理意义：将相量绘制在复平面上（实轴为水平轴，虚轴为垂直轴），称为相量图，可直观反映各正弦量的幅值关系和相位关系。

8.2.1.3 正弦量的相量运算

- 同频率正弦量的加减运算：步骤：正弦量 $\rightarrow$ 相量 $\rightarrow$ 复数加减 $\rightarrow$ 相量 $\rightarrow$ 正弦量。例：若 $i(t) = i_1(t) + i_2(t)$ ，则 $\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2$ 。
- 正弦量的微分运算：若 $i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \psi_i)$ ，则其导数的相量为

$$\dot{I}' = j\omega \dot{I}.$$

物理意义：正弦量微分的相量，等于原相量乘以 $j\omega$ （即原相量逆时针旋转 90° ，模乘以 ω ）。

- 正弦量的积分运算：若 $i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \psi_i)$ ，则其积分的相量为

$$\dot{I}_f = \frac{\dot{I}}{j\omega} = -j \frac{\dot{I}}{\omega}.$$

物理意义：正弦量积分的相量，等于原相量除以 $j\omega$ （即原相量顺时针旋转 90° ，模除以 ω ）。

8.2.1.4 相量法的适用范围

1. 仅适用于线性非时变电路；
2. 仅适用于同频率正弦量激励的正弦稳态电路；
3. 不适用于不同频率激励或暂态过程的分析。

8.2.2 经典例题

问题 8.2 (1) 已知正弦电压 $u(t) = 380\sqrt{2} \cos(314t + 60^\circ) \text{ V}$ ，写出其有效值相量；(2) 已知电流相量 $\dot{I} = 5\angle -30^\circ \text{ A}$ ，角频率 $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$ ，写出其瞬时表达式。

解析：(1) 有效值相量：提取有效值 $U = 380 \text{ V}$ ，初相位 $\psi_u = 60^\circ$ ，故

$$\dot{U} = 380\angle 60^\circ \text{ V} \quad (\text{或代数形式: } 380 \cos 60^\circ + j380 \sin 60^\circ = 190 + j329.1 \text{ V}).$$

(2) 瞬时表达式：有效值 $I = 5 \text{ A}$ ，初相位 $\psi_i = -30^\circ$ ， $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$ ，故

$$i(t) = \sqrt{2} \times 5 \cos(100\pi t - 30^\circ) = 7.07 \cos(314t - 30^\circ) \text{ A}.$$

问题 8.3 已知正弦电流

$$i_1(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t), \quad i_2(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t - 120^\circ), \quad i_3(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + 120^\circ).$$

(1) 写出各正弦电流及其微分对应的相量；(2) 定性画出相量图；(3) 求 $i = i_1 + i_2 + i_3 = ?$

解答：(1) 各正弦电流及其微分对应的相量：

- 电流相量（有效值相量）：

$$\dot{I}_1 = I \angle 0^\circ, \quad \dot{I}_2 = I \angle -120^\circ, \quad \dot{I}_3 = I \angle 120^\circ.$$

- 微分对应的相量（利用 $d/dt \leftrightarrow j\omega$ ）：

$$j\omega \dot{I}_1 = \omega I \angle 90^\circ, \quad j\omega \dot{I}_2 = \omega I \angle -30^\circ, \quad j\omega \dot{I}_3 = \omega I \angle 150^\circ.$$

(2) 相量图如图8.1所示。

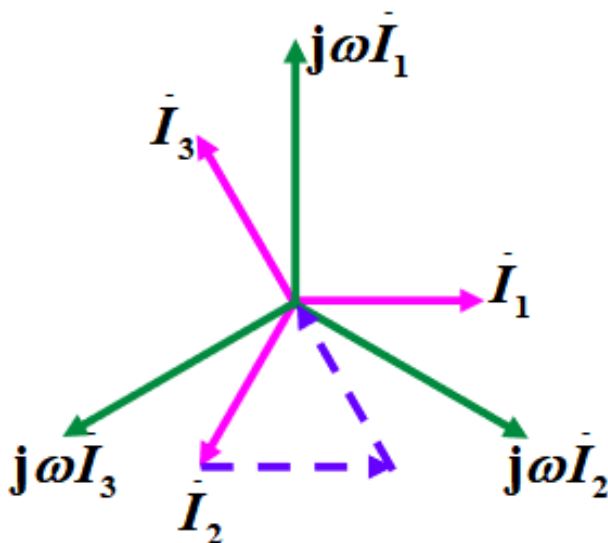


图 8.1: 相量图

(3) 先求相量和：

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = I \angle 0^\circ + I \angle -120^\circ + I \angle 120^\circ = 0.$$

因此

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) = 0.$$

8.3 电路定律的相量形式

8.3.1 基本知识点

8.3.1.1 元件 VCR 的相量形式

正弦稳态下，电阻、电感、电容元件的电压电流关系（VCR）的相量形式，是分析电路的基础，汇总如下：

元件类型	时域 VCR 关系	相量模型	相量 VCR 关系	阻抗/电抗	相位关系
电阻 R	$u_R = Ri_R$	R （无虚部）	$\dot{U}_R = R\dot{I}_R$	阻抗 $Z_R = R$	电压与电流同相（ $\psi_u = \psi_i$ ）
电感 L	$u_L = L \frac{di_L}{dt}$	$j\omega L$ （纯虚部）	$\dot{U}_L = j\omega L\dot{I}_L$	感抗 $X_L = \omega L$ （单位： Ω ）	电压超前电流 90° （ $\psi_u = \psi_i + 90^\circ$ ）
电容 C	$i_C = C \frac{du_C}{dt}$	$-j \frac{1}{\omega C}$ （纯虚部）	$\dot{U}_C = -j \frac{1}{\omega C} \dot{I}_C$	容抗 $X_C = \frac{1}{\omega C}$ （单位： Ω ）	电压滞后电流 90° （ $\psi_u = \psi_i - 90^\circ$ ）

8.3.1.2 阻抗与导纳

- **阻抗 Z** : 定义为元件两端电压相量与电流相量的比值, 即 $Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}$, 单位: 欧姆 (Ω);
 - 电阻阻抗: $Z_R = R$ (实数);
 - 电感阻抗: $Z_L = jX_L$ (纯虚数, 正虚部);
 - 电容阻抗: $Z_C = -jX_C$ (纯虚数, 负虚部)。
- **导纳 Y** : 阻抗的倒数, 定义为 $Y = \frac{1}{Z} = \frac{\dot{I}}{\dot{U}}$, 单位: 西门子 (S);
 - 电导: $G = \frac{1}{R}$ (电阻的导纳);
 - 感纳: $B_L = \frac{1}{X_L}$ (电感的导纳, 负虚部);
 - 容纳: $B_C = \omega C$ (电容的导纳, 正虚部)。
- **频率特性**:
 - 感抗 $X_L = \omega L$: 与频率成正比, 频率越高, 感抗越大 (直流电路 $\omega = 0$, $X_L = 0$, 电感短路);
 - 容抗 $X_C = \frac{1}{\omega C}$: 与频率成反比, 频率越高, 容抗越小 (直流电路 $\omega = 0$, $X_C = \infty$, 电容开路)。

8.3.1.3 基尔霍夫定律的相量形式

正弦稳态下, KCL 和 KVL 的相量形式与直流电路的形式一致, 仅将电流、电压替换为相量:

- **KCL (基尔霍夫电流定律)**: 流入某一节点的所有电流相量的代数和为零:

$$\sum \dot{I}_k = 0,$$

或: 流入节点的电流相量之和等于流出节点的电流相量之和: $\sum \dot{I}_{\text{in}} = \sum \dot{I}_{\text{out}}$ 。

- **KVL (基尔霍夫电压定律)**: 沿任一闭合回路的所有电压相量的代数和为零:

$$\sum \dot{U}_k = 0,$$

或: 回路中所有电压升的相量之和等于电压降的相量之和: $\sum \dot{U}_{\text{rise}} = \sum \dot{U}_{\text{drop}}$ 。

8.3.2 经典例题

问题 8.4 RL 串联电路中, $R = 3\Omega$, $L = 4\text{mH}$, 接入正弦电压 $u(t) = 10\sqrt{2}\cos(10^3t)\text{V}$ 。求: (1) 电路的阻抗; (2) 电流相量及瞬时表达式; (3) 电感电压相量及瞬时表达式。

解析:

1. 计算参数:

- 角频率 $\omega = 10^3\text{rad/s}$;
- 感抗 $X_L = \omega L = 10^3 \times 4 \times 10^{-3} = 4\Omega$ 。

2. 电路阻抗 (串联):

$$Z = Z_R + Z_L = R + jX_L = 3 + j4 = 5\angle 53.13^\circ \Omega.$$

3. 电流相量: 电压相量 $\dot{U} = 10\angle 0^\circ\text{V}$, 故

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{10\angle 0^\circ}{5\angle 53.13^\circ} = 2\angle -53.13^\circ\text{A},$$

瞬时表达式: $i(t) = 2\sqrt{2}\cos(10^3t - 53.13^\circ)\text{A}$ 。

4. 电感电压相量:

$$\dot{U}_L = jX_L \dot{I} = j4 \times 2\angle -53.13^\circ = 8\angle 36.87^\circ\text{V},$$

瞬时表达式: $u_L(t) = 8\sqrt{2}\cos(10^3t + 36.87^\circ)\text{V}$ 。

第9章 正弦稳态电路的分析

9.1 阻抗和导纳

阻抗和导纳是正弦稳态电路中表征无源线性一端口网络伏安特性的核心参数，是相量法分析的基础，阻抗 Z 与导纳 Y 互为倒数，即 $Y = 1/Z$ 。

9.1.1 阻抗 Z

1. 定义：无源线性一端口网络的端电压相量 $\dot{U}$ 与电流相量 $\dot{I}$ 的比值，即 $Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}$ ，单位为 Ω （欧姆）。

- 阻抗模： $|Z| = \frac{U}{I}$ ；阻抗角： $\varphi = \psi_u - \psi_i$ （电压与电流的相位差）；
- 复阻抗形式： $Z = R + jX = |Z|\angle\varphi$ ，其中 R 为电阻（实部）， X 为电抗（虚部）。

2. 单一元件的阻抗

- 电阻 R ： $Z = R$ （实数，阻抗角 0° ，电压与电流同相）；
- 电感 L ： $Z = j\omega L = jX_L$ （纯虚数， $X_L = \omega L$ 为感抗，阻抗角 90° ，电压超前电流 90° ）；
- 电容 C ： $Z = -j\frac{1}{\omega C} = jX_C$ （纯虚数， $X_C = -\frac{1}{\omega C}$ 为容抗，阻抗角 -90° ，电压滞后电流 90° ）。

3. RLC 串联电路的阻抗

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R + j(X_L - X_C).$$

由 R 、 X 、 $|Z|$ 构成阻抗三角形，满足 $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$ ， $\varphi = \arctan \frac{X}{R}$ 。

4. 电路性质判断（由电抗 X /阻抗角 φ 决定）

- $X > 0$ ($X_L > X_C$)、 $\varphi > 0$ ：感性，电压领先电流；
- $X < 0$ ($X_L < X_C$)、 $\varphi < 0$ ：容性，电压落后电流；
- $X = 0$ ($X_L = X_C$)、 $\varphi = 0$ ：电阻性，电压与电流同相。

5. 电压三角形：串联电路中，总电压相量、电阻电压、电抗电压构成的直角三角形，与阻抗三角形相似，选电流为参考相量可绘制相量图分析。

9.1.2 导纳 Y

1. 定义：无源线性一端口网络的电流相量 $\dot{I}$ 与端电压相量 $\dot{U}$ 的比值，即 $Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}}$ ，单位为 S （西门子）。

- 导纳模： $|Y| = \frac{I}{U}$ ；导纳角： $\varphi_Y = \psi_i - \psi_u$ （电流与电压的相位差）；
- 复导纳形式： $Y = G + jB = |Y|\angle\varphi_Y$ ，其中 G 为电导（实部）， B 为电纳（虚部）。

2. 单一元件的导纳

- 电阻 R ： $Y = G = \frac{1}{R}$ （实数，导纳角 0° ）；
- 电感 L ： $Y = -j\frac{1}{\omega L} = jB_L$ （纯虚数， $B_L = -\frac{1}{\omega L}$ 为感纳，导纳角 -90° ）；
- 电容 C ： $Y = j\omega C = jB_C$ （纯虚数， $B_C = \omega C$ 为容纳，导纳角 90° ）。

3. RLC 并联电路的导纳

$$Y = G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) = G + j(B_C - B_L).$$

由 G 、 B 、 $|Y|$ 构成导纳三角形，满足 $|Y| = \sqrt{G^2 + B^2}$ ， $\varphi_Y = \arctan \frac{B}{G}$ 。

4. 电流三角形：并联电路中，总电流相量、电导电流、电纳电流构成的直角三角形，与导纳三角形相似，选电压为参考相量可绘制相量图分析。

9.1.3 复阻抗与复导纳的等效互换

若已知复阻抗 $Z = R + jX$ ，则等效复导纳：

$$Y = G + jB = \frac{1}{R + jX} = \frac{R}{R^2 + X^2} - j\frac{X}{R^2 + X^2},$$

即 $G = \frac{R}{R^2 + X^2}$ ， $B = -\frac{X}{R^2 + X^2}$ ；反之，若已知复导纳 $Y = G + jB$ ，可通过同理推导得到等效复阻抗 $Z = R + jX$ 。

9.1.4 阻抗（导纳）的串并联

- 阻抗的串联：等效阻抗等于各阻抗代数和，

$$Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \cdots + Z_n;$$

分压公式： $\dot{U}_k = \frac{Z_k}{Z_{eq}} \dot{U}$ （ $\dot{U}$ 为总电压， $\dot{U}_k$ 为第 k 个阻抗的端电压）。

- 导纳的并联：等效导纳等于各导纳代数和，

$$Y_{eq} = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n;$$

分流公式： $\dot{I}_k = \frac{Y_k}{Y_{eq}} \dot{I}$ （ $\dot{I}$ 为总电流， $\dot{I}_k$ 为第 k 个导纳的支路电流）；两个阻抗并联等效阻抗： $Z_{eq} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$ 。

9.2 正弦稳态电路的分析

正弦稳态电路的核心分析方法为**相量法**，其本质是将时域的正弦量转换为相量，将元件伏安关系和电路定律转换为相量形式，把求解微分方程的问题转化为求解复数代数方程的问题，且电阻电路的所有分析方法和定理均可直接推广应用。

9.2.1 相量法的核心依据

1. 基尔霍夫定律的相量形式

- KCL： $\sum \dot{I} = 0$ （任一节点，流入/流出的电流相量代数和为 0）；
- KVL： $\sum \dot{U} = 0$ （任一回路，各段电压相量代数和为 0）。

2. 元件伏安关系的相量形式：即 9.1 中单一元件的阻抗/导纳表达式（ $\dot{U} = Z\dot{I}$ 、 $\dot{I} = Y\dot{U}$ ）。

9.2.2 相量法分析基本步骤

1. 绘制**电路相量模型**：将正弦电压/电流源转换为相量形式 $\dot{U}_s/\dot{I}_s$ ，将 R 、 L 、 C 转换为对应阻抗/导纳；
2. 选择分析方法：支路电流法、回路电流法、节点电压法（与电阻电路一致，仅将 R/G 替换为 Z/Y ）；
3. 列写相量形式的电路方程，求解未知电压/电流相量；
4. （可选）将相量转换回时域正弦量，得到电压/电流的瞬时值表达式。

9.2.3 电阻电路定理的相量形式推广

所有电阻电路的定理均可直接应用于正弦稳态电路，仅需将参数替换为相量/阻抗/导纳，核心定理包括：

- 电源等效变换：电压源 $\dot{U}_s$ 与阻抗 Z 串联 $\Leftrightarrow$ 电流源 $\dot{I}_s = \dot{U}_s/Z$ 与阻抗 Z 并联；
- 戴维南/诺顿定理
 - 戴维南：任意线性有源一端口网络等效为开路电压相量 $\dot{U}_{oc}$ 与等效阻抗 Z_{eq} 的串联；
 - 诺顿：任意线性有源一端口网络等效为短路电流相量 $\dot{I}_{sc}$ 与等效导纳 Y_{eq} 的并联；
 - 注： Z_{eq} 为网络内独立源置零（电压源短路、电流源开路）后的端口等效阻抗；

- **叠加定理**：多个正弦独立源作用的电路，各支路的电压/电流相量，等于每个源单独作用时产生的电压/电流相量的代数和；
- **电桥平衡**：正弦稳态电桥的平衡条件为 $Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$ （四个桥臂阻抗），平衡时桥支路电流相量为 0。

9.2.4 辅助分析方法：相量图法

对于结构简单的电路，可通过绘制相量图直观分析电压/电流的相位和幅值关系，步骤为：

1. 选参考相量：串联电路选电流 $\dot{I}$ 为参考（ $\dot{I} = I\angle 0^\circ$ ），并联电路选电压 $\dot{U}$ 为参考（ $\dot{U} = U\angle 0^\circ$ ）；
2. 按元件伏安关系，依次绘制各部分电压/电流相量；
3. 利用几何关系（直角三角形、平行四边形）求解未知相量的幅值和相位。

9.2.5 正弦稳态电路的零状态响应

含动态元件（ L 、 C ）的正弦稳态电路，零状态响应由**暂态分量**和**稳态分量**组成：

1. 稳态分量：通过相量法求解（正弦量形式）；
2. 暂态分量：由电路时间常数 τ 决定，最终随时间衰减为 0；
3. 特殊情况：若电源接入时刻满足特定条件，暂态分量为 0，电路**直接进入稳态**，无过渡过程。

9.3 正弦稳态电路的功率

正弦稳态电路的功率与直流电路不同，存在**瞬时功率**、**平均功率**、**无功功率**、**视在功率**四种形式，核心关注平均功率（有功）和无功功率，且功率分析需结合阻抗角/功率因数角进行。

前提：无源线性一端口网络，电压 $\dot{U}$ 与电流 $\dot{I}$ 为**关联参考方向**，功率因数角 $\varphi = \psi_u - \psi_i$ （即等效阻抗角）。

9.3.1 瞬时功率 p

瞬时功率为电压瞬时值与电流瞬时值的乘积，即 $p = ui$ ，展开后为：

$$p = UI \cos \varphi (1 + \cos 2\omega t) - UI \sin \varphi \sin 2\omega t.$$

其中： $UI \cos \varphi (1 + \cos 2\omega t)$ 为**不可逆分量**（始终非负，是电路消耗的有功功率部分）； $UI \sin \varphi \sin 2\omega t$ 为**可逆分量**（正负交替，是电路与外电路交换的无功功率部分）。

9.3.2 平均功率 P （有功功率）

1. **定义**：瞬时功率在一个周期内的平均值，表征电路实际消耗的功率，单位为 **W**（瓦）；
2. **计算公式**： $P = UI \cos \varphi = I^2 R = U_R I$ （ U_R 为电阻端电压）；
3. **功率因数**： $\lambda = \cos \varphi$ ，是衡量电能质量的重要指标，对无源网络有 $0 \leq |\cos \varphi| \leq 1$ ：
 - $\cos \varphi = 1$ （ $\varphi = 0^\circ$ ）：纯电阻电路，无无功交换；
 - $\cos \varphi = 0$ （ $\varphi = \pm 90^\circ$ ）：纯电抗（ L/C ）电路，无有功消耗；
 - 感性电路： $\varphi > 0$ ，称**滞后**功率因数；容性电路： $\varphi < 0$ ，称**超前**功率因数。

9.3.3 无功功率 Q

1. **定义**：表征电路与外电路之间**能量交换的最大速率**，单位为 **var**；
2. **计算公式**： $Q = UI \sin \varphi = I^2 X = U_X I$ （ U_X 为电抗端电压）；
3. **物理意义**：无功功率由动态元件 L 、 C 产生， L 的无功功率为正， C 的无功功率为负，二者可相互补偿。

9.3.4 视在功率 S

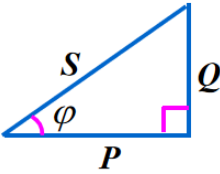
- 1. 定义：表征电气设备的额定容量，为电压有效值与电流有效值的乘积，单位为 **VA**（伏安）；
- 2. 计算公式： $S = UI = I^2|Z| = U^2|Y|$ ；
- 3. 关系：视在功率是有功功率和无功功率的“总幅值”，满足 $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$ 。

9.3.5 功率三角形及三者关系

由 P 、 Q 、 S 构成功率三角形（直角三角形），与阻抗三角形、电压三角形相似，满足：

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}, \quad \cos \varphi = \frac{P}{S}, \quad \sin \varphi = \frac{Q}{S}.$$

功率三角形



阻抗三角形

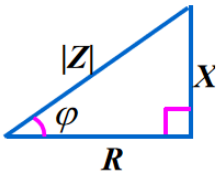


图 9.1: 功率三角形示例 1

电压三角形

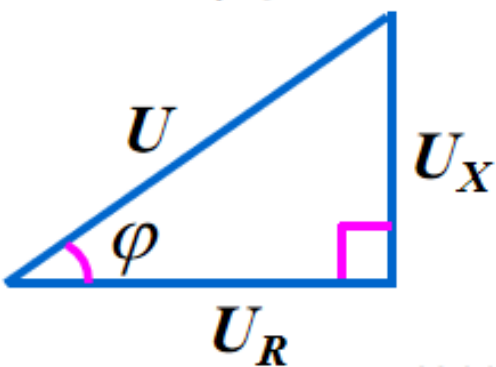


图 9.2: 功率三角形示例 2

核心结论：有功功率仅由电阻消耗，无功功率仅由电抗交换，视在功率为设备容量表征。

9.3.6 单一元件的功率特性

元件	平均功率 P	无功功率 Q	功率因数 $\cos \varphi$
电阻 R	$P = UI = I^2R$	$Q = 0$	$\cos \varphi = 1$
电感 L	$P = 0$	$Q = UI = I^2X_L$	$\cos \varphi = 0$ （滞后）
电容 C	$P = 0$	$Q = -UI = -I^2X_C$	$\cos \varphi = 0$ （超前）

9.3.7 电感与电容的无功补偿作用

L 和 C 的无功功率符号相反，当电路中同时存在 L 和 C 时：

- 电感 L 发出无功功率时，电容 C 恰好吸收无功功率；
- 电容 C 发出无功功率时，电感 L 恰好吸收无功功率；

二者的无功功率相互补偿，减少电路与电源之间的能量交换，降低电源的无功负担。

9.3.8 功率因数的提高

9.3.8.1 功率因数低的危害

- 电气设备容量不能充分利用： $P = S \cos \varphi$ ， $\cos \varphi$ 越低，设备实际输出的有功功率越小；
- 线路损耗增大： $I = P/(U \cos \varphi)$ ， $\cos \varphi$ 越低，线路电流越大，损耗 $I^2 R_{\text{线}}$ 越大。

9.3.8.2 核心解决方法：感性负载并联电容（最常用）

- **定性分析：**并联电容后，电容的容性无功补偿了负载的感性无功，总无功功率 Q 减小，功率因数角 φ 减小， $\cos \varphi$ 提高；且负载的工作状态不变（负载的电压、电流、功率均不变）。
- **定量计算：**根据有功功率不变 $P = UI_1 \cos \varphi_1 = UI_2 \cos \varphi_2$ ，推导出并联电容的计算公式：

$$C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2),$$

其中 φ_1 为补偿前的功率因数角， φ_2 为补偿后的功率因数角。

- **注意：**补偿分为欠补偿（常用， $\varphi_2 > 0$ ，仍为感性）、全补偿（ $\varphi_2 = 0$ ， $\cos \varphi = 1$ ，易谐振）、过补偿（ $\varphi_2 < 0$ ，变为容性，功率因数再次降低），工程中一般采用欠补偿。

9.3.8.3 思考题解答

- 并联电容越大，功率因数不一定越高：超过全补偿后，电路变为容性，功率因数随电容增大而降低；
- 不能用串联电容提高功率因数：串联电容会改变负载的端电压和电流，影响负载正常工作，且易导致电路过压。

9.3.9 交流电路功率的测量（单相）

- **测量仪表：**单相功率表，由电流线圈和电压线圈组成；
- **接线规则：**同名端相连，即电流从电流线圈“*”端流入，电压正端接电压线圈“*”端（保证测量的是负载吸收的有功功率）；
- **量程要求：**功率表量程 $P_{\text{量}} = U_{\text{量}} \times I_{\text{量}} \times \cos \varphi_{\text{表}}$ ，测量时 U 、 I 、 P 均不能超过对应量程。

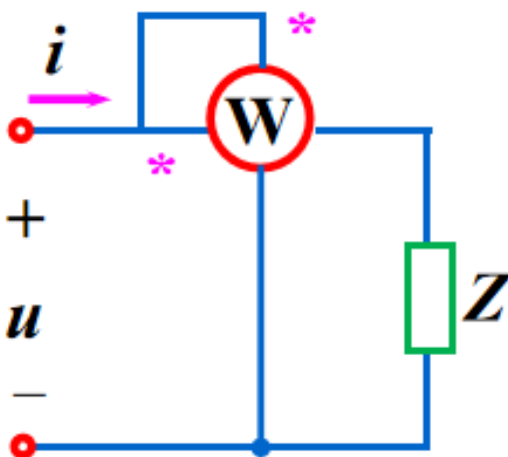


图 9.3: 功率表接线图

9.4 典型例题

问题 9.1 已知： $f = 50 \text{ Hz}$ ， $U = 220 \text{ V}$ ， $P = 10 \text{ kW}$ ， $\cos \varphi_1 = 0.6$ ，要使功率因数提高到 0.9，求并联电容 C ，并求并联前后电路总电流各为多大？

解：

$$\varphi_1 = \arccos 0.6 = 53.13^\circ, \quad \varphi_2 = \arccos 0.9 = 25.84^\circ,$$

$$C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) = 557 \mu\text{F}.$$

并联前电路总电流:

$$I = I_L = \frac{P}{U \cos \varphi_1} = \frac{10 \times 10^3}{220 \times 0.6} = 75.8 \text{ A}.$$

并联后电路总电流:

$$I' = \frac{P}{U \cos \varphi_2} = \frac{10 \times 10^3}{220 \times 0.9} = 50.5 \text{ A}.$$

问题 9.2 若要使功率因数从 0.9 再提高到 0.95, 问还应增加多少并联电容, 此时电路总电流多大?

解:

$$\varphi_2 = \arccos 0.9 = 25.84^\circ, \quad \varphi_3 = \arccos 0.95 = 18.19^\circ,$$

需增加的并联电容:

$$C' = \frac{P}{\omega U^2} (\tan \varphi_2 - \tan \varphi_3) = 103 \mu\text{F}.$$

此时电路总电流:

$$I'' = \frac{P}{U \cos \varphi_3} = 47.8 \text{ A}.$$

(注: 已知 $C = 557 \mu\text{F}$, $I = 75.8 \text{ A}$, $I' = 50.5 \text{ A}$)

问题 9.3 电路如图, 试求: (1) $R_L = 5 \Omega$ 时其消耗的功率; (2) $R_L = ?$ 能获得最大功率, 并求此功率; (3) 在 R_L 两端并联一电容, 问 R_L 和 C 为多大时能与内阻抗最佳匹配? 并求最大功率。

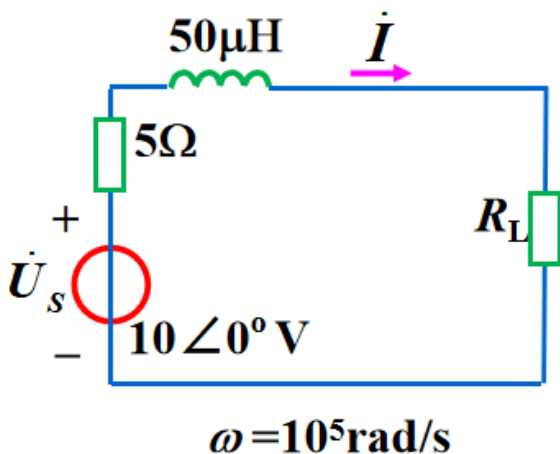


图 9.4: 例题电路图 1

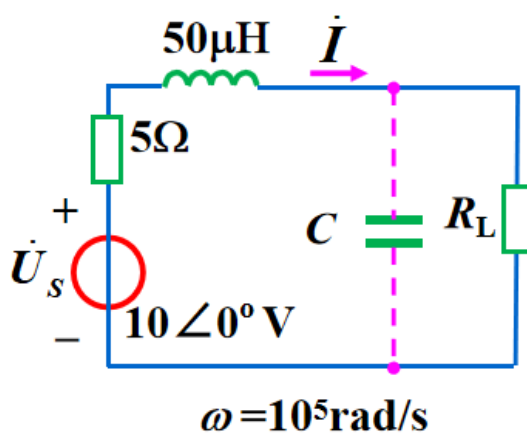


图 9.5: 例题电路图 2

已知: $\dot{U}_S = 10\angle 0^\circ \text{ V}$, $\omega = 10^5 \text{ rad/s}$, 电感 $L = 50 \mu\text{H}$, 串联电阻 5Ω 。

解: (1) 计算电流:

$$\dot{I} = 0.89\angle(-26.6^\circ) \text{ A},$$

R_L 消耗的功率:

$$P_L = I^2 R_L = 4 \text{ W}.$$

(2) 根据最大功率传输条件, 当 R_L 等于等效内阻抗的模时, 获得最大功率:

$$R_L = |Z_{eq}| = |5 + j5| = 7.07 \Omega,$$

此时电流:

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{Z_{eq} + R_L} = 0.766\angle(-22.5^\circ) \text{ A},$$

最大功率:

$$P_L = I^2 R_L = 4.15 \text{ W}.$$

(3) 负载导纳:

$$Y = \frac{1}{R_L} + j\omega C,$$

负载阻抗:

$$Z_L = \frac{1}{Y} = \frac{R_L}{1 + (\omega C R_L)^2} - j \frac{\omega C R_L^2}{1 + (\omega C R_L)^2}.$$

根据共轭匹配条件 $Z_L = Z_{eq}^*$, 解得:

$$\begin{cases} R_L = 10 \Omega, \\ C = 1 \mu\text{F}. \end{cases}$$

此时电流:

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{2R_{eq}} = 1 \text{ A},$$

最大功率:

$$P_{\max} = I^2 R_{eq} = 5 \text{ W}.$$

第 10 章 含有耦合电感的电路

内容提要

- ❑ 互感的基本概念与同名端判断
- ❑ 耦合电感的去耦等效变换（串联、并联、T 型）
- ❑ 耦合电感的功率与储能特性
- ❑ 非理想变压器的等效电路与引入阻抗
- ❑ 理想变压器的理想化条件与电路特性
- ❑ 耦合电感电路的综合计算与考点应用

10.1 互感

10.1.1 自感与互感磁通链

电路中两个电感线圈之间的磁耦合会产生自感和互感两种磁通链效应：

1. 自感磁通链： $\Psi_{11} = L_1 i_1$, $\Psi_{22} = L_2 i_2$
2. 互感磁通链： $\Psi_{12} = M_{12} i_2$, $\Psi_{21} = M_{21} i_1$

只考虑两个电感耦合的情况下，设两个耦合线圈的电流分别为 i_1 、 i_2 ，互感系数分别为 M_{12} 、 M_{21} ，满足互感系数相等： $M_{12} = M_{21} = M$ ， M 为耦合电感的互感，单位为亨利（H）。

10.1.2 同名端与耦合方向

耦合电感用 “•” 标记同名端，用于判断磁耦合的方向，核心分为两种耦合形式：

定义 10.1 (同向耦合)

互感磁通链与自感磁通链方向一致，自感产生的磁场被加强，判定条件为：电流均从同名端流入两个线圈。

定义 10.2 (反向耦合)

互感磁通链与自感磁通链方向相反，自感产生的磁场被削弱，判定条件为：电流从一个线圈的同名端流入，从另一个线圈的同名端流出。

在具体判断时，如课本习题 1 中的耦合判断需结合电磁感应判断电生磁方向，若从两端口输入电流，其产生的磁通链方向一致即为同向耦合，对应的两个端口就是同名端。而在一般的计算中会标出同名端，此时若电流均从同名端流入即为同向耦合。

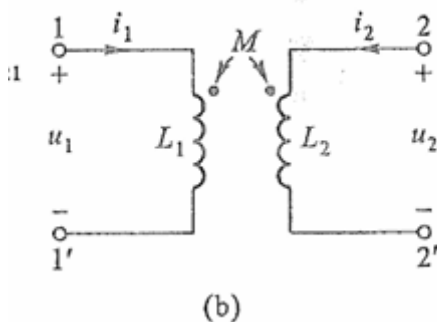


图 10.1: 耦合电感

若施感电流 i_1 、 i_2 从同名端流进线圈（同向耦合），则两个线圈的磁通链为：

$$\begin{cases} \Psi_1 = L_1 i_1 + M i_2 \\ \Psi_2 = M i_1 + L_2 i_2 \end{cases}$$

其中 L_1 、 L_2 分别为两个线圈的自感系数。

10.1.3 耦合因数

为表征两个线圈的磁耦合紧密程度，定义耦合因数 k ：

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

由定义可知，互感系数 M 满足： $0 \leq M \leq \sqrt{L_1 L_2}$ ，对应耦合程度：

- $k = 1$ ：全耦合， $M = \sqrt{L_1 L_2}$ ，一个线圈的磁通全部穿过另一个线圈；
- $0 < k < 1$ ：松耦合/紧耦合，工程中常见形式；
- $k = 0$ ：无耦合，两个线圈无磁关联。

由

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1$$

可知，互感系数 M 满足： $0 \leq M \leq \sqrt{L_1 L_2}$ ，

10.1.4 正弦稳态下的互感电压（CCVS 表示）

当施感电流为同频正弦量时，可用电流控制电压源（CCVS）表示互感电压的作用，图 10.1 的等效电路如图 10.2：

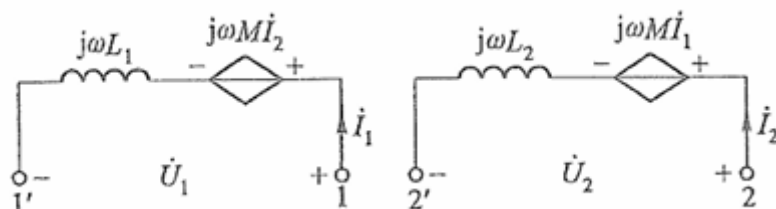


图 10.2: 用 CCVS 表示互感电压

其中，两个 CCVS 表示互感对电压的影响（向量形式），其表示的电压关系如下：

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 \end{cases}$$

其中 $j\omega M \dot{I}$ 为互感电压的相量形式， $j\omega L$ 为自感抗的相量形式。

10.2 含有耦合电感电路的计算

在对含有耦合电感的电路进行计算时，直接考虑互感对电路的影响时在理解和计算上较为麻烦，所以通过去耦等效的方法对电路进行简化，避免涉及互感的计算，核心分为“串联、并联、T 型”三种去耦方式。

10.2.1 耦合电感的串联

耦合电感串联时，电流在两个线圈中处处相等，根据同名端连接方式分为同向串联和反向串联。

10.2.1.1 同向串联

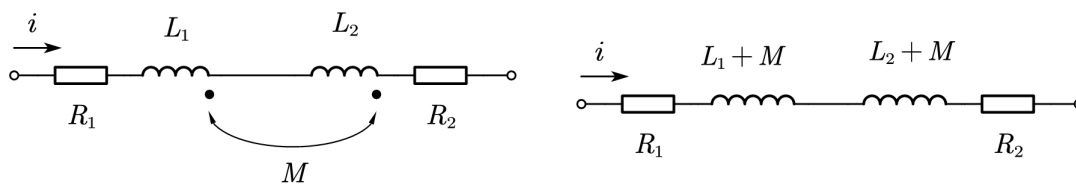


图 10.3: 耦合电感同向串联及其等效电路

如图10.3所示, L_1 与 L_2 的非同名端相连, 为同向耦合, 又因经过其的电流相等, 所以其等效变换为直接在两电感上增加互感值, 磁场相互加强:

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$$

10.2.1.2 反向串联

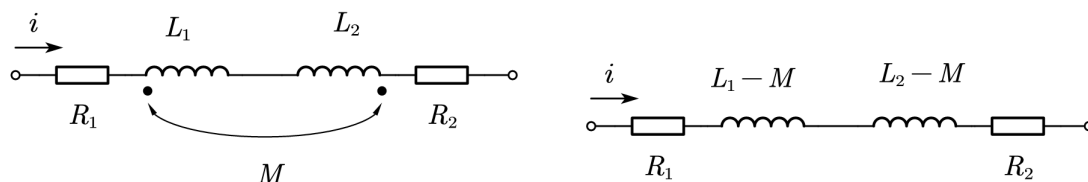


图 10.4: 耦合电感反向串联及其等效电路

同理, 两个线圈的**同名端相连**, 属于反向耦合, 等效变换为在两电感上减去互感, 磁场相互削弱:

$$L_{eq} = L_1 + L_2 - 2M$$

10.2.2 耦合电感的并联

并联耦合电感有两种等效方式, 在电路中无其他元件如电阻时, 可利用方程解出其总的等效电感, 当之路中有电阻与电感串联时, 常使用“T”型等效对电路进行处理。耦合电感并联等效:

10.2.2.1 同侧并联

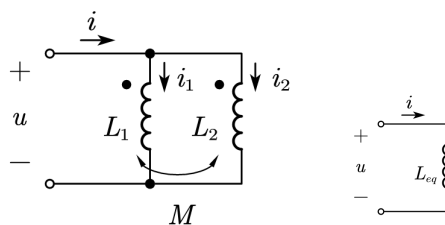


图 10.5: 同侧并联耦合电感及其等效电路

对此电路, 可列出 KVL 方程, 联系电流关系可直接解出等效电容:

$$\begin{cases} u = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \\ i = i_1 + i_2 \end{cases}$$

联立得 $u = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} \frac{di}{dt}$, 即耦合电感同侧并联时, 其等效电感为:

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

特殊地, 当全耦合时 ($L_1 L_2 = M^2$):

- 1). $L_1 \neq L_2, L_{eq} = 0$;
- 2). $L_1 = L_2 = L, L_{eq} = L$.

10.2.2.2 异侧并联

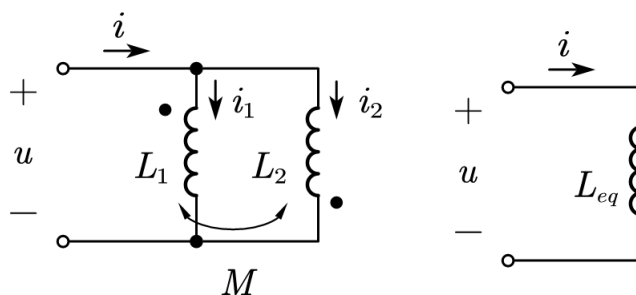


图 10.6: 异侧并联耦合电感及其等效电路

两个线圈的异名端共端, 同理, 其等效电感为:

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$$

10.2.3 T 型等效电路

为方便推导及直接使用, 我们表示出电感在电路中作用的感抗。

10.2.3.1 同名端为共端的 T 型去耦

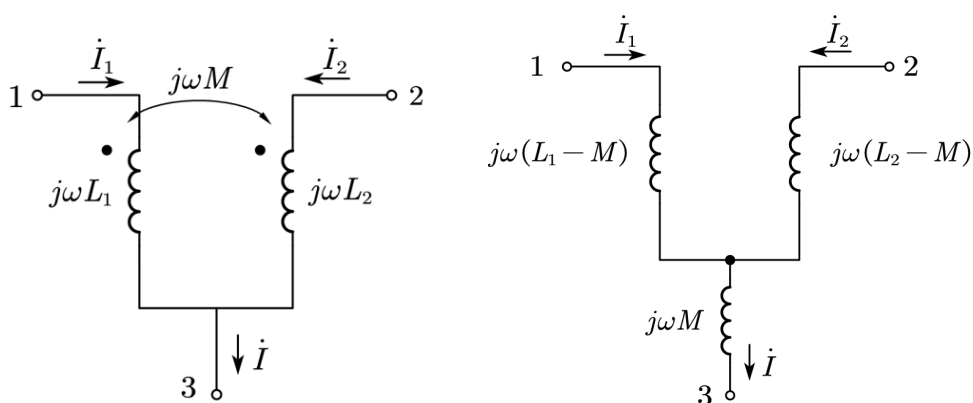


图 10.7: 同名端为共端的 T 型去耦等效

将互感 M 从原线圈中分离, 三个等效电感分别为:

$$\text{支路 1: } L'_1 = L_1 - M$$

$$\text{支路 2: } L'_2 = L_2 - M$$

$$\text{支路 3: } L_3 = M$$

原耦合电感等效为 L'_1 、 L'_2 、 L_3 构成的无耦合 T 型网络。

10.2.3.2 异名端为共端的 T 型去耦

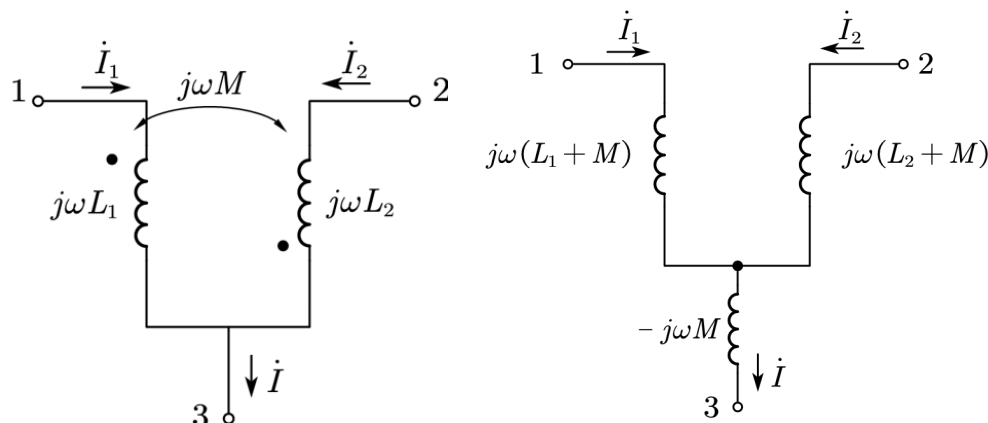


图 10.8: 异名端为共端的 T 型去耦等效

三个等效电感分别为:

$$\text{支路 1: } L'_1 = L_1 + M$$

$$\text{支路 2: } L'_2 = L_2 + M$$

$$\text{支路 3: } L_3 = -M$$

其中 $L_3 = -M$ 为“负电感”，仅为理论等效，实际电路中可通过电容模拟其无功特性。

10.3 耦合电感的功率

互感 M 是一个非耗能的储能参数。当 M 起同向耦合作用时，其储能特点与电感相同；当 M 起反向耦合作用时，其储能特性与电容相同。互感对两个耦合电感的无功功率影响相同，有功功率异号，表明有功功率从一个端口进入，必须从另一个端口输出，这是互感非耗能特性的体现。

有功功率是通过耦合电感的电磁场传播的。

命题 10.1 (耦合电感的功率特性)

1. 有功功率：互感对两个耦合电感的有功功率影响异号，有功功率从一个端口输入，必从另一个端口输出，无有功损耗；
2. 无功功率：互感对两个耦合电感的无功功率影响相同，同向耦合时，无功特性与电感一致（吸收无功）；反向耦合时，无功特性与电容一致（发出无功）；
3. 功率传播：耦合电感的有功功率通过“电磁场”在两个线圈之间传播，无导线直接传输。

10.4 变压器原理

对非理想变压器的分析有两种方法：直接列方程分析或利用方程分析所得结论进行等效变换，进而对变压器进行分析。在一般的题型中，等效变换分析更常用。

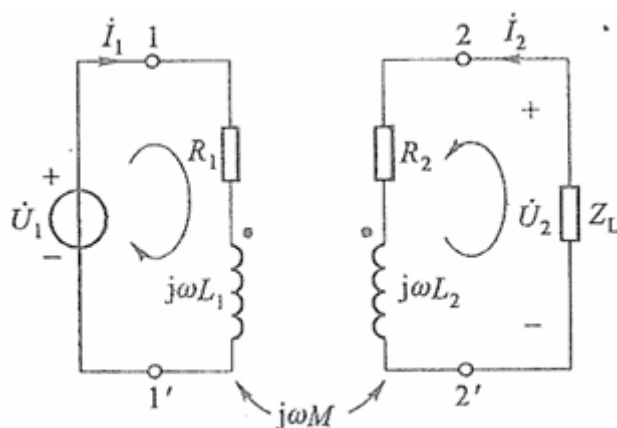


图 10.9: 变压器电路模型

10.4.1 原边等效电路:

对变压器一次侧和二次侧列写回路方程:

$$\begin{cases} (R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 + j\omega M\dot{I}_2 = \dot{U}_1 \\ j\omega M\dot{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2 + Z_L)\dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

令 $Z_{11} = R_1 + j\omega L_1$ 称为一次回路阻抗, $Z_{22} = R_2 + j\omega L_2 + Z_L$ 称为二次回路阻抗, $Y_{11} = 1/Z_{11}$, $Y_{22} = 1/Z_{22}$ 为其对应的导纳。

解得:

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z_{11} - Z_M^2 Y_{22}} = \frac{\dot{U}_1}{Z_{11} + (\omega M)^2 Y_{22}} = \frac{\dot{U}_1}{Z_i}$$

得到原边等效电路:

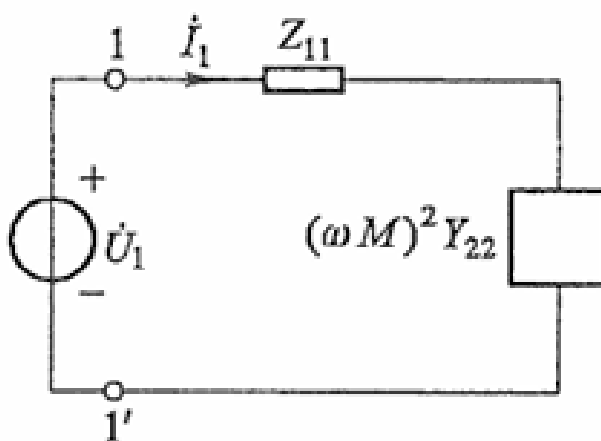


图 10.10: 变压器原边等效电路

$(\omega M)^2 Y_{22}$ 称为引入阻或反映阻抗, 他是二次回路阻抗和互感抗通过互感反映到一次侧的等效阻抗。引入阻抗的性质与 Z_{22} 相反, 即感性与容性对应互换。

10.4.2 副边等效电路

利用回路方程也可以解得：

$$\begin{aligned} \dot{I}_2 &= -\frac{Z_M}{Z_{22}} \cdot \frac{\dot{U}_1}{Z_{11} + (\omega M)^2 Y_{22}} \\ &= -\frac{Z_M \dot{U}_1 / Z_{11}}{Z_{22} + (\omega M)^2 Y_{11}} \\ &= -\frac{\dot{U}_{oc}}{Z_{eq} + Z_L} \end{aligned}$$

由此可得到副边等效电路，其中 $\dot{U}_{oc} = j\omega M Y_{11} \dot{U}_1$ ， $Z_{eq} = (\omega M)^2 Y_{11} + R_2 + j\omega L_2$ 等效电路如图：

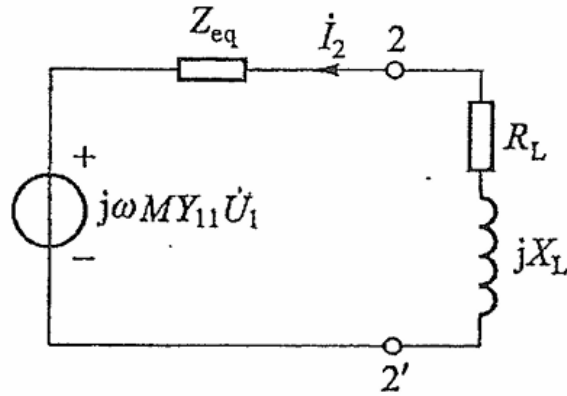


图 10.11: 变压器副边等效电路

Z_{eq} 是图 10-9 中端口 2-2' 的戴维南等效阻抗

为更直观展现一次侧回路的等效，也可用一、二次回路阻抗来表示，其等效电路如下：

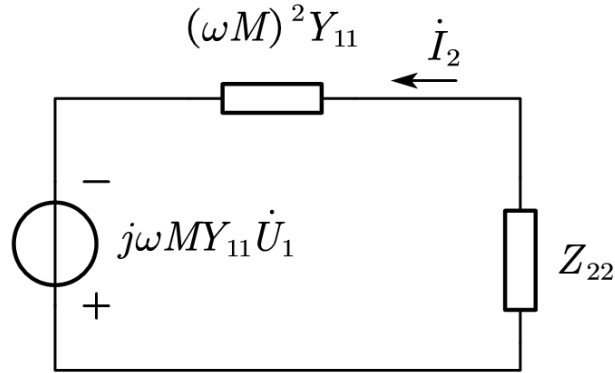


图 10.12: 变压器副边等效电路（用 Y_{11} , Z_{22} 表示）

10.5 理想变压器

理想变压器是实际变压器理想化的模型，在计算上与中学阶段学习的变压器性质相同。

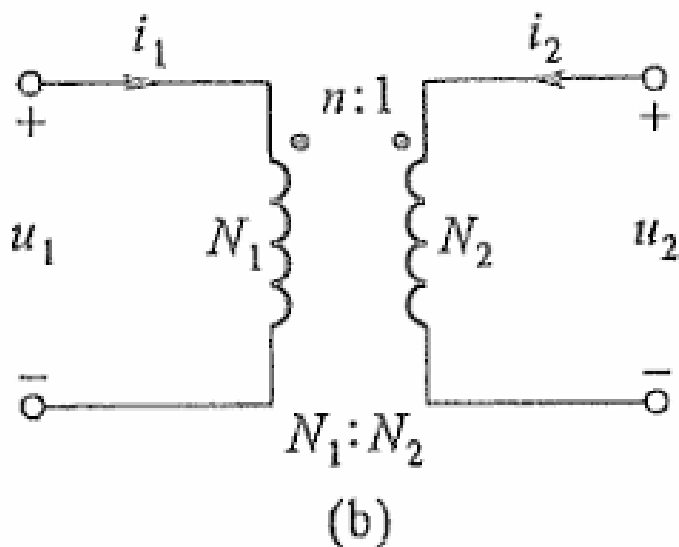


图 10.13: 理想变压器

10.5.1 理想变压器的理想化条件:

1. 无损耗: 绕组电阻 $R_1 = R_2 = 0$, 无有功功率损耗;
2. 全耦合: 耦合因数 $k = 1$, $M = \sqrt{L_1 L_2}$, 原边磁通全部穿过副边;
3. 自感同比趋向无限大: $L_1 \rightarrow \infty$, $L_2 \rightarrow \infty$, N_1 、 N_2 分别为变压器一次侧, 二次侧电感绕组匝数。

在以上三个理想化条件下, 推导理想变压器的基本性质:

设 $n = \frac{N_1}{N_2}$ (原边匝数/副边匝数), 在图 10.13 中:

$$\begin{cases} u_1 = nu_2 \\ i_1 = -\frac{1}{n}i_2 \end{cases}$$

理想变压器在计算时也常用等效分析法, 其等效电路如下:

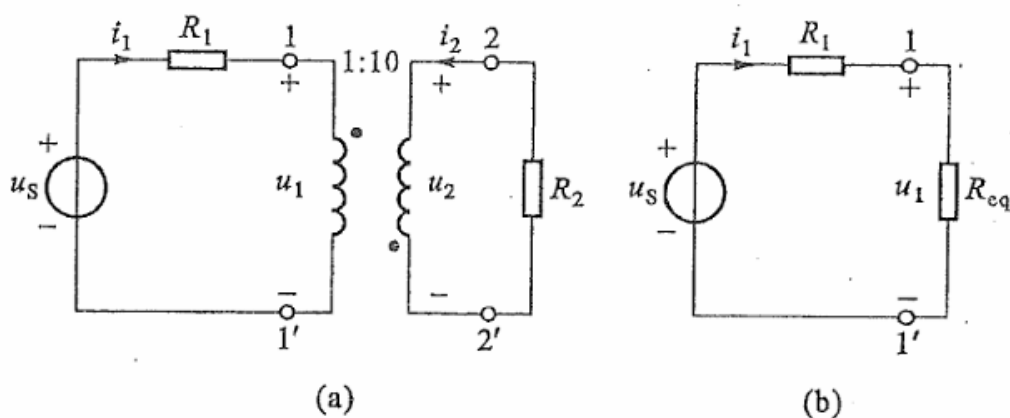


图 10.14: 理想变压器等效电路

其中, 等效输入阻抗 $R_{eq} = n^2 Z_L$ (Z_L 为副边负载阻抗)。

也可以对 2-2' 端口使用戴维南等效, 进而针对副边电路进行分析, 此时开路电压 $\dot{U}_{oc} = \frac{\dot{U}_s}{n}$, 等效阻抗 $Z_{eq} = \frac{Z_s}{n^2}$ (原边电源置零后的阻抗) (见本章例 2)。

10.6 本章考点

本章不作为考试重点出题（大多数试卷会出一道），变压器的计算（理想和非理想的都有）较为常考且难度一般不大，经常会跟二端口一章综合出题。

10.6.1 例 1（2025.8）

题目：题 8 图所示为全耦合变压器（即 $k = 1$ ）的正弦稳态电路

(1) 求 ab 端的戴维南等效电路

(2) 若 ab 端短路，求短路电流（短路电流参考方向向下）

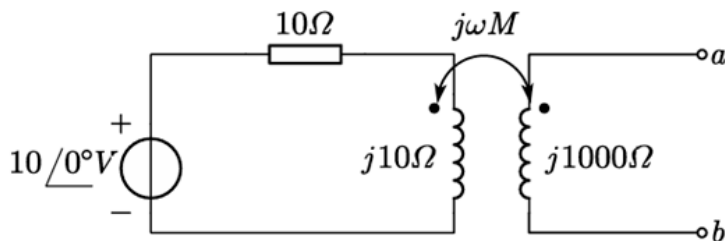


图 10.15: 题 8 图

解：本题采用变压器副边等效进行计算。

(1) 因为 $k = 1$ ，所以 $\omega M = \sqrt{\omega L_1 \cdot \omega L_2} = \sqrt{10 \times 1000} = 100\Omega$ ，参考图 10.10，得到其副边等效电路：

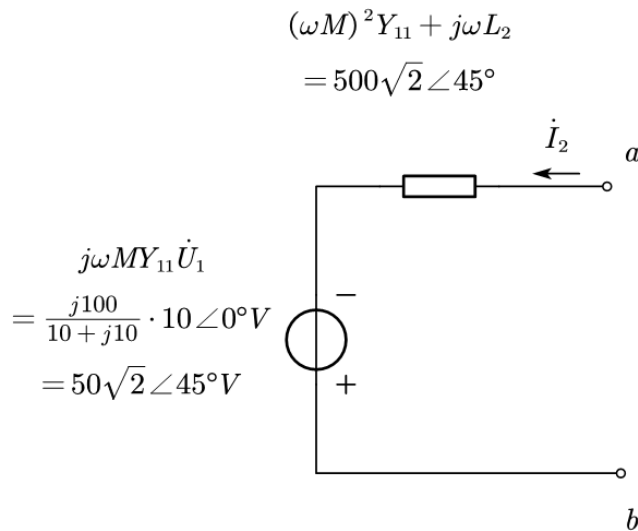


图 10.16

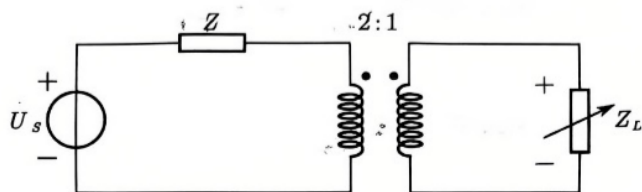
即为 ab 端的戴维南等效电路。

(2) 由 (1) 得，当 ab 端短路时：

$$\dot{I}_{sc} = \frac{\dot{U}_{oc}}{Z_{eq}} = \frac{50\sqrt{2}\angle 45^\circ}{500\sqrt{2}\angle 45^\circ} = 0.1\angle 0^\circ \text{ A}$$

10.6.2 例 2:

6、题 6 图所示电路，已知 $\dot{U}_S = 10\angle 0^\circ \text{ V}$ ， $Z = 0.5 + \frac{\sqrt{3}}{2}j \Omega$ 。求 Z_L 何值时 Z_L 上获得最大平均功率，并求此平均功率。



题6图

图 10.17

解:

对理想变压器副边进行戴维南等效，得开路电压 $U_{oc} = 0.5U_S$ ，从副边看，原边的等效阻抗

$$Z_{ineq} = \frac{Z}{n^2} = \left(0.125 + \frac{\sqrt{3}}{8}j \right) \Omega$$

由第九章最大功率传输知识，当

$$Z_L = Z_{ineq}^* = \left(0.125 - \frac{\sqrt{3}}{8}j \right) \Omega$$

时，由最大平均功率：

$$P_{\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_i} = \frac{5^2}{4} \times 8 = 50 \text{ W}$$

第 11 章 电路的频率响应

本章讨论正弦稳态电路中，电压、电流随频率变化的规律。

11.1 网络函数

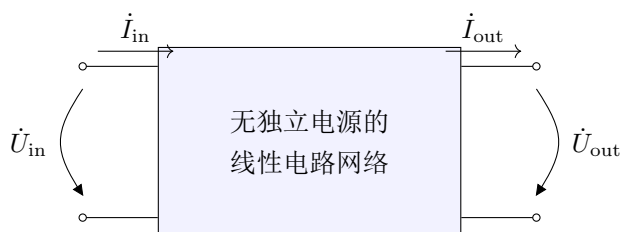
11.1.1 电路的频率响应

定义 11.1 (网络函数)

在线性正弦稳态电路中，网络函数 $H(j\omega)$ 定义为响应相量与激励相量之比：

$$H(j\omega) = \frac{\dot{R}_k(j\omega)}{\dot{E}_{sj}(j\omega)} \quad (11.1)$$

网络函数仅取决于电路的结构和参数，与激励的大小无关，但与频率 ω 有关。



定义 11.2 (传递函数)

传递函数是以角频率为自变量的函数。其定义为图示无独立电源线性电路网络的输出信号相量与输入信号相量之比：

$$H(j\omega) = \frac{\text{输出信号相量}}{\text{输入信号相量}}$$

传递函数的作用是建立输入信号与输出信号（不一定是实际的输入和输出）在频域内的传递关系

传递函数的类型：

- 电压增益： $H(\omega) = \frac{\dot{U}_{out}(\omega)}{\dot{U}_{in}(\omega)}$
- 电流增益： $H(\omega) = \frac{\dot{I}_{out}(\omega)}{\dot{I}_{in}(\omega)}$
- 转移阻抗： $H(\omega) = \frac{\dot{U}_{out}(\omega)}{\dot{I}_{in}(\omega)}$
- 转移导纳： $H(\omega) = \frac{\dot{I}_{out}(\omega)}{\dot{U}_{in}(\omega)}$

四种传递函数中，电压增益传递函数最常用

注 传递函数与网络函数的关系

- 传递函数只能用于含有多个端口的网络，而网络函数既可以用于多个端口，也可以用于只有一端口的网络
- 传递函数属于网络函数
- 一端口网络的网络函数即等效阻抗或等效导纳，无需再引入网络函数的概念
- 对于含有多个端口的网络而言，传递函数的概念较之网络函数的概念含义更加清晰、形象

 **笔记** 传递函数的求解 利用向量法进行传递函数的推导

11.1.2 传递函数的幅频特性

传递函数的频率特性包含幅频特性和相频特性：

- 幅频特性指传递函数幅值（模值）随角频率变化的特性
- 相频特性指传递函数辐角（相位）随角频率变化的特性
- 在电路分析中，主要关心幅频特性

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_{\text{out}}(\omega)}{\dot{U}_{\text{in}}(\omega)} = |H(j\omega)| \angle \phi(j\omega)$$

传递函数的频率特性对正弦交流电路极为重要

11.2 RLC 串联电路的谐振

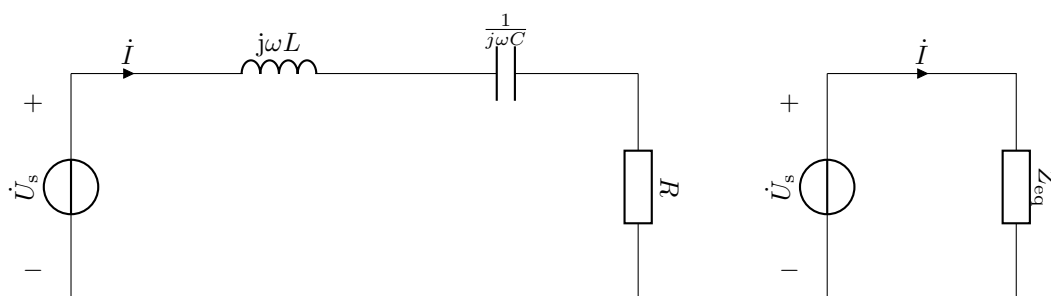
11.2.1 谐振条件与定义

定义 11.3 (谐振)

谐振是含有电感和电容电路的一种特殊工作状态，在该工作状态下，电路的等效阻抗的虚部为零，即等效阻抗为纯电阻

谐振的条件：满足谐振定义时，电路会发生谐振。即谐振的定义就是谐振的条件

11.2.2 串联谐振



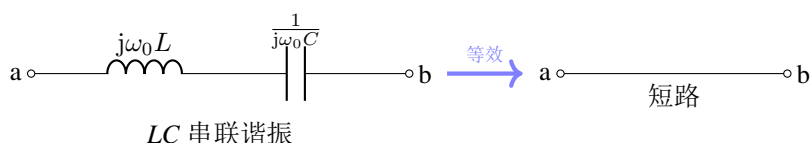
串联谐振条件

$$Z_{eq} = R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

串联谐振的条件： $\text{Im}(Z_{eq}) = 0$ 即 $\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ，称为串联谐振角频率

注 串联谐振的特点

1. 在关联参考方向下，等效阻抗（为纯电阻）的电压与电流同相位，电路功率因数为 1，无功功率为 0
2. 等效阻抗的模值最小， $|Z|_{\min} = R$
3. 电阻电压有效值最大， $U_{R\max} = \frac{RU_S}{|Z|_{\min}} = \frac{RU_S}{R} = U_S$
4. LC 串联谐振的等效阻抗为 0，相当于短路



LC 串联谐振

5. 电感电压和电容电压互为相反数，有效值相等，可能超过电压源电压有效值。

$$\dot{U}_L + \dot{U}_C = 0$$

$$U_L = U_C = \left| \frac{j\omega_0 L}{Z} \dot{U}_S \right| = \frac{\omega_0 L}{R} U_S = \left| \frac{1}{j\omega_0 C} \dot{U}_S \right| = \frac{1}{R\omega_0 C} U_S$$

当品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C} > 1$ 时，电容和电感出现过电压

11.3 RLC 串联电路的频率响应

定义 11.4 (串联谐振电路的品质因数)

电路发生串联谐振时，电路储存的最大能量与一个周期的之比。

$$Q = 2\pi \frac{\text{最大储能}}{\text{一个周期耗能}} = \frac{\text{无功功率}}{\text{有功功率}}$$

$$Q = 2\pi \frac{\frac{1}{2} L (\sqrt{2} I)^2}{R I^2 T} = \frac{2\pi f L}{R} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C}$$



注 品质因数的由来 品质因数最初是用来定义实际电感器和实际电容器的品质



理想电感的作用是储能，而不是耗能，但实际电感器都有电阻，为了表征实际电感器的品质好坏，将储能与耗能之比定义为品质因数

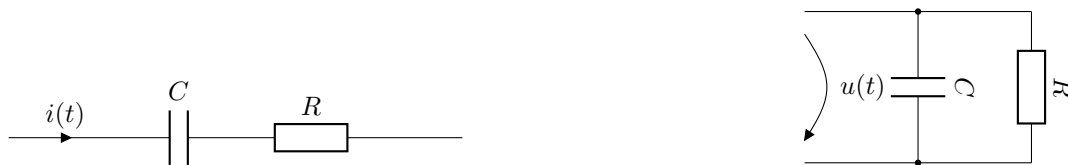
$$Q = 2\pi \frac{\text{最大储能}}{\text{一个周期耗能}} = \left| \frac{\text{无功功率}}{\text{有功功率}} \right| = \left| \frac{I^2 \omega L}{I^2 R} \right| = \frac{\omega L}{R}$$

实际电感器也可以用电感和电阻并联建模，此时品质因数为

$$Q = \left| \frac{\text{无功功率}}{\text{有功功率}} \right| = \frac{\frac{U^2}{\omega L}}{I^2 R} = \frac{1}{R\omega L}$$

理想电容的作用是储能，而不是耗能，但实际电容器都有电阻，为了表征实际电容器的品质好坏，将储能与耗能之比定义为品质因数

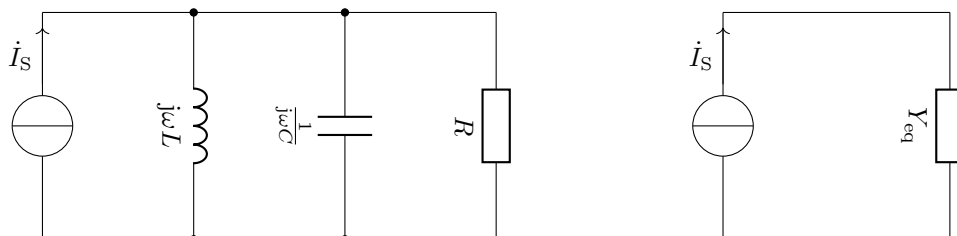
$$Q = 2\pi \frac{\text{最大储能}}{\text{一个周期耗能}} = \left| \frac{\text{无功功率}}{\text{有功功率}} \right| = \left| \frac{-I^2 \frac{1}{\omega C}}{I^2 R} \right| = \frac{1}{R\omega C}$$



$$Q = \left| \frac{\text{无功功率}}{\text{有功功率}} \right| = \frac{\omega C U^2}{\frac{U^2}{R}} = R\omega C$$

11.4 RLC 并联谐振电路

11.4.1 RLC 并联谐振电路



并联谐振的条件

$$Y_{eq} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

并联谐振的条件: $\text{Im}(Y_{eq}) = 0$ 即 $\omega_0 C - \frac{1}{\omega_0 L} = 0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, 称为并联谐振角频率

注 并联谐振的特点

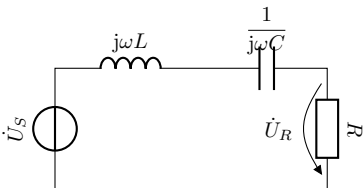
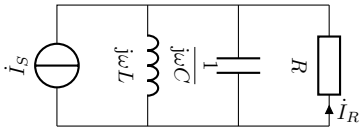
1. 在关联参考方向下, 等效阻抗 (为纯电导) 的电压与电流同相位, 电路功率因数为 1, 无功功率为 0
2. 等效导纳的模值最小, $|Y|_{\min} = \frac{1}{R}$
3. 电阻电流有效值最大, $I_{R\max} = \frac{(\frac{1}{R}) I_S}{|Y|_{\min}} = \frac{(\frac{1}{R}) I_S}{(\frac{1}{R})} = I_S$
4. LC 并联谐振的等效导纳为 0, 相当于开路
5. 电感电流和电容电流互为相反数, 有效值相等, 可能超过电流源电流有效值。

$$\dot{I}_L + \dot{I}_C = 0$$

$$I_L = I_C = \left| \frac{\frac{1}{j\omega_0 L}}{Y_{eq}} \dot{I}_S \right| = \frac{R}{\omega_0 L} I_S = \left\| \frac{j\omega_0 C}{Y_{eq}} \dot{I}_S \right\| = R\omega_0 C I_S$$

当品质因数 $Q = R\omega_0 C = \frac{R}{\omega_0 L} > 1$ 时, 电容和电感出现过电流

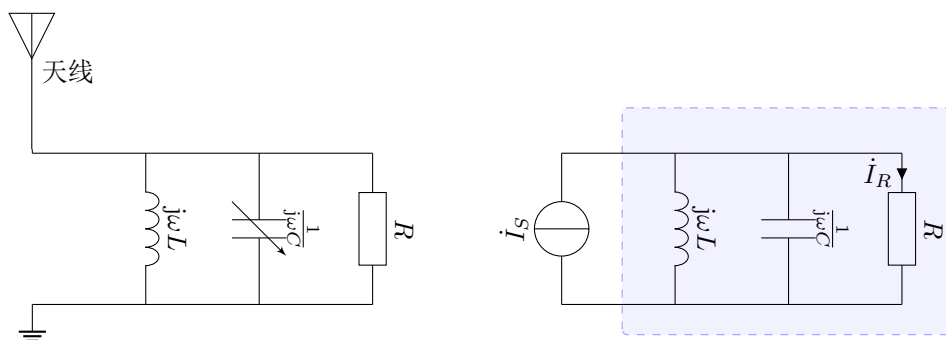
 笔记

串联谐振特点	并联谐振特点
	
RLC 与电压源串联	RLC 与电流源并联
等效阻抗为纯电阻, 阻抗虚部 $\text{Im}(Z) = 0$	等效导纳为纯电导, 导纳虚部 $\text{Im}(Y) = 0$
谐振频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	谐振频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
在关联参考方向下, 等效阻抗的电压与电流 同相位	在关联参考方向下, 等效导纳的电流与电压 同相位
功率因数为最大值 1	功率因数为最大值 1
无功功率为 0 var	无功功率为 0 var
等效阻抗模值最小, 电流有效值最大	等效导纳模值最小, 电压有效值最大
LC 串联等效阻抗为 0Ω , 相当于 短路	LC 并联等效导纳为 $0S$, 相当于 开路
电感电压和电容电压有效值相等, 可能 过压	电感电流和电容电流有效值相等, 可能 过流
品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C}$	品质因数 $Q = \frac{R}{\omega_0 L} = R\omega_0 C$

11.4.2 谐振的应用

收音机调频

- 通过调节可变电容的电容值, 可以使电路对想收听电台信号的频率发生并联谐振。此时电阻电流有效值最大, 收听到的信号最强。
- 其他电台不同频率的信号同样也会通过天线进入收音机电路, 不过不会发生并联谐振, 因此电阻电流有效值一般比并联谐振时的电阻电流有效值小得多, 信号也弱的多, 不会干扰想收听电台的信号。



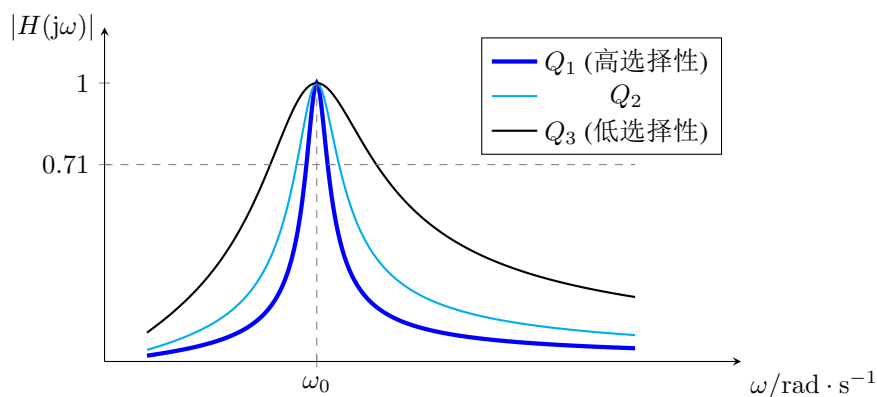
$$H(j\omega) = \frac{\dot{I}_R}{\dot{I}_S} = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C} = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)}$$

$$M(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(R\omega C - \frac{R}{\omega L}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q = R\omega_0 C$$

$$\text{令 } \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

带宽: $B = \omega_{c2} - \omega_{c1} = \frac{\omega_0}{Q}$, 品质因数越大, 带宽越窄, 频率选择性越好, 但过犹不及



11.5 波特图

11.5.1 波特图

波特图采用对数坐标系, 将复杂的复频域乘除运算转化为图形上的加减运算, 利用分段线性渐近线近似实际曲线。

11.5.2 波特图的绘制步骤

绘制波特图通常遵循以下标准流程:

1. 标准形式化简: 将网络函数化为时间常数形式 (尾项为 1), 即:

$$H(j\omega) = K \cdot (j\omega)^n \cdot \prod_i (1 + j\frac{\omega}{z_i}) \cdot \prod_k \frac{1}{(1 + j\frac{\omega}{p_k})}$$

其中 K 为增益, ω_c (即 z_i, p_k) 为转折频率。

2. 幅频特性绘制:

- 起始斜率由 $(j\omega)^n$ 决定 ($n \times 20 \text{ dB/dec}$)。
- 每遇到一个极点 ω_c , 斜率减 20 dB/dec ; 每遇到一个零点, 斜率加 20 dB/dec 。

3. 相频特性绘制: 通常采用三段折线近似法。在 $0.1\omega_c \sim 10\omega_c$ 区间内, 单个一阶环节的相位产生 90° 的变化 (斜率为 $\pm 45^\circ/\text{dec}$), 其余频段相位保持常数。

$$H(j\omega) = \frac{200j\omega}{(j\omega + 2)(j\omega + 10)}$$

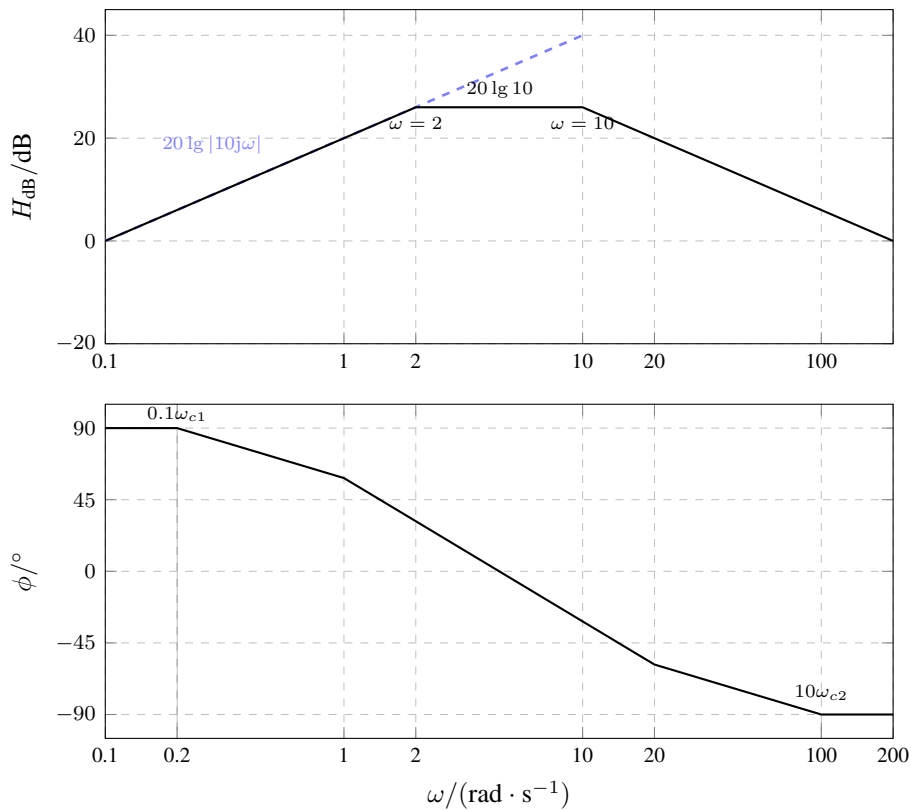


图 11.3: 网络函数 $H(j\omega)$ 的波特图折线近似（修正标注版）

11.6 滤波器简介

11.6.1 滤波器

定义 11.5 (滤波器)

滤波器 (filter) 是一个能使在期望频率范围内的信号通过，同时阻止通过其他频率范围内的信号（即为使在其他频率范围内的信号不通过）的电路；或者说是一个能阻止通过不需要频率范围内的信号，同时使其他频率范围内的信号通过的电路。

滤波器的应用领域

电力系统、通信系统、声音和图像处理系统、医疗设备等。

定义 11.6 (截止角频率)

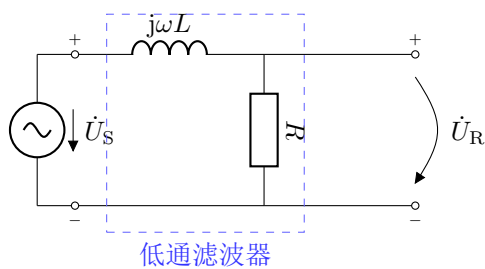
0.707 对应的角频率 ω_c 称为截止角频率，该点对应半功率点，用于区分信号通过还是阻止。

11.6.2 典型的滤波器电路

滤波器的类型

从信号的频率范围划分，主要包括：低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器

11.6.2.1 低通滤波器



$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_R}{\dot{U}_S} = \frac{R}{R + j\omega L}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

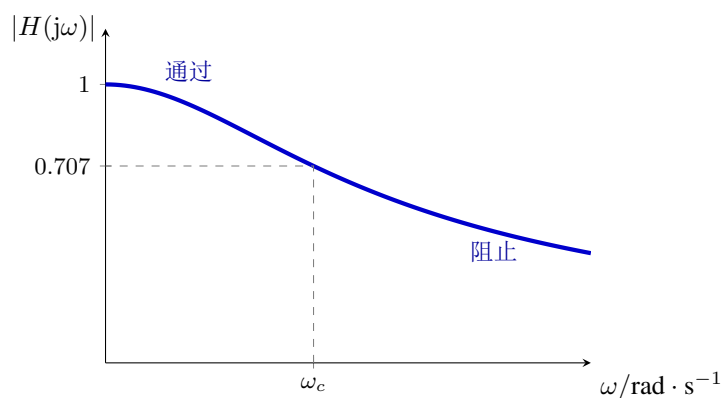
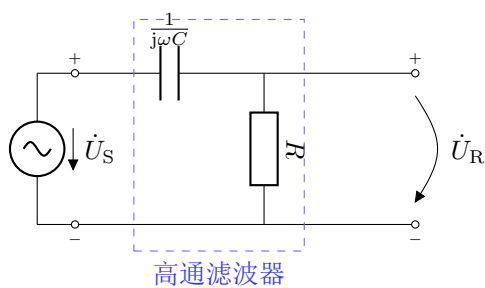


图 11.4: 一阶低通滤波器的幅频特性与截止频率

11.6.2.2 高通滤波器



$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_R}{\dot{U}_S} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{R\omega C}\right)^2}}$$

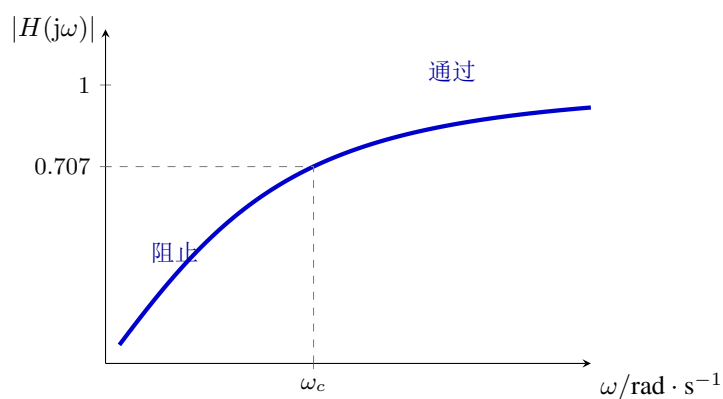
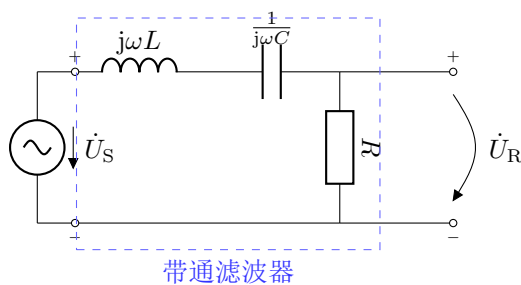


图 11.5: 一阶高通滤波器的幅频特性与截止频率

11.6.2.3 带通滤波器



$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_R}{\dot{U}_S} = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{R\omega C}\right)^2}}$$

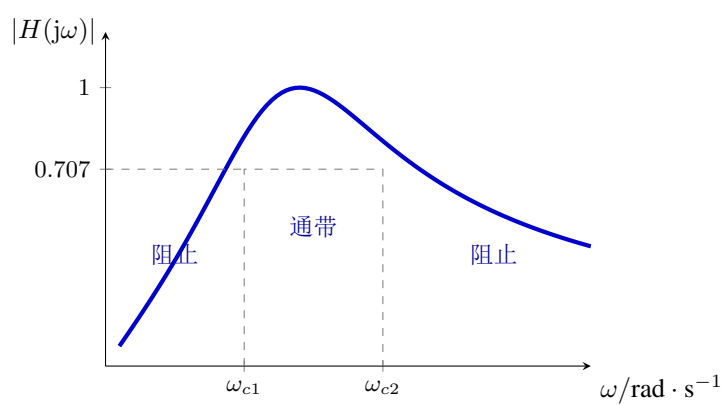
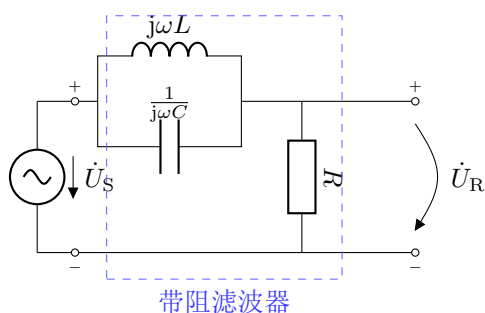


图 11.6: RLC 带通滤波器的幅频特性

11.6.2.4 带阻滤波器



$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_R}{\dot{U}_S} = \frac{R}{R + \frac{j\omega L \cdot \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{R(\omega C - \frac{1}{\omega L})} \right)^2}}$$

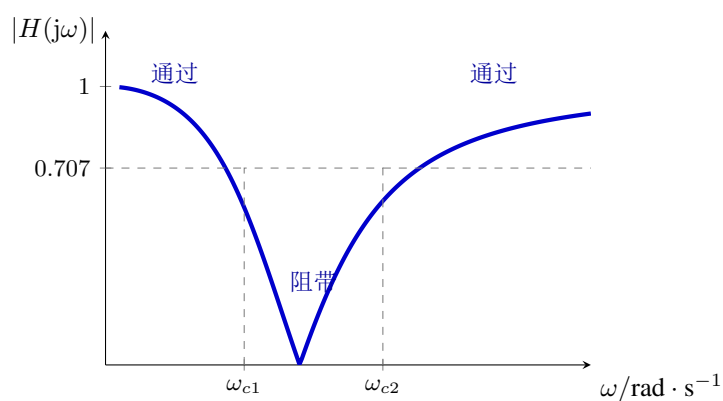
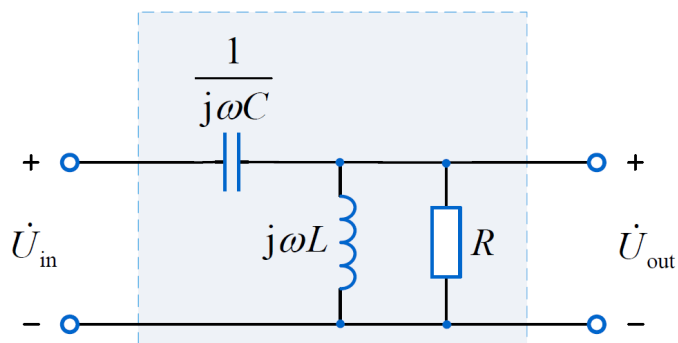


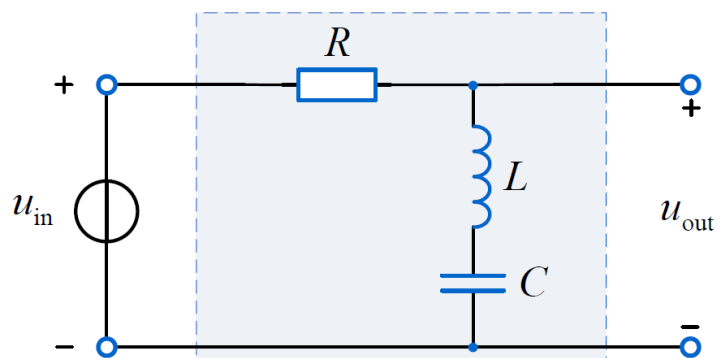
图 11.7: RLC 带阻滤波器的幅频特性

11.7 典型例题

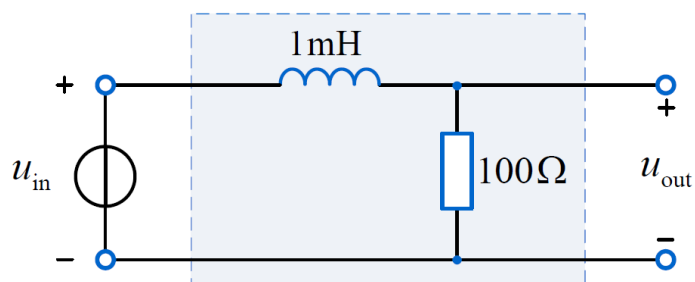
问题 11.1 求传递函数 $H(j\omega) = \frac{\dot{U}_{\text{out}}}{\dot{U}_{\text{in}}}$



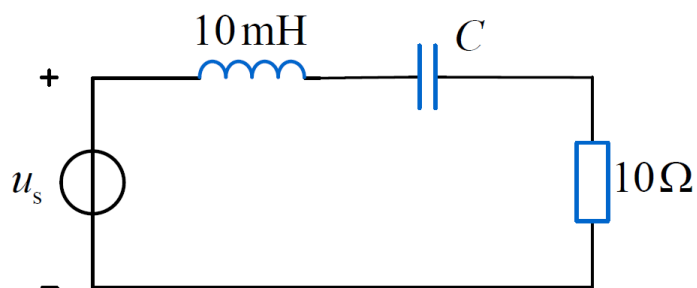
问题 11.2 判断图示电路对应滤波器类型



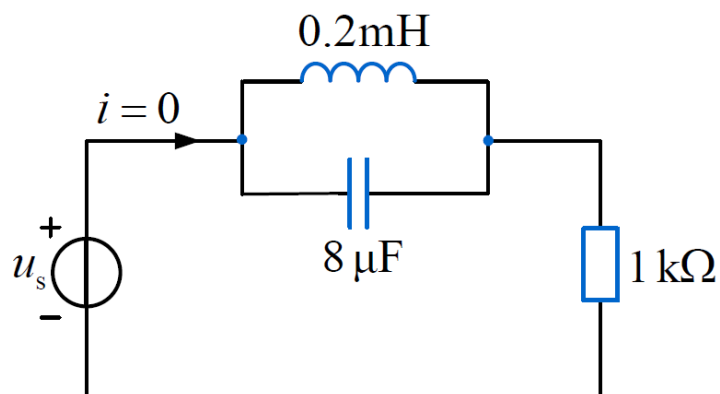
问题 11.3 求图示低通滤波器的截止角频率



问题 11.4 已知图示串联谐振电路的品质因数为 10，求电容 C



问题 11.5 图示正弦交流电路电压源电压有效值为 1V，求电容的无功功率



第 12 章 三相电路

12.1 三相电路

12.1.1 概述

三相交流电系统由三个频率相同、幅值相等、相位互差 120° 的正弦交流电源按特定方式连接而成。它是当今世界电力生产、输送和分配的主要形式，因其具有发电效率高、传输经济、运行平稳等优点而被广泛使用。

12.1.2 对称三相电源

三个正弦电压源，其瞬时值表达式为：

$$\begin{aligned}u_A(t) &= \sqrt{2}U_P \sin(\omega t) \\u_B(t) &= \sqrt{2}U_P \sin(\omega t - 120^\circ) \\u_C(t) &= \sqrt{2}U_P \sin(\omega t + 120^\circ)\end{aligned}$$

或用相量形式表示 (以 A 相为参考)：

$$\begin{aligned}\dot{U}_A &= U_P \angle 0^\circ \\ \dot{U}_B &= U_P \angle -120^\circ = U_P e^{-j120^\circ} = U_P \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ \dot{U}_C &= U_P \angle 120^\circ = U_P e^{j120^\circ} = U_P \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)\end{aligned}$$

也就是说，对称三相电源的电压相量 B 相由 A 相顺时针旋转 120° ，C 相由 B 相旋转 120° ，或者说 B 相落后 A 相 120° 。这种超前落后顺序称为顺序或正序 (A-B-C)，相反称为逆序或负序 (C-B-A)。其中， $\dot{U}_P$ 为相电压有效值。

三个相电压之和恒为零：

$$\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0 \quad \text{或} \quad u_A + u_B + u_C = 0.$$

12.1.3 三相电源的连接方式

12.1.3.1 星形连接 (Y 连接)

- **连接点**：三个末端 X, Y, Z 连接在一起，形成中性点 N 。由中性点引出中性线，作用：使各相电压源的电压不随负载变化，各相电压稳定在 220V。当负载对称时，中性线上无电流通过；而负载不对称时，中性线可为不平衡电流提供通路，防止泄露或设备故障。也有无中性线的 Y 接方式。
- **引出线**：从首端 A, B, C 和中性点 N 引出导线。
- **线电压与相电压关系**：

$$\begin{aligned}\dot{U}_{AB} &= \dot{U}_A - \dot{U}_B = \sqrt{3}U_P \angle 30^\circ \\ \dot{U}_{BC} &= \dot{U}_B - \dot{U}_C = \sqrt{3}U_P \angle -90^\circ \\ \dot{U}_{CA} &= \dot{U}_C - \dot{U}_A = \sqrt{3}U_P \angle 150^\circ\end{aligned}$$

结论：在对称星形连接中，线电压 $\dot{U}_L$ 是相电压 $\dot{U}_P$ 的 $\sqrt{3}$ 倍，且超前相应相电压 30° 。即 $\dot{U}_L = \sqrt{3} \dot{U}_P$ 。线电流与相电流关系：线电流 $\dot{I}_L$ 等于相电流 $\dot{I}_P$ 。

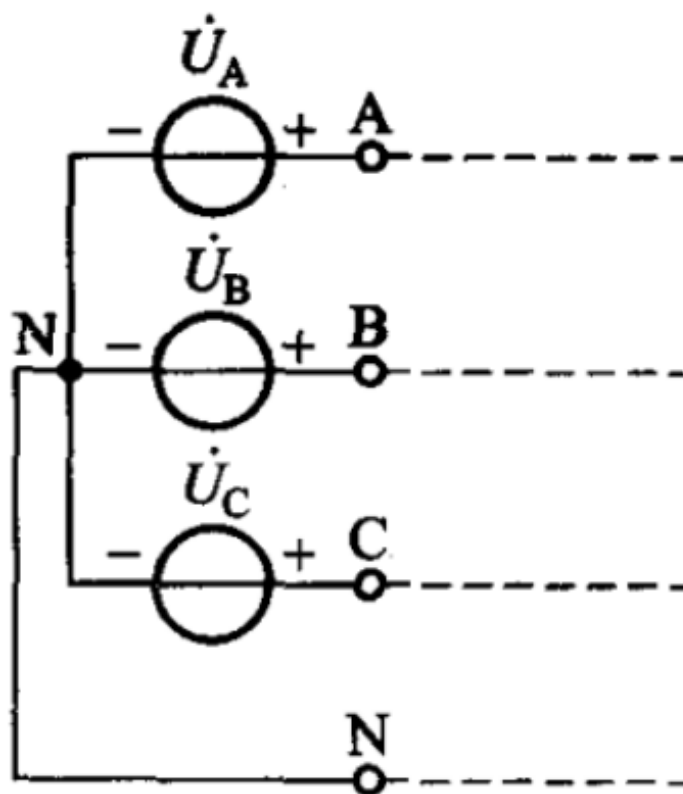


图 12.1: 三相电源星形连接示意图

12.1.3.2 三角形连接 (Δ 连接)

- 连接方式: 将三个电源首尾相接 ($A \rightarrow Z, B \rightarrow X, C \rightarrow Y$), 形成一个闭合三角形, 从三个连接点 A, B, C 引出导线。
- 线电压与相电压关系: 线电压 $\dot{U}_L$ 等于相电压 $\dot{U}_P$, 即 $\dot{U}_L = \dot{U}_P$ 。
- 线电流与相电流关系:

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} = \sqrt{3}I_P \angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} = \sqrt{3}I_P \angle -150^\circ$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} = \sqrt{3}I_P \angle 90^\circ$$

结论: 在对称三角形连接中, 线电流 $\dot{I}_L$ 是相电流 $\dot{I}_P$ 的 $\sqrt{3}$ 倍, 且滞后相应相电流 30° , 即 $I_L = \sqrt{3}I_P$ (有效值关系)。

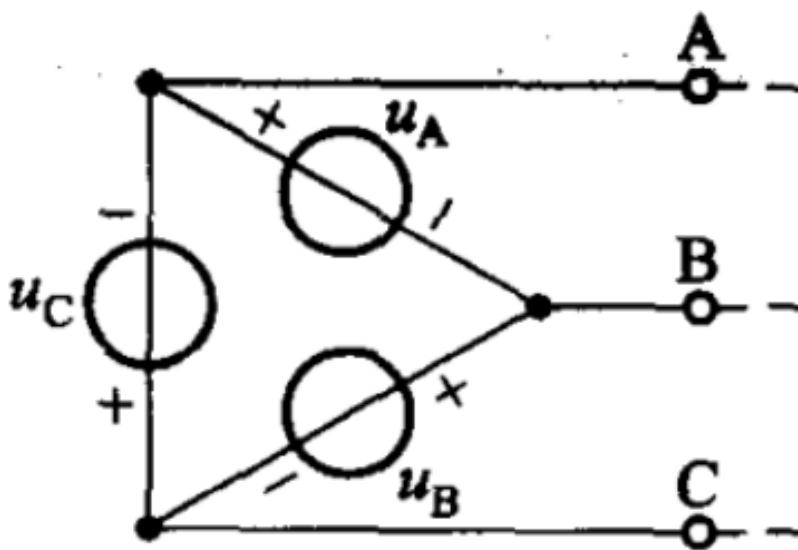


图 12.2: 三相电源三角形连接示意图

12.2 三相负载的连接与计算

负载也可接成星形 (Y) 或三角形 (Δ)。分析的关键是区分对称负载和不对称负载。

12.2.1 对称负载的计算

- 特点：三相负载阻抗完全相同，即

$$Z_A = Z_B = Z_C = Z = |Z|\angle\varphi$$

对称情况下，三相电流也对称，只需计算一相（如 A 相），其余两相电流大小相等、相位互差 120° 。计算时可直接计算一相得到另外两相结果。

- 基本步骤：

1. 将三相电路化为单相电路进行计算。
2. 求出一相的电流（相电流或线电流）。
3. 根据对称性写出其他两相电流。
4. 根据连接方式，确定线电压、线电流等其他量。

12.2.1.1 例题 1：对称 Y-Y 系统计算

已知对称三相四线制电源线电压 $U_L = 380\text{ V}$ ，对称星形负载每相阻抗 $Z = (30 + j40)\Omega$ 。求负载的相电压、相电流、线电流及中线电流。

解：因电源对称，负载对称，且为 Y-Y 接法，负载相电压等于电源相电压：

$$U_P = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} \approx 220\text{ V}$$

设 $\dot{U}_{AN} = 220\angle 0^\circ \text{ V}$, 则负载相电流 (即线电流):

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z} = \frac{220\angle 0^\circ}{30 + j40} = \frac{220\angle 0^\circ}{50\angle 53.1^\circ} = 4.4\angle -53.1^\circ \text{ A}$$

由对称性:

$$\dot{I}_B = 4.4\angle -173.1^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_C = 4.4\angle 66.9^\circ \text{ A}$$

中线电流 (对称系统):

$$\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0$$

答: 负载相电压 220 V, 相 (线) 电流有效值 4.4 A, 中线电流为 0。

12.2.1.2 例题 2: 对称 Y-Δ 系统计算

线电压为 380 V 的对称三相电源, 接对称三角形负载, 每相阻抗 $Z_\Delta = (60 + j80) \Omega$ 。求负载的相电流和线电流。

解: Δ 接法, 负载相电压等于电源线电压。设 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 0^\circ \text{ V}$ 。

负载相电流:

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_\Delta} = \frac{380\angle 0^\circ}{60 + j80} = \frac{380\angle 0^\circ}{100\angle 53.1^\circ} = 3.8\angle -53.1^\circ \text{ A}$$

由对称性:

$$\dot{I}_{BC} = 3.8\angle -173.1^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_{CA} = 3.8\angle 66.9^\circ \text{ A}$$

线电流:

$$\dot{I}_A = \sqrt{3} \dot{I}_{AB} \angle -30^\circ = \sqrt{3} \times 3.8 \angle (-53.1^\circ - 30^\circ) = 6.58\angle -83.1^\circ \text{ A}$$

也可由定义 $\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA}$ 计算。

答: 负载相电流 3.8 A, 线电流 6.58 A。

注意: 在三相电路中求解线电流时, 一般先求出相电流, 再利用连接关系得到线电流。

12.2.2 不对称负载的计算

- 特点: 三相负载阻抗不完全相同, 需逐相计算, 不能简化为单相电路, 中线的作用至关重要。
- 有中线 (Y 接): 若中线阻抗 $Z_N \approx 0$, 则负载相电压被强制等于电源相电压, 保持对称。各相电流独立计算, 中线电流不为零

$$\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C \quad (\text{为相量加和结果})$$

- 无中线 (Y 接) 或 Δ 接: 负载电压不再对称, 需利用节点电压法求解负载中点 N' 与电源中点 N 之间的电压 $\dot{U}_{N'N}$, 再求各负载电压和电流。

12.2.2.1 例题 3: 不对称 Y-Y 系统 (有中线)

三相四线制电源, $U_L = 380 \text{ V}$ 。A 相接一盏 220 V, 100 W 白炽灯, B 相接一盏 220 V, 60 W 白炽灯, C 相接一盏 220 V, 40 W 白炽灯 (认为白炽灯电阻不随温度变化)。求各相电流及中线电流。

解: 负载相电压 $U_P = 220 \text{ V}$, 因有中线, 各相电压对称。白炽灯为纯电阻负载:

$$R_A = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{100} = 484 \Omega$$

$$R_B = \frac{220^2}{60} \approx 806.7 \Omega$$

$$R_C = \frac{220^2}{40} = 1210 \Omega$$

设 $\dot{U}_{AN} = 220\angle 0^\circ \text{ V}$, 则 $\dot{U}_{BN} = 220\angle -120^\circ \text{ V}$, $\dot{U}_{CN} = 220\angle 120^\circ \text{ V}$ 。

各相电流:

$$\begin{aligned}\dot{I}_A &= \frac{\dot{U}_{AN}}{R_A} = \frac{220\angle 0^\circ}{484} \approx 0.455\angle 0^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_B &= \frac{\dot{U}_{BN}}{R_B} \approx \frac{220\angle -120^\circ}{806.7} \approx 0.273\angle -120^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_C &= \frac{\dot{U}_{CN}}{R_C} \approx \frac{220\angle 120^\circ}{1210} \approx 0.182\angle 120^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

中线电流:

$$\begin{aligned}\dot{I}_N &= \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C \\ &= 0.455 + 0.273(\cos(-120^\circ) + j\sin(-120^\circ)) + 0.182(\cos 120^\circ + j\sin 120^\circ) \\ &\approx 0.455 + 0.273(-0.5 - j0.866) + 0.182(-0.5 + j0.866) \\ &\approx 0.455 - 0.1365 - j0.236 - 0.091 + j0.157 \\ &\approx 0.2275 - j0.079 \approx 0.241\angle -19.1^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

答: 各相电流分别为 0.455 A、0.273 A、0.182 A, 中线电流约为 0.241 A。

12.2.2.2 例题 4: 不对称 Y-Y 系统 (无中线)

上例中, 若中线断开, 求各负载相电压和电流。

解: 用节点电压法求负载中点 N' 与电源中点 N 之间的电压 $\dot{U}_{N'N}$:

$$\dot{U}_{N'N} = \frac{\frac{\dot{U}_A}{R_A} + \frac{\dot{U}_B}{R_B} + \frac{\dot{U}_C}{R_C}}{\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C}}$$

代入数值计算:

$$\begin{aligned}\text{分子} &= \frac{220\angle 0^\circ}{484} + \frac{220\angle -120^\circ}{806.7} + \frac{220\angle 120^\circ}{1210} \\ &\approx 0.455\angle 0^\circ + 0.273\angle -120^\circ + 0.182\angle 120^\circ \\ &= (0.455, 0) + (-0.1365, -0.236) + (-0.091, 0.157) = (0.2275, -0.079) \approx 0.241\angle -19.1^\circ \\ \text{分母} &= \frac{1}{484} + \frac{1}{806.7} + \frac{1}{1210} \approx 0.002066 + 0.001240 + 0.000826 = 0.004132 \\ \dot{U}_{N'N} &\approx \frac{0.241\angle -19.1^\circ}{0.004132} \approx 58.3\angle -19.1^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

求各负载相电压:

$$\dot{U}_{AN'} = \dot{U}_{AN} - \dot{U}_{N'N} = 220\angle 0^\circ - 58.3\angle -19.1^\circ \approx 220 - (55.1 - j19.1) \approx 164.9 + j19.1 \approx 166\angle 6.6^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{BN'} = \dot{U}_{BN} - \dot{U}_{N'N} = 220\angle -120^\circ - 58.3\angle -19.1^\circ \approx (-110 - j190.5) - (55.1 - j19.1) \approx -165.1 - j171.4 \approx 238\angle -134.1^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{CN'} = \dot{U}_{CN} - \dot{U}_{N'N} = 220\angle 120^\circ - 58.3\angle -19.1^\circ \approx (-110 + j190.5) - (55.1 - j19.1) \approx -165.1 + j209.6 \approx 267\angle 128.3^\circ \text{ V}$$

求各负载电流:

$$\begin{aligned}I_A &= \frac{U_{AN'}}{R_A} \approx \frac{166}{484} \approx 0.343 \text{ A} \\ I_B &= \frac{U_{BN'}}{R_B} \approx \frac{238}{806.7} \approx 0.295 \text{ A} \\ I_C &= \frac{U_{CN'}}{R_C} \approx \frac{267}{1210} \approx 0.221 \text{ A}\end{aligned}$$

答: 无中线时, 负载相电压不对称 (166V, 238V, 267V), 不再是 220V。可见中线能保证 Y 接不对称负载的电压对称, 因此实际低压配电系统中性线不允许断开。

12.3 三相电路的功率

12.3.1 瞬时功率

对称三相电路中，三相瞬时功率之和为常数，等于平均功率。这是三相电机运行平稳的原因之一：

$$p(t) = p_A + p_B + p_C = 3U_P I_P \cos \varphi = \text{常数}$$

12.3.2 平均功率（有功功率）

$$Q = Q_A + Q_B + Q_C = U_{PA} I_{PA} \cos \varphi_A + U_{PB} I_{PB} \cos \varphi_B + U_{PC} I_{PC} \cos \varphi_C$$

对称时：

$$Q = 3U_P I_P \cos \varphi = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi$$

其中， φ 是负载相电压与相电流的相位差（即负载阻抗角）。

12.3.3 无功功率

$$Q = Q_A + Q_B + Q_C = U_{PA} I_{PA} \sin \varphi_A + U_{PB} I_{PB} \sin \varphi_B + U_{PC} I_{PC} \sin \varphi_C$$

对称时：

$$Q = 3U_P I_P \sin \varphi = \sqrt{3} U_L I_L \sin \varphi$$

12.3.4 视在功率

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

对称时：

$$S = 3U_P I_P = \sqrt{3} U_L I_L$$

12.3.5 功率测量

- **一表法：**仅适用于对称三相四线制。测一相功率，总功率 $P = 3P_1$ 。
- **两表法：**适用于三相三线制（无论对称与否），为最常用的方法。总功率 $P = P_1 + P_2$ ，其中

$$P_1 = U_{AC} I_A \cos(\angle \dot{U}_{AC} \dot{I}_A), \quad P_2 = U_{BC} I_B \cos(\angle \dot{U}_{BC} \dot{I}_B)$$

- **三表法：**适用于三相四线制。总功率 $P = P_A + P_B + P_C$ 。

12.3.5.1 例题 5：三相功率计算

一个对称三相负载，采用三角形连接，接到线电压为 380V 的电源上，测得线电流为 10A，负载的功率因数为 0.8（感性）。求负载的总有功功率、无功功率和视在功率。

解：已知 $U_L = 380 \text{ V}$, $I_L = 10 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0.8$ （感性， $\varphi > 0$ ）。

总有功功率：

$$P = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi = \sqrt{3} \times 380 \times 10 \times 0.8 \approx 5260 \text{ W} = 5.26 \text{ kW}$$

总无功功率:

$$\sin \varphi = \sqrt{1 - 0.8^2} = 0.6, \quad Q = \sqrt{3} U_L I_L \sin \varphi = \sqrt{3} \times 380 \times 10 \times 0.6 \approx 3945 \text{ var}$$

总视在功率:

$$S = \sqrt{3} U_L I_L = \sqrt{3} \times 380 \times 10 \approx 6570 \text{ VA} = 6.57 \text{ kVA}$$

或

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{5260^2 + 3945^2} \approx 6570 \text{ VA}$$

答: 总有功功率 5.26kW, 总无功功率 3.945kvar, 总视在功率 6.57kVA。

第 13 章 非正弦周期电流电路和信号的频谱

13.1 概述

在电子、通信和电力系统中,大量信号或电压、电流并非理想正弦波,而是非正弦的周期函数。为了分析这样非正弦的函数,需要通过某些方法对这样的函数进行处理使我们能够较为方便地研究函数的性质和应用。本章通过引入傅里叶级数研究这类信号的分析方法。由于大一的同学还未接触傅里叶变换知识,建议在 B 站观看《【硬核】工科生苦傅里叶久矣!傅里叶变换原理究极入门,工科生的必修课,看不懂的来找我算账!【喵星考拉】傅里叶变换究极入门课程》理解此类方法的意义。

13.2 非正弦周期信号的分解——傅里叶级数

任何满足狄利克雷条件的周期函数 $f(t) = f(t + T)$, 都可以分解为一个直流分量和一系列不同频率的正弦(余弦)分量之和。(在实际工程中,狄利克雷条件均能满足,本书中认为全部满足)

13.2.1 三角函数形式

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)]$$

或合并为:

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{km} \sin(k\omega t + \psi_k)$$

其中:

- A_0 : 直流分量, 即一个周期内的平均值。 $A_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$
- $\omega = \frac{2\pi}{T}$: 基波角频率
- $k\omega$: 谐波角频率 ($k = 1, 2, 3, \dots$), $k = 1$ 称为基波, $k > 1$ 称为高次谐波
- A_{km} : k 次谐波的振幅, $A_{km} = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$
- ψ_k : k 次谐波的初相位, $\psi_k = \arctan\left(\frac{a_k}{b_k}\right)$
- 系数计算公式:

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(k\omega t) dt, \quad b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(k\omega t) dt$$

13.2.2 常见波形的谐波成分

- 奇函数 $f(-t) = -f(t)$: 展开式中只含正弦项 ($a_k = 0$)
- 偶函数 $f(-t) = f(t)$: 展开式中只含余弦项和直流项 ($b_k = 0$)
- 奇谐波函数 $f(t) = -f(t \pm T/2)$: 展开式中只含奇次谐波 ($k = 1, 3, 5, \dots$)
- 偶谐波函数 $f(t) = f(t \pm T/2)$: 展开式中只含偶次谐波和直流 ($k = 0, 2, 4, \dots$)

13.3 信号的频谱

为了直观表示一个信号包含哪些频率分量及各分量的大小, 引入频谱图。

- 幅度频谱 (幅频特性): 以角频率 $k\omega$ (或频率 kf) 为横坐标, 以谐波幅度 A_{km} 为纵坐标绘制的离散线状图。

- 相位频谱（相频特性）：以角频率 $k\omega$ 为横坐标，以谐波初相位 ψ_k 为纵坐标绘制的离散线状图。

13.3.1 例题 6：周期性矩形波的傅里叶级数及频谱

已知周期矩形波电压 $u(t)$ 在一个周期 $[0, T)$ 内的表达式为：

$$u(t) = \begin{cases} U_m, & 0 \leq t < T/2 \\ 0, & T/2 \leq t < T \end{cases}$$

求其傅里叶级数展开式，并画出幅度频谱图。

解：计算直流分量：

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} U_m dt = \frac{U_m}{2}$$

计算系数 a_k, b_k ：

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \cos(k\omega t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} U_m \cos(k\omega t) dt \\ &= \frac{2U_m}{T} \left[\frac{\sin(k\omega t)}{k\omega} \right]_0^{T/2} = \frac{2U_m}{k\omega T} \sin(k\pi) = 0 \quad (\because \sin(k\pi) = 0) \\ b_k &= \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \sin(k\omega t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} U_m \sin(k\omega t) dt \\ &= \frac{2U_m}{T} \left[-\frac{\cos(k\omega t)}{k\omega} \right]_0^{T/2} = \frac{2U_m}{k\omega T} [1 - \cos(k\pi)] \\ &= \frac{U_m}{k\pi} [1 - \cos(k\pi)] = \begin{cases} \frac{2U_m}{k\pi}, & k = 1, 3, 5, \dots (\text{奇数}) \\ 0, & k = 2, 4, 6, \dots (\text{偶数}) \end{cases} \end{aligned}$$

傅里叶级数：

$$u(t) = \frac{U_m}{2} + \frac{2U_m}{\pi} \left[\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \dots \right]$$

这是一个偶谐波函数（直流 + 奇次谐波）。

幅度频谱： $A_{0m} = U_m/2, A_{1m} = 2U_m/\pi, A_{3m} = 2U_m/(3\pi), A_{5m} = 2U_m/(5\pi), \dots$ 在频率轴 $f, 3f, 5f, \dots$ 处画线，高度依次递减。

13.4 非正弦周期信号的有效值、平均值和平均功率

13.4.1 有效值（均方根值）

定义： $I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$

对于展开式 $i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{km} \sin(k\omega t + \psi_{ik})$ ，其有效值为：

$$I = \sqrt{I_0^2 + \left(\frac{I_{1m}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{I_{2m}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \dots} = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots}$$

其中 $I_k = I_{km}/\sqrt{2}$ 为第 k 次谐波的有效值。

结论：非正弦周期量的有效值等于其直流分量与各次谐波有效值的平方和的平方根。

13.4.2 平均值（整流平均值）

定义： $I_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T |i(t)| dt$ 。对于正弦波 $i(t) = I_m \sin(\omega t)$ ，其平均值 $I_{av} = 2I_m/\pi \approx 0.637I_m$ 。

13.4.3 平均功率（有功功率）

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u(t)i(t) dt$$

若 $u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{km} \sin(k\omega t + \psi_{uk})$, $i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{km} \sin(k\omega t + \psi_{ik})$, 则:

$$P = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k = P_0 + P_1 + P_2 + \cdots$$

其中 $\varphi_k = \psi_{uk} - \psi_{ik}$ 是 k 次谐波电压与电流的相位差。

结论：不同频率的电压和电流不产生平均功率，只有同频率的电压电流谐波才产生平均功率。

13.5 非正弦周期电流电路的计算

采用谐波分析法，其步骤为：

1. 分解：将给定的非正弦周期激励源分解为傅里叶级数（通常已知或可查表）
2. 分别计算：利用叠加定理，分别计算直流分量和各次谐波分量单独作用时在电路中的响应
 - 直流分量作用：电容视为开路，电感视为短路
 - 各次谐波作用：电路成为正弦稳态电路，用相量法计算。注意：电感和电容的阻抗与频率成正比

$$X_{Lk} = k\omega L = kX_{L1}, \quad X_{Ck} = \frac{1}{k\omega C} = \frac{X_{C1}}{k}$$

3. 叠加：将各次谐波的瞬时值响应（时域形式）叠加，得到总的响应。

注意：不同频率的相量不能直接相加！

13.5.1 例题 7：非正弦电路计算

电路如图，已知 $R = 10 \Omega$, $L = 0.05 \text{ H}$, $C = 50 \mu\text{F}$, 电源电压 $u_s(t) = [10 + 141.4 \sin(1000t) + 70.7 \sin(2000t + 30^\circ)] \text{ V}$ 。求电流 $i(t)$ 及其有效值，以及电阻消耗的平均功率。

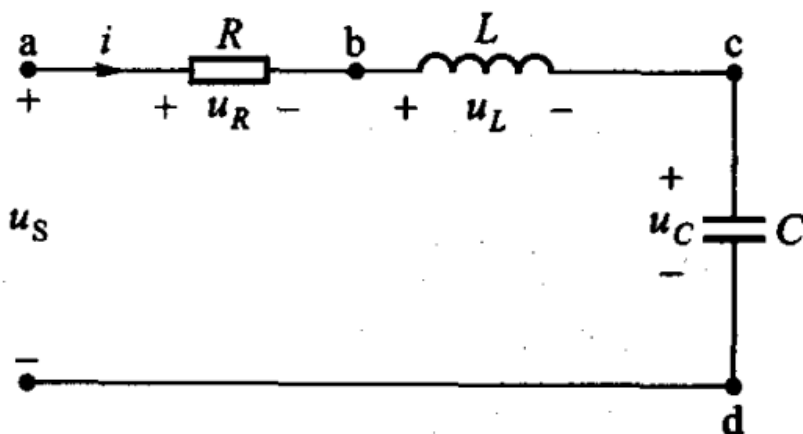


图 13.1: 非正弦周期电流电路示意图

解：分解激励源

1. 激励已给出傅里叶级数形式：

- 直流分量： $U_0 = 10 \text{ V}$
- 基波 ($k = 1, \omega_1 = 1000 \text{ rad/s}$): $u_{s1}(t) = 141.4 \sin(1000t) \text{ V}$, 有效值 $U_1 = 141.4/\sqrt{2} = 100 \text{ V}$, 初相 $\psi_{u1} = 0^\circ$, 相量 $\dot{U}_{s1} = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$

- 二次谐波 ($k=2, \omega_2=2000 \text{ rad/s}$): $u_{s2}(t) = 70.7 \sin(2000t + 30^\circ) \text{ V}$, 有效值 $U_2 = 70.7/\sqrt{2} = 50 \text{ V}$, 初相 $\psi_{u2} = 30^\circ$, 相量 $\dot{U}_{s2} = 50\angle 30^\circ \text{ V}$

2. 分别计算各分量响应

直流分量作用: 电感短路, 电容开路:

$$I_0 = 0 \quad (\text{电容隔直, 直流回路开路})$$

基波作用 ($\omega_1 = 1000 \text{ rad/s}$):

1. 阻抗计算:

$$\begin{aligned} Z_{L1} &= j\omega_1 L = j1000 \times 0.05 = j50 \Omega \\ Z_{C1} &= \frac{1}{j\omega_1 C} = \frac{1}{j1000 \times 50 \times 10^{-6}} = -j20 \Omega \\ Z_1 &= R + j\omega_1 L + \frac{1}{j\omega_1 C} = 10 + j50 - j20 = 10 + j30 \approx 31.62\angle 71.57^\circ \Omega \end{aligned}$$

2. 电流响应:

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= \frac{\dot{U}_{s1}}{Z_1} = \frac{100\angle 0^\circ}{31.62\angle 71.57^\circ} \approx 3.16\angle -71.57^\circ \text{ A} \\ i_1(t) &= 3.16\sqrt{2} \sin(1000t - 71.57^\circ) \approx 4.47 \sin(1000t - 71.57^\circ) \text{ A} \end{aligned}$$

二次谐波作用 ($\omega_2 = 2000 \text{ rad/s}$):

1. 阻抗计算:

$$\begin{aligned} Z_{L2} &= j\omega_2 L = j2000 \times 0.05 = j100 \Omega \\ Z_{C2} &= \frac{1}{j\omega_2 C} = \frac{1}{j2000 \times 50 \times 10^{-6}} = -j10 \Omega \\ Z_2 &= R + j\omega_2 L + \frac{1}{j\omega_2 C} = 10 + j100 - j10 = 10 + j90 \approx 90.55\angle 83.66^\circ \Omega \end{aligned}$$

2. 电流响应:

$$\begin{aligned} \dot{I}_2 &= \frac{\dot{U}_{s2}}{Z_2} = \frac{50\angle 30^\circ}{90.55\angle 83.66^\circ} \approx 0.552\angle -53.66^\circ \text{ A} \\ i_2(t) &= 0.552\sqrt{2} \sin(2000t - 53.66^\circ) \approx 0.781 \sin(2000t - 53.66^\circ) \text{ A} \end{aligned}$$

3. 叠加得到总响应

$$i(t) = I_0 + i_1(t) + i_2(t) = 0 + 4.47 \sin(1000t - 71.57^\circ) + 0.781 \sin(2000t - 53.66^\circ) \text{ A}$$

4. 求电流有效值

$$I_0 = 0, \quad I_1 = 3.16 \text{ A}, \quad I_2 = 0.552 \text{ A}$$

$$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2} = \sqrt{0^2 + 3.16^2 + 0.552^2} \approx \sqrt{10 + 0.305} \approx \sqrt{10.305} \approx 3.21 \text{ A}$$

5. 求平均功率只有同频率的电压电流产生功率:

$$\begin{aligned} P &= P_0 + P_1 + P_2 = U_0 I_0 \cos \varphi_0 + U_1 I_1 \cos \varphi_1 + U_2 I_2 \cos \varphi_2 \\ &= 0 + 100 \times 3.16 \times \cos(0^\circ - (-71.57^\circ)) + 50 \times 0.552 \times \cos(30^\circ - (-53.66^\circ)) \\ &= 0 + 100 \times 3.16 \times \cos 71.57^\circ + 50 \times 0.552 \times \cos 83.66^\circ \\ &\approx 0 + 100 \times 3.16 \times 0.316 + 50 \times 0.552 \times 0.110 \\ &\approx 0 + 99.9 + 3.04 \approx 102.94 \text{ W} \end{aligned}$$

或用电阻功率计算:

$$P = I^2 R = 3.21^2 \times 10 \approx 103 \text{ W} \quad (\text{结果一致})$$

答: 电流 $i(t) \approx 4.47 \sin(1000t - 71.57^\circ) + 0.781 \sin(2000t - 53.66^\circ) \text{ A}$, 有效值约 3.21A, 平均功率约 103W。

第 14 章 二端口网络

14.1 二端口网络

14.1.1 一端口

复杂电路只有两个端子向外连接，若仅欲知外界电路中情况，可对其进行戴维南或诺顿等效。

14.1.2 二端口

有两对端子 $1-1'$, $2-2'$ ，且两对端子满足端口条件：从 $1/2$ 端子流入的电流等于从 $1'/2'$ 流出的电流，这种电路称为二端口网络，如变压器等。

14.2 二端口的方程和参数

为了描述二端口的两个端口电压与电流的关系，对二端口列写不同的方程，得到不同的参数矩阵。

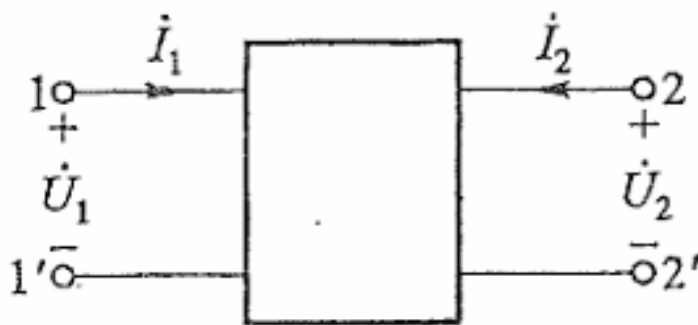


图 14.1: 线性二端口

14.2.1 Y 参数（短路导纳参数）

Y 参数描述两个端口的电压对其电流的作用关系。

将 $\dot{U}_1$ 、 $\dot{U}_2$ 用替代定理看作电压源，利用叠加定理列写方程：

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

其矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{Y} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$

定义 Y 参数矩阵：

$$\mathbf{Y} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}$$

其中，四个参数由下式得到：

$$\begin{aligned} Y_{11} &= \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2=0} & Y_{12} &= \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1=0} \\ Y_{21} &= \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2=0} & Y_{22} &= \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1=0} \end{aligned}$$

即在计算输入导纳 Y_{11} , Y_{22} 时, 将另一端口电压置零 (短接), 计算本端口导纳; 计算转移导纳 Y_{12} , Y_{21} 时, 将本端口电压置零, 计算本端口电流与另一端口对应电压的对应导纳。

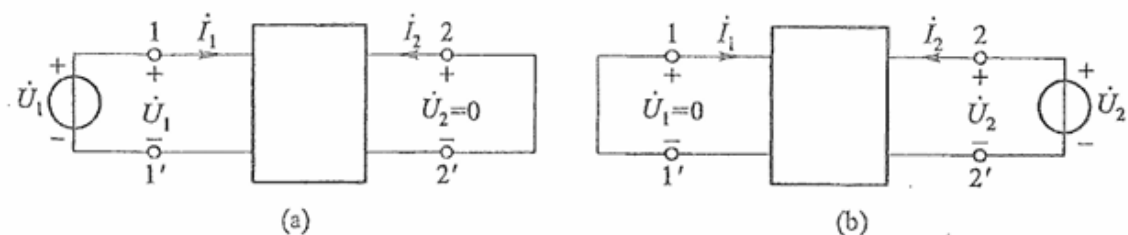


图 14.2: Y (短路导纳) 参数短路测试模型

特性:

1. 对于无源线性二端口 (由线性 R , L (M), C 元件构成), 其转移导纳相等: $Y_{12} = Y_{21}$ 。若二端口中含有受控源, 则一般此性质不再成立。
2. 对称二端口: $Y_{12} = Y_{21}$ 且 $Y_{11} = Y_{22}$ 。对称二端口在电气上是对称的, 即互换 $1-1'$, $2-2'$ 端口, 其电气特性不变。

14.2.2 Z 参数 (开路阻抗参数)

Z 参数描述两个端口的电流对其电压的作用关系。将 $\dot{I}_1 \dot{I}_2$ 用替代定理看作电流源, 利用叠加定理列写方程:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$

矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{Z} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

定义 Z 参数矩阵:

$$\mathbf{Z} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$$

其中, 四个参数由下式得到:

$$\begin{aligned} Z_{11} &= \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0} & Z_{12} &= \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0} \\ Z_{21} &= \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0} & Z_{22} &= \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0} \end{aligned}$$

计算的方法与 Y 参数类似。

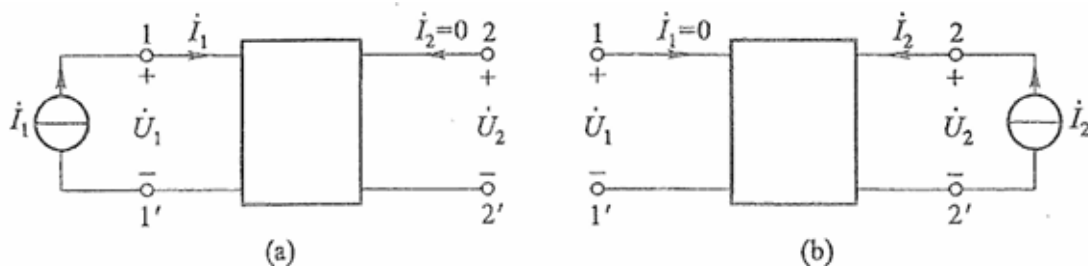


图 14.3: Z (开路阻抗) 参数计算方法

关系：开路阻抗矩阵 $\mathbf{Z}$ 与短路导纳矩阵互为逆矩阵，即 $\mathbf{Z} = \mathbf{Y}^{-1}$ ，即

$$\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta_Y} \begin{bmatrix} Y_{22} & -Y_{12} \\ -Y_{21} & Y_{11} \end{bmatrix}$$

其中 $\Delta_Y = Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21}$ 。

14.2.3 T 参数（传输参数）

使用 T 参数描述一个端口电压和电流与另一端口的电压电流的直接关系，也称为传输函数。

方程：

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 - B\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = C\dot{U}_2 - D\dot{I}_2 \end{cases}$$

矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

定义 T 参数矩阵：

$$\mathbf{T} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

在计算时应注意 $\dot{I}_2$ 前面的负号。

由推导，T 参数可由 Y 参数表示

$$\begin{aligned} A &= -\frac{Y_{22}}{Y_{21}}, & B &= -\frac{1}{Y_{21}} \\ C &= Y_{12} - \frac{Y_{11}Y_{22}}{Y_{21}}, & D &= -\frac{Y_{11}}{Y_{21}} \end{aligned}$$

也可直接对电路进行计算得到：

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{I}_2=0}, & C &= \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{I}_2=0} \\ B &= \left. \frac{\dot{U}_1}{-\dot{I}_2} \right|_{\dot{U}_2=0}, & D &= \left. \frac{\dot{I}_1}{-\dot{I}_2} \right|_{\dot{U}_2=0} \end{aligned}$$

特性：

1. 对于不含受控源的无源线性二端口： $AD - BC = 1$
2. 对于对称的二端口： $A = D$

14.2.4 H 参数（混合参数）

方程：

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$

定义 H 参数矩阵：

$$\mathbf{H} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}$$

由其定义，H 参数可由下式计算：

$$\begin{aligned} H_{11} &= \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{U}_2=0}, & H_{21} &= \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{U}_2=0} \\ H_{12} &= \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{I}_1=0}, & H_{22} &= \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{I}_1=0} \end{aligned}$$

可见： $H_{11} = \frac{1}{Y_{11}}$ ， $H_{22} = \frac{1}{Z_{22}}$ 。

特性：

1. 对于不含受控源的无源线性二端口： $H_{21} = -H_{12}$
2. 对于对称的二端口： $H_{11}H_{22} - H_{12}H_{21} = 1$

14.3 二端口的等效电路

对于任意的二端口，若给出 Z 参数，则可化为 T 形等效电路，若给出 Y 参数，则可化为 π 形等效电路。

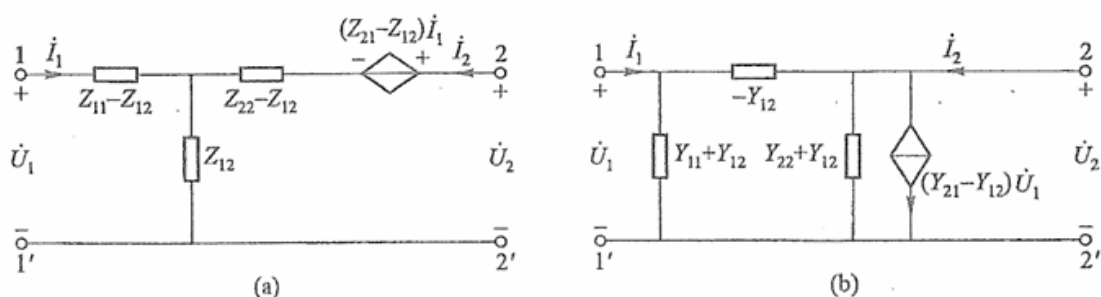


图 14.4: 含受控电源的二端口等效电路

特殊地，当二端口为线性无源二端口时，(a) 中受控电压源置零（短路）(b) 中受控电流源置零（开路）。若给出其他参数，可先转换成 Z 参数或 Y 参数，再进行等效变换。

14.4 二端口的连接

14.4.1 二端口的级联（链联）

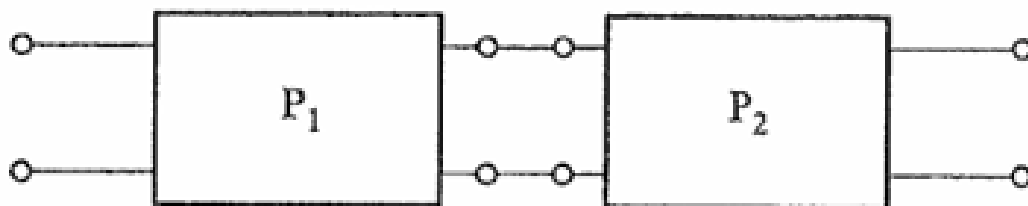


图 14.5: 二端口的级联

设二端口 P_1 , P_2 的 T 参数矩阵分别为 $\mathbf{T}'$, $\mathbf{T}''$ ，则复合端口的 T 参数矩阵为：

$$\mathbf{T} = \mathbf{T}'\mathbf{T}''$$

即：

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} A'A'' + B'C'' & A'B'' + B'D'' \\ C'A'' + D'C'' & C'B'' + D'D'' \end{bmatrix}$$

14.4.2 二端口的并联

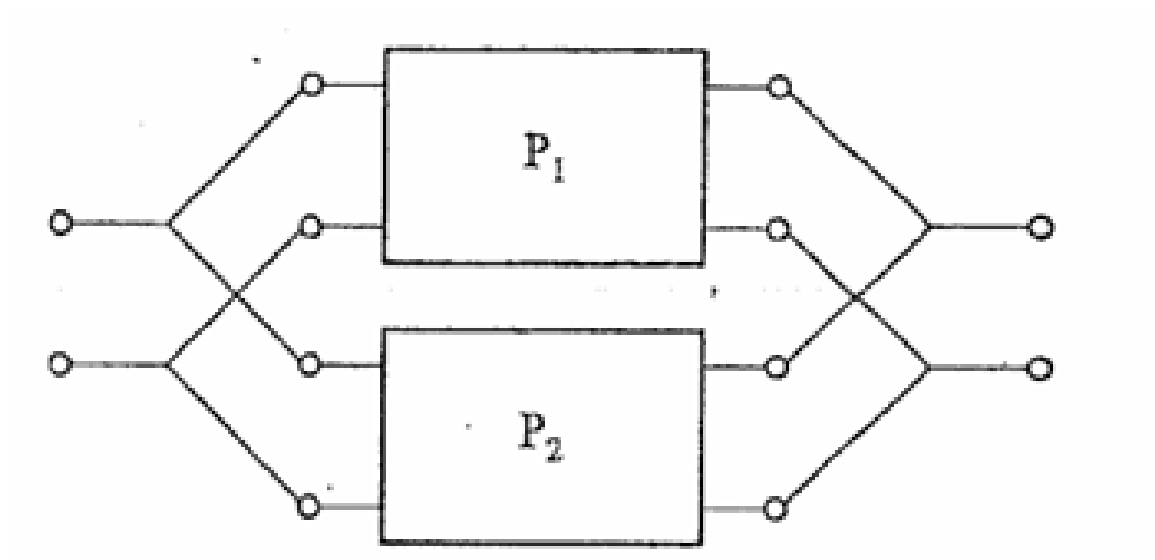


图 14.6: 二端口的并联

设二端口 P_1, P_2 的 Y 参数矩阵分别为 $\mathbf{Y}', \mathbf{Y}''$ ，则复合端口的 Y 参数矩阵为：

$$\mathbf{Y} = \mathbf{Y}' + \mathbf{Y}''$$

14.4.3 二端口的串联

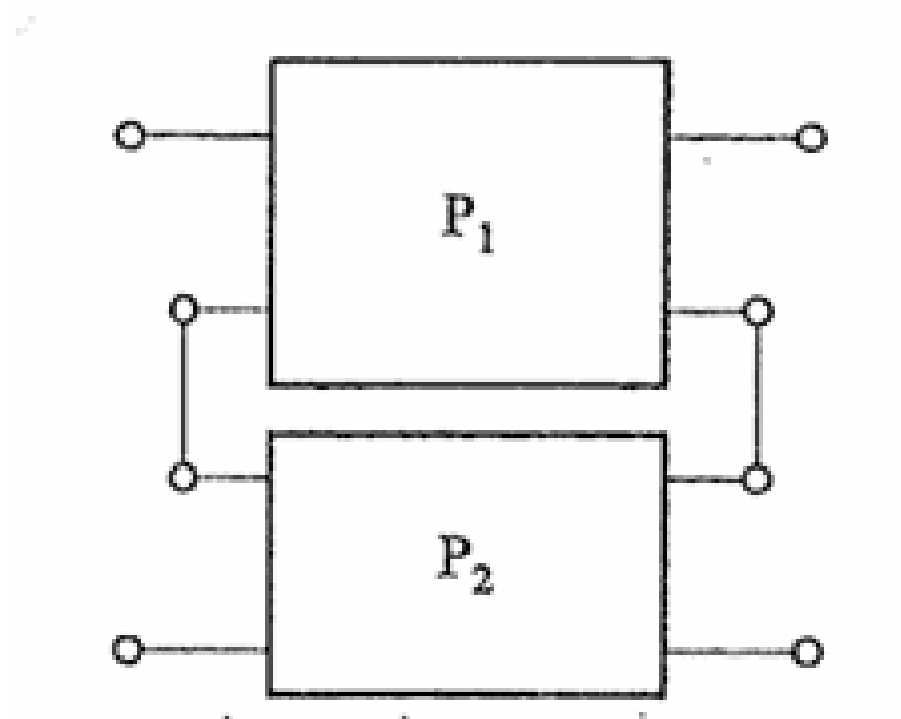


图 14.7: 二端口的串联

设二端口 P_1, P_2 的 Z 参数矩阵分别为 $\mathbf{Z}', \mathbf{Z}''$ ，则复合端口的 Z 参数矩阵为：

$$\mathbf{Z} = \mathbf{Z}' + \mathbf{Z}''$$

14.5 本章考点

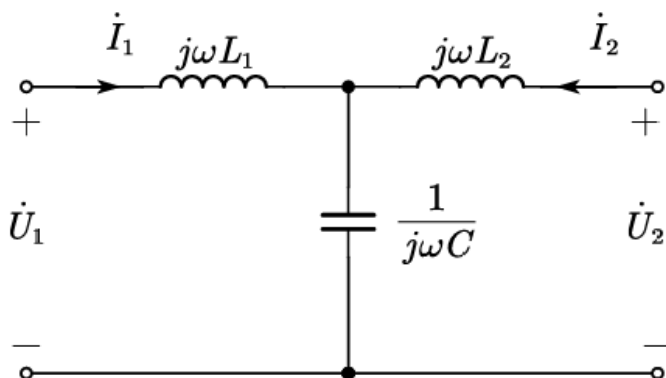
本章不作为授课和考试的重点，对知识的考查主要体现在：

- 对四种参数（Y、Z、T、H）的基本认识
- 利用定义推导参数
- 已知 Z 参数或 Y 参数下的电路等效

14.5.1 例 1（2025.3）

求下图所示二端口网络的 T 参数。

3. 求题 3 图所示二端口网络的 T 参数



题 3 图

图 14.8: 题 3 的图

解：根据定义计算：

$$A = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{I}_2=0}, \quad C = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{I}_2=0}$$

$$B = \left. \frac{\dot{U}_1}{-\dot{I}_2} \right|_{\dot{U}_2=0}, \quad D = \left. \frac{\dot{I}_1}{-\dot{I}_2} \right|_{\dot{U}_2=0}$$

1. 计算 A, C ($\dot{I}_2 = 0$)：将右侧短路，即 $\dot{I}_2 = 0$ ，得到

$$\dot{U}_1 = \left(j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C} \right) \dot{I}_1, \quad \dot{U}_2 = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_1$$

$$A = \frac{j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C}} = 1 - \omega^2 L_1 C, \quad C = j\omega C$$

2. 计算 B, D ($\dot{U}_2 = 0$)：对 T 参数 B、D。将右侧短路，得到：

$$-\dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \frac{j\omega L_2 \dot{I}_2}{1} = \dot{I}_2(1 - \omega^2 L_2 C), \quad \dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega L_2 \dot{I}_2$$

则

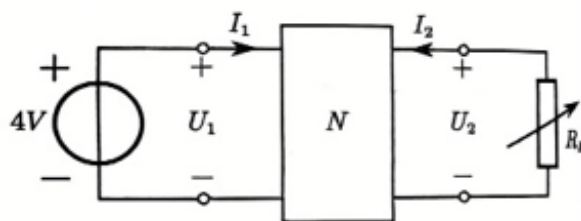
$$B = j\omega L_1 + j\omega L_2 - j\omega^3 L_1 L_2 C, \quad D = 1 - \omega^2 L_2 C$$

14.5.2 例 2

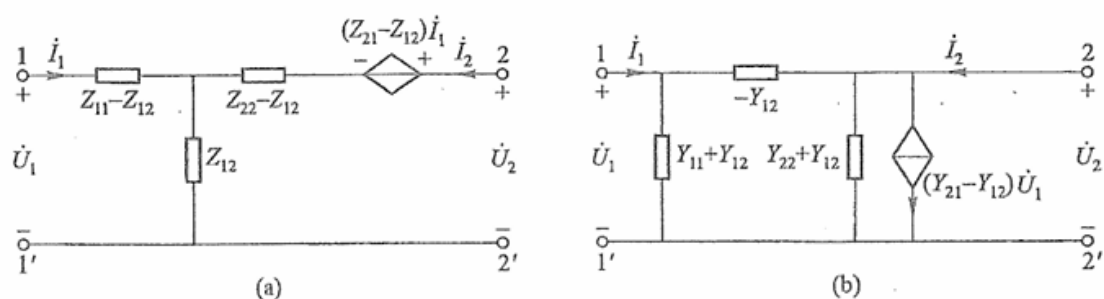
电路如图 10 所示, 已知二端口网络 N 的导纳参数:

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 1 & -0.25 \\ -0.25 & 0.5 \end{bmatrix} \text{ S}$$

(1) 求二端口网络的 π 形等效电路。



由



可直接得到等效电路

